

AC SERVO DRIVE

TURBO SD Series with Ether**CAT**® *Interface*

ver 1.0 (2016.1)

사용자 매뉴얼



안전을 위한 주의사항

I. 경고 심볼 마크의 정의

경 고	주 의
	

- 경고 : 주의하지 않으면 감전사고를 입을 가능성이 있는 위험한 상황을 나타냅니다.
- 주의 : 주의하지 않으면 경·중상을 입을 가능성이 있는 위험한 상태 또는 물적 손해사고를 입을 가능성이 있는 상황을 나타냅니다.

II. 경고

- 부식성 가스나 폭발성 가스가 있는 장소에서는 사용하지 마십시오.
- 서보 모터가 회전하고 있는 곳이나 기계가 위험한 상황을 초래할 가능성이 있는 장소에는 방호 대책을 세워 사용하시기 바랍니다.
- 감전 방지를 위해 취부·탈착시 또는 배선 작업을 할 경우에는 전원을 차단하여 주십시오.
- 감전 방지, 오동작 방지를 위해 서보 드라이브의 주전원 입력인 L1(R), L2(S), L3(T) 측의 PE단자는 제3종 접지(100Ω 이하, Ø 1.6mm 이상)이상에서 1점 접지하여 주시기 바랍니다. 특히 서보 드라이브의 FG는 전원선 보다 40 mm 이상 굵은선을 사용하여 주시기 바랍니다.
- 감전 방지를 위해 서보 모터의 접지 단자(FG)는 반드시 서보 드라이브 모터 출력 커넥터의 FG에 접속하여 주시기 바랍니다.
- 서보 모터를 취부 하거나, 분해, 탈착, 이동 시에 위험이 발생되지 않도록 하여 주십시오.
- 비상 정지시 서보 모터가 정지한 후 서보 드라이브의 전원(L1, L2, L3)를 차단하여 주십시오.

III. 주의

- 화상 방지를 위해 서보 모터 운전 중 및 전원 차단 직후 서보 모터, 서보 드라이브의 방열판, 회생저항은 손을 대지 마십시오, 노출 가능성이 있는 장소에는 방호대책을 세워 사용하여 주십시오.
- 다음은 서보 모터, 서보 드라이브가 파손 될 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 서보 모터의 U, V, W 단자에 전원을 접속하지 마십시오.
- 서보 모터에 충격을 가하지 마십시오. 서보 모터 내부의 엔코더가 파손될 수 있습니다.
- 서보 드라이브 U, V, W 단자에 전원을 접속하지 마십시오.
- 내압 테스트 및 절연 테스트를 할 경우에는 서보 드라이브의 커넥터 전부 분리하고 서보 드라이브에 테스트 전압이 가해지지 않는 범위에서 사용하여 주십시오. 특히 서보 모터의 엔코더 커넥터 단자에도 테스트 전압이 가해지지 않는 범위에서 사용하십시오.
- 서보 모터와 서보 드라이브는 정해진 용량을 조합하여 사용하십시오.
- 서보 모터에는 물이나 기름이 직접 닿지 않도록 해주십시오. 서보 모터의 리드선에도 물과 기름이 닿지 않는 곳에서 사용하여 주십시오.
- 사용 조건 이외의 사용은 하지 마십시오.

목차

1장 개봉 확인 및 모델 설명

1.1 개봉 확인.....	08
1.2 모델 명판의 설명.....	09
1.2.1 명판의 설명.....	09
1.2.2 시리얼 넘버 설명.....	09
1.3 모델 명칭의 설명.....	09
1.3.1 서보 드라이브의 형명 정보.....	09
1.3.2 서보 모터의 형명 정보.....	09
1.4 서보 드라이브 / 모터 사양.....	10
1.5 서보 드라이브 구조 및 설명.....	11
1.5.1 전면부 구조 및 설명.....	11
1.5.2 하부 구조 및 설명.....	12

2장 제품사양

2.1 서보 모터.....	14
2.1.1 제품 특성.....	14
2.1.2 외형도.....	15
2.2 서보 드라이브.....	17
2.2.1 제품특성.....	17
2.2.2 외형도.....	18
2.3 주변기기.....	20
2.3.1 제동저항.....	20
2.3.2 케이블 및 커넥터.....	20

3장 설치방법

3.1 서보 모터.....	24
3.1.1 사용 환경 조건.....	24
3.1.2 샤프트의 충격 방지.....	24
3.1.3 취부 부위 정도.....	24
3.1.4 설치 방향.....	25
3.1.5 케이블 단선.....	25
3.2 서보 드라이브.....	25
3.2.1 사용 환경 조건.....	25
3.2.2 설치 방향과 간격.....	25
3.3 취급.....	25
3.3.1 취급 상 주의사항.....	26

4장 배선방법

4.1 내부 블록도.....	28
4.2 전원부 배선.....	29
4.3 전원회로 전장품 규격.....	29
4.4 노이즈 대책.....	30
4.5 타이밍도.....	31
4.5.1 전원 투입 시 타이밍도.....	31
4.5.2 알람 발생 시 타이밍도.....	32
4.6 제어신호 배선.....	33
4.6.1 접점 입력 신호.....	33
4.6.2 접점 출력 신호.....	33
4.7 입출력 신호 (CN1) 배선.....	34
4.8 아날로그 출력 신호 배선 (옵션사항)	35
4.9 인크리멘탈 엔코더 신호부(CN3) 배선.....	36
4.10 17bit 절대치/인크리멘탈 (Absolute/Incremental) 엔코더 신호부 (CN2) 배선.....	38
4.11 19bit 절대치/인크리멘탈 (Absolute/Incremental) 엔코더 신호부 (CN2) 배선.....	38
4.12 USB 모니터링 신호부 (CN6) 배선 (옵션사항).....	40
4.13 EtherCAT 케이블 배선 방법 (CN4/CN5)	41
4.13.1 EtherCAT 커넥터 배선.....	41
4.13.2 EtherCAT 연결 방법.....	42

5장 유지보수

5.1 보수와 점검.....	44
5.1.1 주의사항.....	44
5.1.2 점검사항.....	44
5.1.3 부품 교환 주기.....	45
5.2 이상 진단과 대책.....	47
5.2.1 서보 모터.....	47
5.2.2 서보 드라이브.....	48
5.2.3 서보 드라이브 과부하 특성 곡선.....	49

6장 서보 파라미터 설정

6.1 상태표시창 및 조작키.....	52
6.2 상태 표시 모드 종류.....	52
6.3 모드 전환 방법.....	53
6.4 파라미터 설정 방법.....	54
6.5 운전 상태 표시 파라미터 설정.....	55
6.6 시스템 변수 파라미터 설정.....	57
6.7 시스템 제어 파라미터 설정.....	60
6.8 아날로그 제어 변수 파라미터 설정.....	63
6.9 입출력 변수 파라미터 설정.....	67
6.10 속도 운전 파라미터 설정.....	71
6.11 위치 운전 파라미터 설정.....	74
6.12 운전 조작 파라미터 설정.....	76
6.13 알람 모니터링 파라미터.....	78

7장 EtherCAT Communication

7.1 CoE Architecture.....	82
7.2 EtherCAT State Machine (ESM).....	83
7.3 LED State.....	84
7.4 Data Type.....	86
7.5 CoE Message Type.....	86
7.6 PDO Mapping.....	86

7.7 Distributed Clock.....	88
7.8 Object Dictionary.....	89
7.9 Sync Manager.....	89
7.10 Sync Manager Communication Mode.....	89

8장 표준 EtherCAT 서보 파라미터 설정

8.1 CoE Communication Objects.....	93
8.2 PDO Mapping Objects.....	96
8.3 Sync Manager Communication Objects.....	99
8.4 Manufacturer Specific Objects.....	102

Appendix – 1 노이즈 대책

A-1.1 노이즈 종류.....	114
A-1.2 노이즈 대책.....	114
A-1.3 노이즈 저감을 위한 배선.....	115

Appendix – 2 서보 파라미터 일람

A-2.1 운전 상태 표시 메뉴.....	120
A-2.2 시스템 변수 설정 메뉴.....	121
A-2.3 제어 변수 설정 메뉴.....	122
A-2.4 아날로그 제어 변수 설정 메뉴.....	124
A-2.5 입출력 변수 설정 메뉴.....	125
A-2.6 속도 운전 변수 설정 메뉴.....	126
A-2.7 위치 운전 변수 설정 메뉴.....	127
A-2.8 운전 조작 설정 메뉴.....	129

1 장

개봉 확인 및 모델 설명

1.1 개봉 확인.....	08
1.2 모델 명판의 설명.....	09
1.2.1 명판의 설명.....	09
1.2.2 시리얼 넘버 설명.....	09
1.3 모델 명칭의 설명.....	09
1.3.1 서보 드라이브의 형명 정보.....	09
1.3.2 서보 모터의 형명 정보.....	09
1.4 서보 드라이브 / 모터 사양.....	10
1.5 서보 드라이브 구조 및 설명.....	11
1.5.1 전면부 구조 및 설명.....	11
1.5.2 하부 구조 및 설명.....	12

1.1 개봉 확인

AC 서보 드라이브 수령 후, 다음 사항을 반드시 확인하시기 바랍니다.

1) 주문하신 용량의 제품인지 확인하십시오.

명판에 표시된 파트 번호와 주문한 파트 번호가 일치하는지 확인하십시오.

(파트번호의 내용에 용량에 대한 부분이 표시되어 있습니다. 자세한 설명은 1.2절을 참조하시길 바랍니다.)

2) 손상된 부분이 없는지 확인하십시오.

제품 운송 중에 기기가 손상되지 않았는지 점검하십시오.

3) 케이스 또는 나사가 풀어졌는지 확인하십시오.

기기의 겉면에 존재하는 케이스의 차폐 여부와 모든 필수 나사가 단단하게 조여졌는지 확인 하십시오. 만약에 손상되거나 맞지 않는 품목이 있다면, 제품을 구매하신 영업점, 또는 본사로 통보하시길 바랍니다.

4) 완전하고 작동 가능한 AC 서보 시스템은 아래의 부품들을 포함하고 있습니다.

부품 I : 표준 공급품

- (1) 서보 드라이브
- (2) 11핀 터미널 블록 (L1C, L2C, PI, PO, B1+, B2, B3, L1, L2, L3, EE 용)
- (3) 3핀 터미널 블록 (U, V, W 용)
- (4) 점퍼 핀 2개 (Po, PI 연결용, 회생 저항 연결용)
- (5) 사용자 설명서

부품 II : 선택 사양 부품

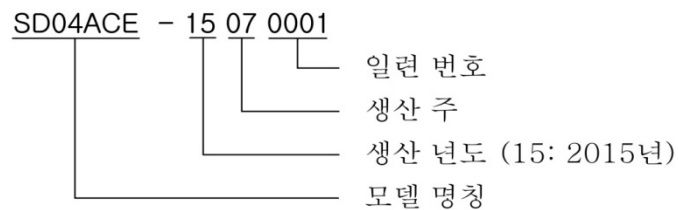
- (1) 전원 케이블 1개, 서보 모터와 서보 드라이브 연결용, 녹색 접지선을 포함한 4P 케이블입니다.
녹색 접지 케이블의 경우 서보 드라이브의 접지 단자에 연결 하십시오.
- (2) Serial 엔코더 커넥터 1개, 서보 모터의 엔코더 단자 (CN2)에 연결 시 사용합니다.
- (3) I/O 입력 커넥터 1개. 외부 Input / Output 입력 단자 (CN1)에 연결 시 사용합니다.
- (4) EtherCAT 입력 커넥터 1개. EtherCAT Input / Output 단자 (CN4/CN5)에 연결 시 사용합니다.

1.2 모델 명판의 설명

1.2.1 명판의 설명

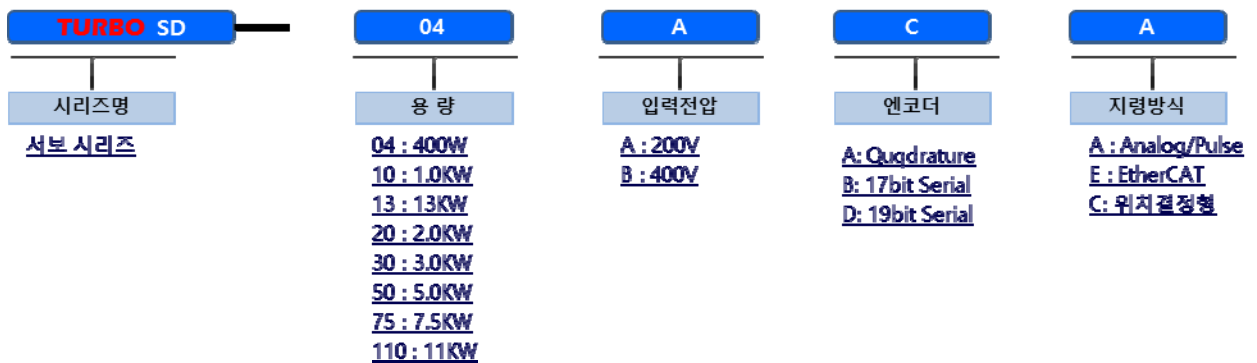
	CSCAM	AC Servo Drive
모델 명칭 →	Model	: TURBO SD-04ACE
용량 사양 →	Power	: 400W
입력 전력 →	Input	: AC 200~230[V] 50/60Hz
정격 출력 전류 →	Output	: 3[A]
일련 번호 →	Serial No	: SD04ACE-15070001

1.2.2 시리얼 넘버 설명

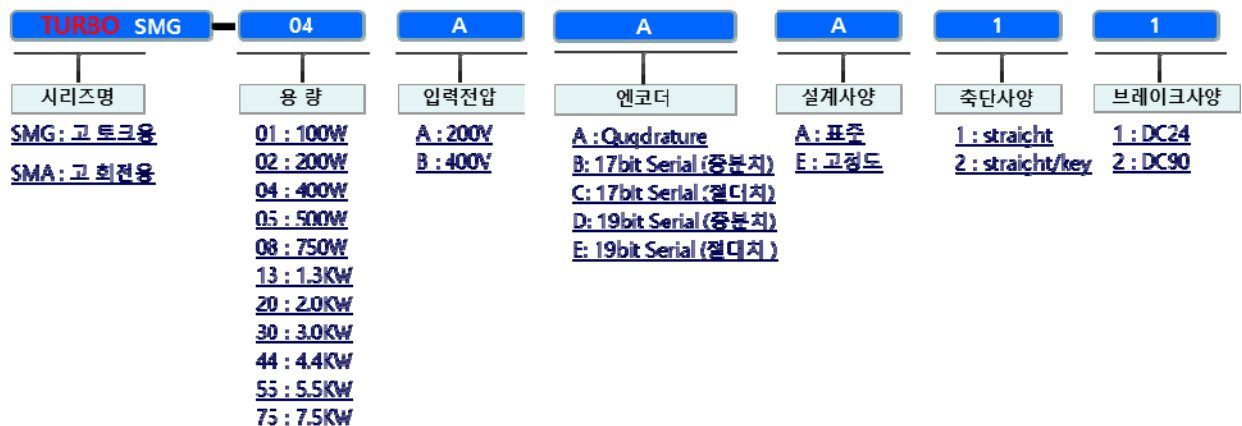


1.3 모델 명칭의 설명

1.3.1 서보 드라이브의 형명 정보



1.3.2 서보 모터의 형명 정보



1.4 서보 드라이브 / 모터 사양

아래의 표는 서보 드라이브(SD series)와 서보 모터(SMG/SMA series)의 가능한 조합을 나타냅니다.

서보 팩 형식 SD-	04A	08A	10A	20A	30A	55A	75A	110A
최대 적용 모터 [KW]	0.4	0.75	1.0	2.0	3.0	5.5	7.5	11
정격 출력 전류 [A]	3.0	5.0	6.5	13.5	16.5	35.0	40.0	50.0
최대 출력 전류 [A]	9.0	15.0	19.5	40.5	49.5	96.0	104.0	125.0
회생 저항기	내장 / 외장					외장		
주 회로 [3상: AC200V]	AC200 ~ 230V +10~-15% 50/60Hz							
제어회로[단상: AC200V]	AC200 ~ 230V +10~-15% 50/60Hz							

전 압		220V												
플랜지 규격		40	60			80		130			180			
드라이브 형식	SD-	04A	04A	04A	10A	10A	10A	20A	20A	20A	30A	55A	75A	110A
모터형식	SMG-SMA-	01A□A	02A□A	04A□A	04A□SA	08A□A	05A□A	13A□A	20A□SA	20A□A	30A□A	44A□A	55A□A	75A□A
정격출력	kW	0.1	0.2	0.4	0.4	0.75	0.45	1.3	2	1.8	2.9	4.4	5.5	7.5
정격토크	N·m	0.312	0.637	1.27	0.91	2.39	2.83	8.3	11.3	11.3	18.4	28.2	34.8	47.8
순간최대 토크	N·m	0.1	2.23	4.46	6.69	7.16	8.7	23.0	27.6	28.4	44.7	71.0	87.3	117
정격전류	Arms	0.84	1.6	2.7	4.2	4.4	3.5	10.4	16	16.5	23.6	32.4	41.8	54.2
순간최대 전류	Arms	2.9	5.8	9.3	14.9	13.4	10.5	27	42	41	54	83	108	129
정격회전 속도	min ⁻¹	3000					1500							
최고회전 속도	min ⁻¹	5000					3000							
토크정수	N·m / Arms	0.352	0.435	0.512	0.505	0.59	0.83	0.85	0.68	0.70	0.82	0.86	0.80	0.90
회전자 관성모멘트 ^{*1}	Kg·m ² *10 ⁻⁴	0.0525 (0.074)	0.259 (0.323)	0.442 (0.506)	0.667 (0.744)	0.672 (0.86)	7.22 (9.3)	20.3 (22.4)	26.7 (34.2)	31.4 (40.0)	45.8 (54.3)	67.3 (75.7)	88.7 (97.3)	126 (133.2)
정격 파워레이트	kW/s	15.2	15.7	36.5	54.7	84.8	11.0	33.5	36.1	41.3	75.1	118	135	183

*1) () 안의 수치는 유지브레이크 장착 모터용 값을 나타냅니다.

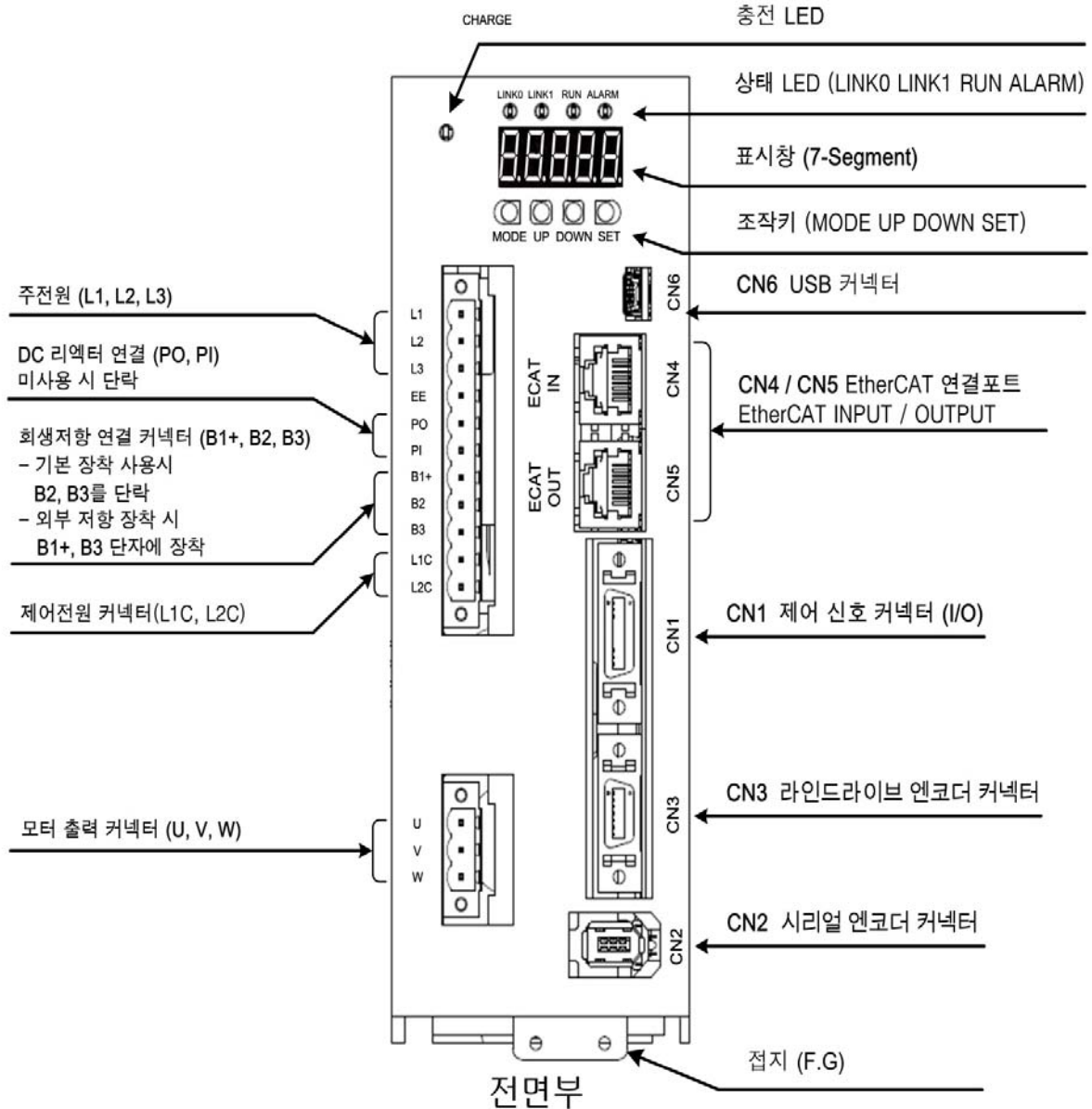
위의 표에 있는 서보 드라이브는 특정한 서보 모터와 조합하여 사용토록 설계 되었습니다. 사용하고자 하는 드라이브와 모터의 사양을 확인 하십시오.

서보 드라이브와 모터 모두가 용량 (정격 전력)이 올바르게 일치하는 지 확인하시길 바랍니다. 만약 모터와 드라이브의 전력이 사양의 범위 밖이면, 드라이브와 모터가 과열될 수 있고 서보알람이 발생 할 수 있습니다.

위의 표에 있는 드라이브는 모터의 정격 전류에 따라 설계되었습니다.

1.5 서보 드라이브 구조 및 설명

1.5.1 전면부 구조 및 설명



충전 LED : 드라이브의 주전원 전압이 남아있을 경우 충전 LED가 점등됩니다. 점등되어 있을 경우 드라이브를 만지거나 분해하지 마십시오.

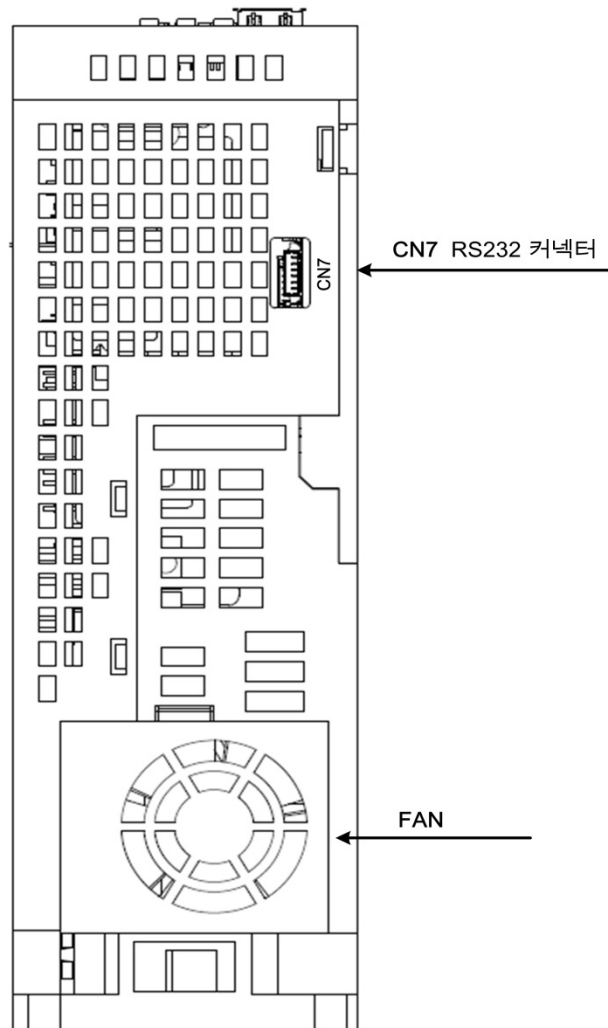
상태 LED : EtherCAT 포트의 연결 상태 및 작동 상태를 나타내며 알람 정보를 표시합니다.

접 지 : 반드시 모터와 서보 드라이브, 드라이브가 설치된 제어반의 접지를 연결 하여 주십시오.

조 작 키 : 조작 키를 이용하여 드라이브 및 모터의 파라미터를 설정 할 수 있습니다.

표 시 창 : 드라이브의 작동 상태를 표시하고 조작 키를 이용하여 파라미터를 확인할 수 있습니다.

1.5.2 하부 구조 및 설명



2 장

제품 사양

2.1 서보 모터.....	14
2.1.1 제품 특성.....	14
2.1.2 외형도.....	15
2.2 서보 드라이브.....	17
2.2.1 제품특성.....	17
2.2.2 외형도.....	18
2.3 주변기기.....	20
2.3.1 제동저항.....	20
2.3.2 케이블 및 커넥터.....	20



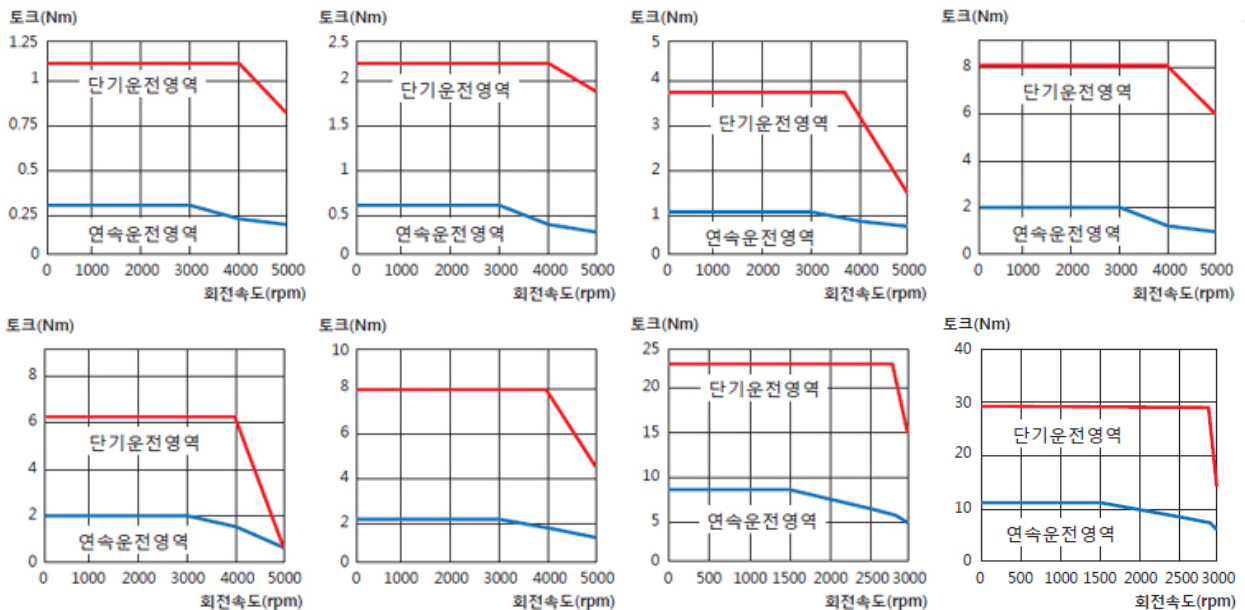
2.1 서보 모터

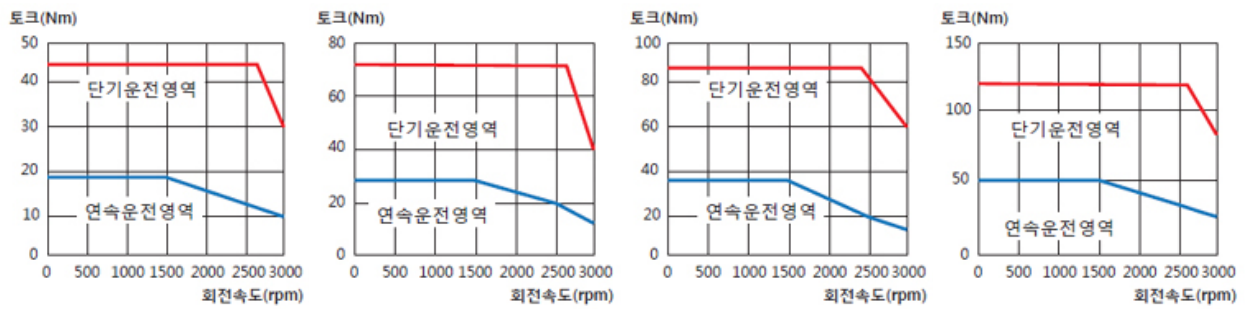
2.1.1 제품특성

전 압		220V												
플랜지 규격		40	60			80		130			180			
드라이브 형식	SD-	04A	04A	04A	10A	10A	10A	20A	20A	20A	30A	55A	75A	110A
모터형식	SMG-SMA-	01A□A	02A□A	04A□A	04A□SA	08A□A	05A□A	13A□A	20A□SA	20A□A	30A□A	44A□A	55A□A	75A□A
정격출력	kW	0.1	0.2	0.4	0.4	0.75	0.45	1.3	2	1.8	2.9	4.4	5.5	7.5
정격토크	N·m	0.312	0.637	1.27	0.91	2.39	2.83	8.3	11.3	11.3	18.4	28.2	34.8	47.8
순간최대 토크	N·m	0.1	2.23	4.46	6.69	7.16	8.7	23.0	27.6	28.4	44.7	71.0	87.3	117
정격전류	Arms	0.84	1.6	2.7	4.2	4.4	3.5	10.4	16	16.5	23.6	32.4	41.8	54.2
순간최대전류	Arms	2.9	5.8	9.3	14.9	13.4	10.5	27	42	41	54	83	108	129
정격회전 속도	min ⁻¹	3000					1500							
최고회전 속도	min ⁻¹	5000					3000							
토크정수	N·m / Arms	0.352	0.435	0.512	0.505	0.59	0.83	0.85	0.68	0.70	0.82	0.86	0.80	0.90
회전자 관성모멘트 ^{*1}	Kg·m ² *10 ⁻⁴	0.0525 (0.074)	0.259 (0.323)	0.442 (0.506)	0.667 (0.744)	0.672 (0.86)	7.22 (9.3)	20.3 (22.4)	26.7 (34.2)	31.4 (40.0)	45.8 (54.3)	67.3 (75.7)	88.7 (97.3)	126 (133.2)
정격 파워레이트	kW/s	15.2	15.7	36.5	54.7	84.8	11.0	33.5	36.1	41.3	75.1	118	135	183

*1) () 안의 수치는 유지브레이크 장착 모터용 값을 나타냅니다.

※ 회전속도-토크특성





2.1.2 외형도

SMA-F60 / F80	
SMG-F130	
SMG-F180	
SMG-F180B	

※ 외형치수표

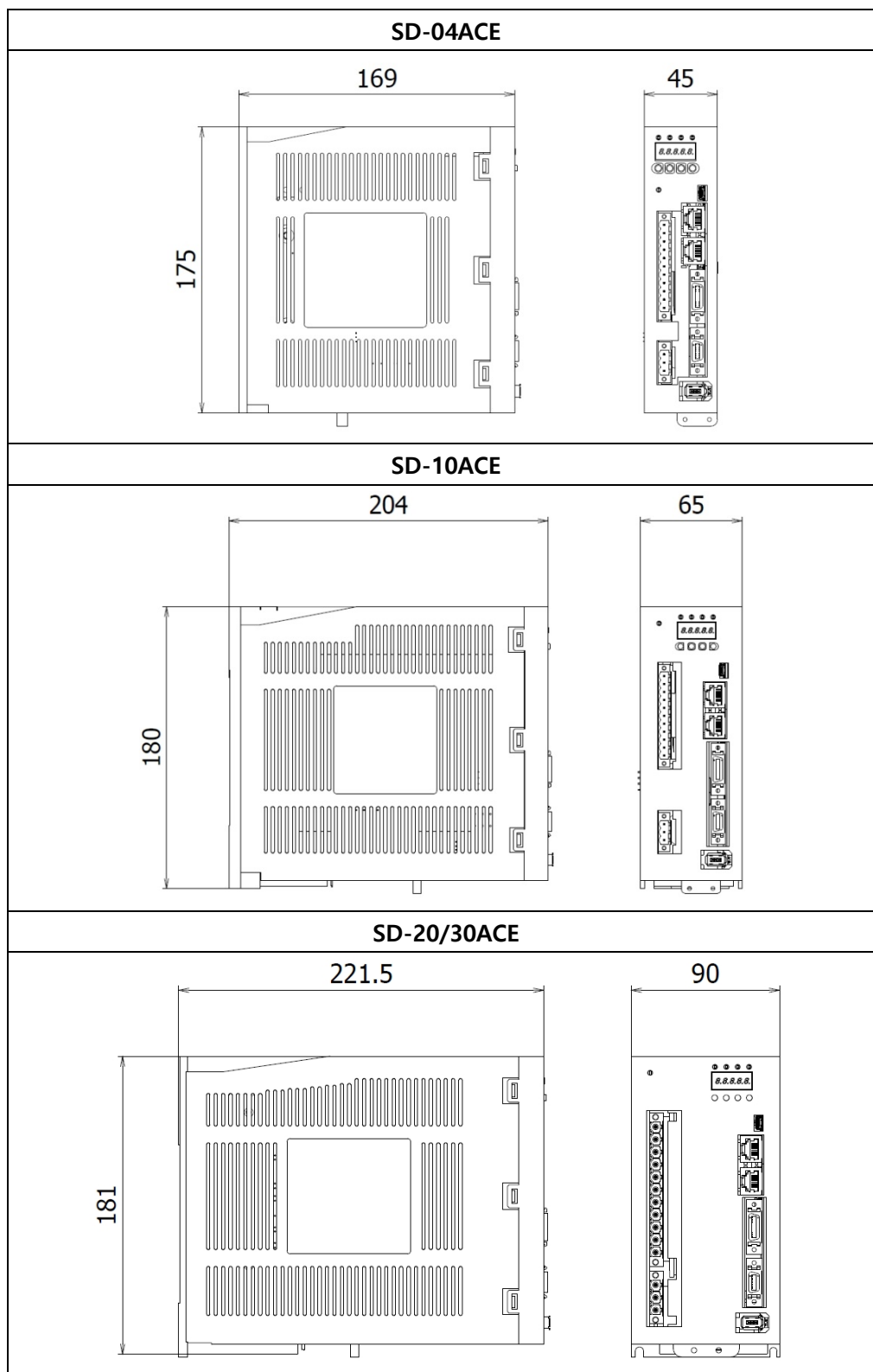
모델명	외형치수										
	A	B	C	D	E	F	S	R	G	H	I
SMA-01	138	28.5	110	25.5	2.5	65	8	30	46	4.4	40
SMA-01B	170	28.5	146.7	25.5	2.5	96.5	8	30	46	4.4	40
SMA-02	141	28	113	25	3	68	14	50	70	5.3	60
SMA-02B	178	28	150	25	3	105	14	50	70	5.3	60
SMA-04	166	28	138	25	3	93	14	50	70	5.3	60
SMA-04B	203	28	175	25	3	130	14	50	70	5.3	60
SMA- S04	165	40	125	37	3	80	16	70	90	7.2	80
SMA- S04B	186	40	162	37	3	117	16	70	90	7.2	80
SMA-08	197	40	157	37	3	112	16	70	90	7.2	80
SMA-08B	233	40	194	37	3	149	16	70	90	7.2	80
SMG-05	195	56	144	50	6	91	22	110	145	9	130
SMG-05B	234	56	177.5	50	6	137.5	22	110	145	9	130
SMG-13	237	56	180	50	6	133	22	110	145	9	130
SMG-13B	276	56	219.5	50	6	179.5	22	110	145	9	130
SMA-S20	282	66	216	60	6	171	24	110	145	9	130
SMA-S20B	323	66	257	60	6	217	24	110	145	9	130
SMG-20	224	78	165	75	3	121	35	114.3	200	13.5	180
SMG-20B	293	78	215	75	3	173	35	114.3	200	13.5	180
SMG-30	270	78	192	75	3	148	35	114.3	200	13.5	180
SMG-30B	319	78	241	75	3	199	35	114.3	200	13.5	180
SMG-44	304	78	225	75	3	178	35	114.3	200	13.5	180
SMG-44B	353	78	275	75	3	233	35	114.3	200	13.5	180
SMG-55	373	112	260	108	3	213	42	114.3	200	13.5	180
SMG-55B	422	112	310	108	3	270	42	114.3	200	13.5	180
SMG-75	445	112	332	108	3	285	42	114.3	200	13.5	180
SMG-75B	493	112	382	108	3	338	42	114.3	200	13.5	180

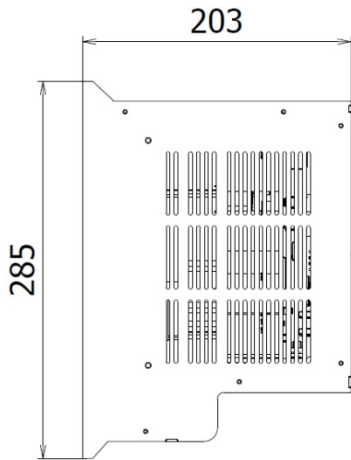
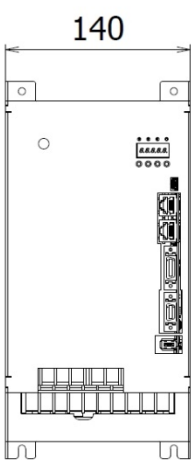
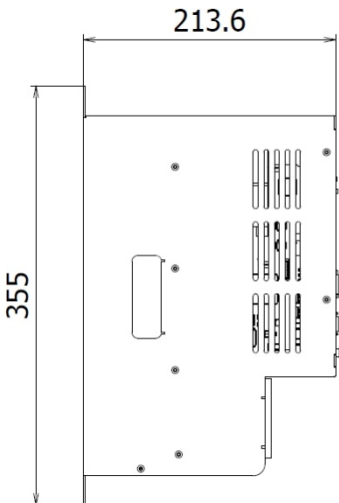
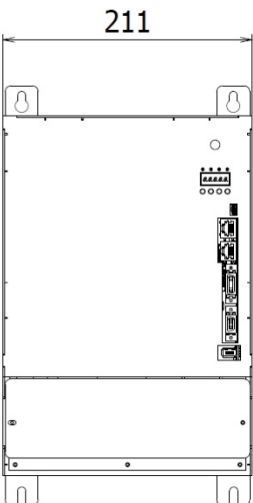
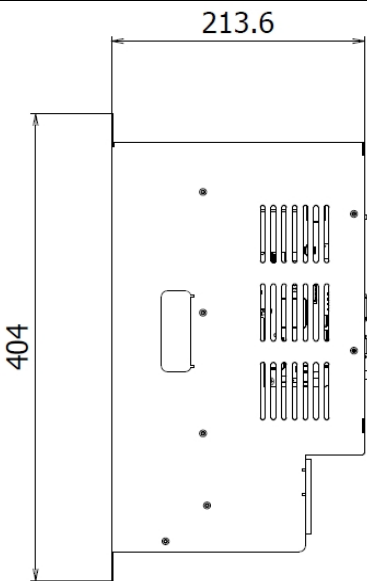
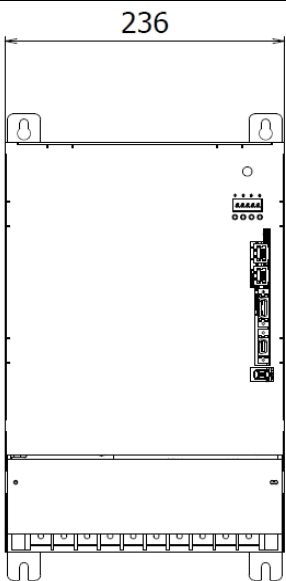
2.2 서보 드라이브

2.2.1 제품특성

서보 팩 형식 SD-		04A	10A	20A	30A	55A	75A	110A
최대 적용 모터 [KW]		0.4	1.0	2.0	3.0	5.5	7.5	11
정격 출력 전류 [A]		3.0	6.5	13.5	16.5	35.0	40.0	50.0
최대 출력 전류 [A]		9.0	19.5	40.5	49.5	96.0	104.0	125.0
회생 저항기		내장 / 외장				외장		
주 회로 [3상: AC200V]		AC200 ~ 230V +10~-15% 50/60Hz						
제어회로[단상: AC200V]		AC200 ~ 230V +10~-15% 50/60Hz						
주전원 회로	입력전압주파수	3 상 200V ~ 230V, 50/60HZ						
	허용전압 변동율	+10% ~ -15%이내						
제어회로 전원	입력전압	단상 200V ~230V, 50/60HZ						
	허용전압 변동율	±15% 이내						
검출기	검출기 형식	인크리멘탈 2000~6000[ppr] 15 선식, 17bit 시리얼엔코더, 19bit 시리얼엔코더						
	출력신호 형식	Differential Line Driver 출력.						
	검출기 정도	1회전당 131072 (시리얼엔코더 기준)						
	검출기 전원	DC 5V, Max 0.3[A]						
구동방식	구동방식	정현파 PWM 제어 (IGBT 사용)						
	GATE 회로	1ED020I12-F2 (Max 2.0A)						
	보호기능	UVLO(Under voltage Lockout), Ready, Short Circuit Clamping, Active Miller Clamp, Desaturation Protection, Fault Signal						
속도제어 사양	주파수 응답특성	최대 1KHz 이상						
	속도지령입력	DC0V~±10V, 최대속도 파라미터 조정가능), EtherCAT속도지령						
	속도변동율	±0.01[%], 부하변동 0~100%						
	가감속 시간	직선 또는 S자 가감속						
위치제어 사양	위치입력주파수	1Mpps, 라인드라이브						
	위치입력종류(펄스)	방향 + 펄스, 정회전 펄스 + 역회전 펄스						
	위치입력 형태	Line Driver 방식 (RS422)						
토크제어 사양	토크지령입력	DC0V~±10V, 최대속도 파라메타 조정가능)						
	반복 정밀도	±1[%]이내						
	토크제한속도지령	DC0V~±10V, 최대속도 파라메타 조정가능)						
내장기능	보호기능	과전류, 회생과전압, 과부하, 엔코더 이상, 주전원이상, 과열, 회생과다, 과속도, IGBT FAULT, 부족전압 등..						
	회생저항	기본 내장, 외장(별치)						
	USB 통신	PC USB 통신 지원 (파라미터 및 변수 모니터링)						
	온도검출	모터 온도, IGBT온도, PCB온도 검출						

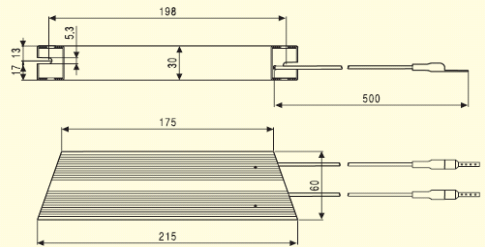
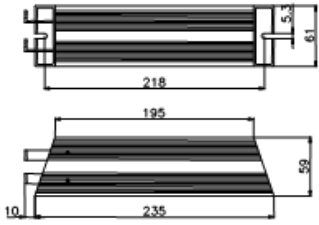
2.2.2 외형도



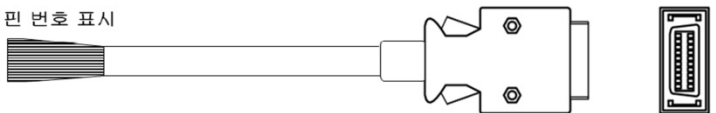
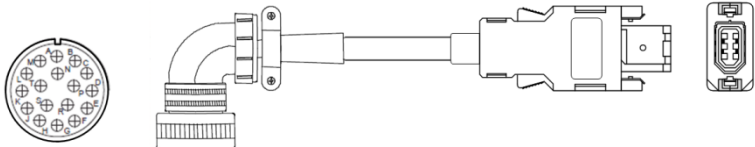
SD-55ACE	
	
SD-75ACE	
	
SD-110ACE	
	

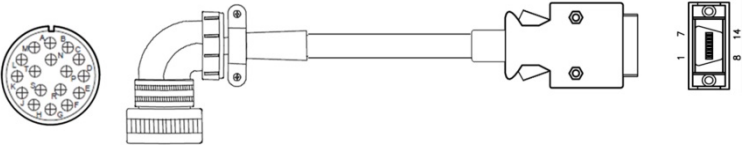
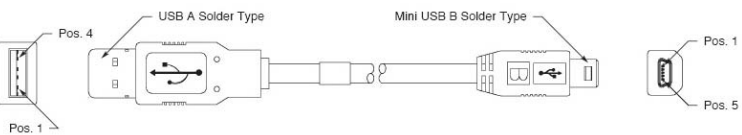
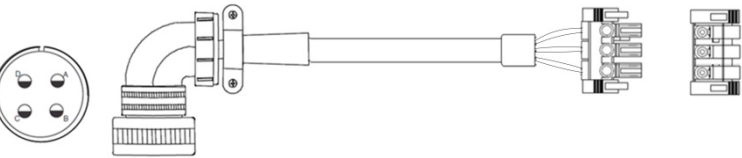
2.3 주변기기

2.3.1 제동저항

구분	품명	형명	적용 드라이브	사양
저항	IO 케이블	APC-300R23	SD-04AC□ SD-10AC□	
저항	IO 케이블	APC-600R30	SD-20AC□ 2P SD-30AC□ 3P SD-55AC□ 3P SD-75AC□ 3P SD-110AC□ 4P	

2.3.2 케이블 및 커넥터

구분	품명	형명	사양
신호용	IO 케이블		상위 제어기 드라이브 연결부 (CN1) 핀 번호 표시  드라이브 연결부 - 사양 (case) : 10320-52A0-008 (3M 社) - 사양 (Plug) : 10120-3000PE (3M 社)
신호용	엔코더 케이블 (시리얼)		모터 연결부 드라이브 연결부 (CN2)  모터 연결부 사양 : MS310B 20-29s 드라이브 연결부 사양 : 59233-6003 (Molex 社)

구분	품명	형명	사양
신호용	엔코더 케이블 (시리얼)		모터 연결부 드라이브 연결부 (CN3)  모터 연결부 - 사양 : MS310B 20-29s 드라이브 연결부 - 사양 (case) : 10314-52A0-008(3M 社) - 사양 (Plug) : 10114-3000VE (3M 社)
신호용	어셈블리 케이블		PC 연결부 드라이브 연결부 (CN6)  PC 연결부, 드라이브 연결부 - 사양 : 88732-8900 (Molex 社)
전원용			모터 연결부 드라이브 연결부  모터 연결부 - 사양 : MS310B 20-4S 드라이브 연결부 - 사양 : BLZ 7.62HP/03/180LR SN BK BX SO (바이트몰러 社)

3 장

설치 방법

3.1 서보 모터.....	24
3.1.1 사용 환경	24
3.1.2 샤프트의 충격	24
3.1.3 취부 부위 정도.....	24
3.1.4 설치 방향.....	25
3.1.5 케이블 단선.....	25
3.2 서보 드라이브.....	25
3.2.1 사용 환경 조건.....	25
3.2.2 설치 방향과 간격.....	25
3.3 취급.....	26
3.3.1 취급 상 주의사항.....	26

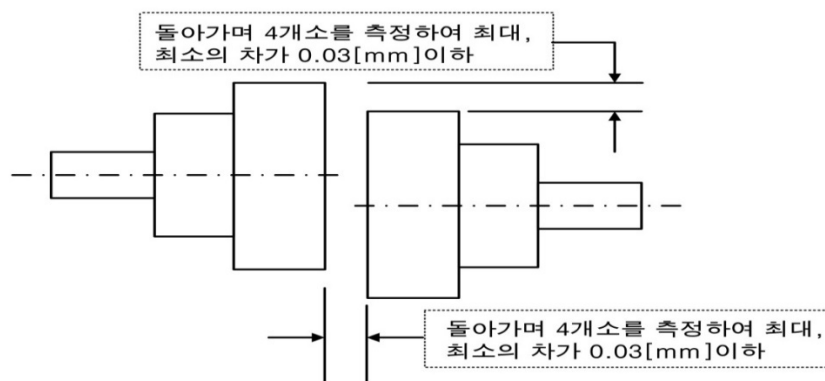
3.1 서보 모터

3.1.1 사용 환경 조건

주위 온도	0~40°C (동결이 없을 것)
주위 습도	80% RH 이하(수증기가 없을 것)
외부 진동	X, Y : 19.6 $[m/s^2]$ 이하

3.1.2 샤프트의 충격 방지

모터 축과 상대 기계와의 축 중심을 일치 시키는 것이 중요합니다. 축 중심이 일치하지 않으면 진동을 일으키고, 베어링이 상할 우려가 있습니다. 커플링을 설치할 때에는 고무망치 등을 사용 하여 축과 베어링에 과도한 힘이 작용하지 않도록 충격을 완화 시켜 주십시오.



3.1.3 취부 부위 정도

아래의 표는 AC 서보 모터의 출력 축 및 부착 부위의 정도를 나타냅니다.

항목	정도(T.I.R)	참고도
Flange 취부면과 출력축의 직각도 ①	0.04 mm	
Flange Fitting 외경의 편심 ②	0.04 mm	
출력 축단의 흔들림 ③	0.02 mm	

3.1.4 설치 방향

- 수평, 축 부위 상단 하단으로 설치 가능합니다.
- 모터에서 케이블은 밑으로 향하도록 해 주십시오.
- 수직으로 설치 시에는 케이블 트랩을 설치해서 기름과 물이 모터에 흘러가지 않도록 해 주십시오.

3.1.5 케이블 단선

- 케이블에는 스트레스를 주거나 힘이 나지 않도록 주의해 주십시오.
- 모터가 이동하는 용도로 사용할 경우에는 반드시 가동형 케이블을 사용해 주십시오.

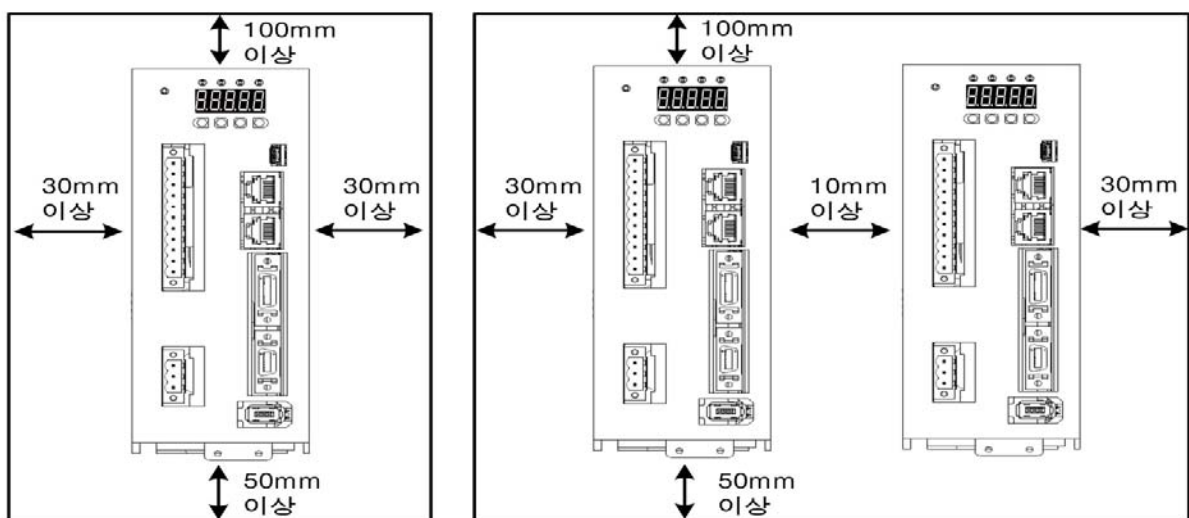
3.2 서보드라이브

3.2.1 사용 환경 조건

주위 온도	0~50℃ (동결이 없을 것)
주위 습도	90% RH 이하(수증기가 없을 것)
외부 진동	X, Y : 4.9 $[m/s^2]$ 이하

3.2.2 설치 방향과 간격

- 1) 드라이브 전면부가 정면에 보이도록 설치 합니다.
- 2) 드라이브를 밀폐된 제어반에 설치할 경우 드라이브 사이는 10mm 이상의 간격으로 상하 방향으로 40mm 이상의 간격을 두어 주십시오. 특히 복수대를 평행으로 설치할 경우에는 위쪽으로 100mm 정도의 간격이 필요하며 팬 등을 설치시는 열을 받지 않도록 해 주십시오.



3.3 취급

3.3.1 취급 상 주의사항'

잘못된 취급은 예상하지 못한 사고를 일으키거나 파손으로 연결됩니다. 아래의 사항을 참고로 하여 올바르게 사용해 주십시오.

1) 취급

- 모터 검출기인 엔코더에 충격을 인가하지 마십시오. 샤프트를 해머로 칠 경우나, 모터의 낙하로 파손될 경우가 있습니다.
- 모터에 상용 전원(AC380V)을 직접 접속하지 마십시오. 과대 전류가 흘러서 모터의 자석 효력이 떨어집니다. 반드시 정해진 서보 드라이브와 조합하여 구동 해 주십시오.

2) 결선

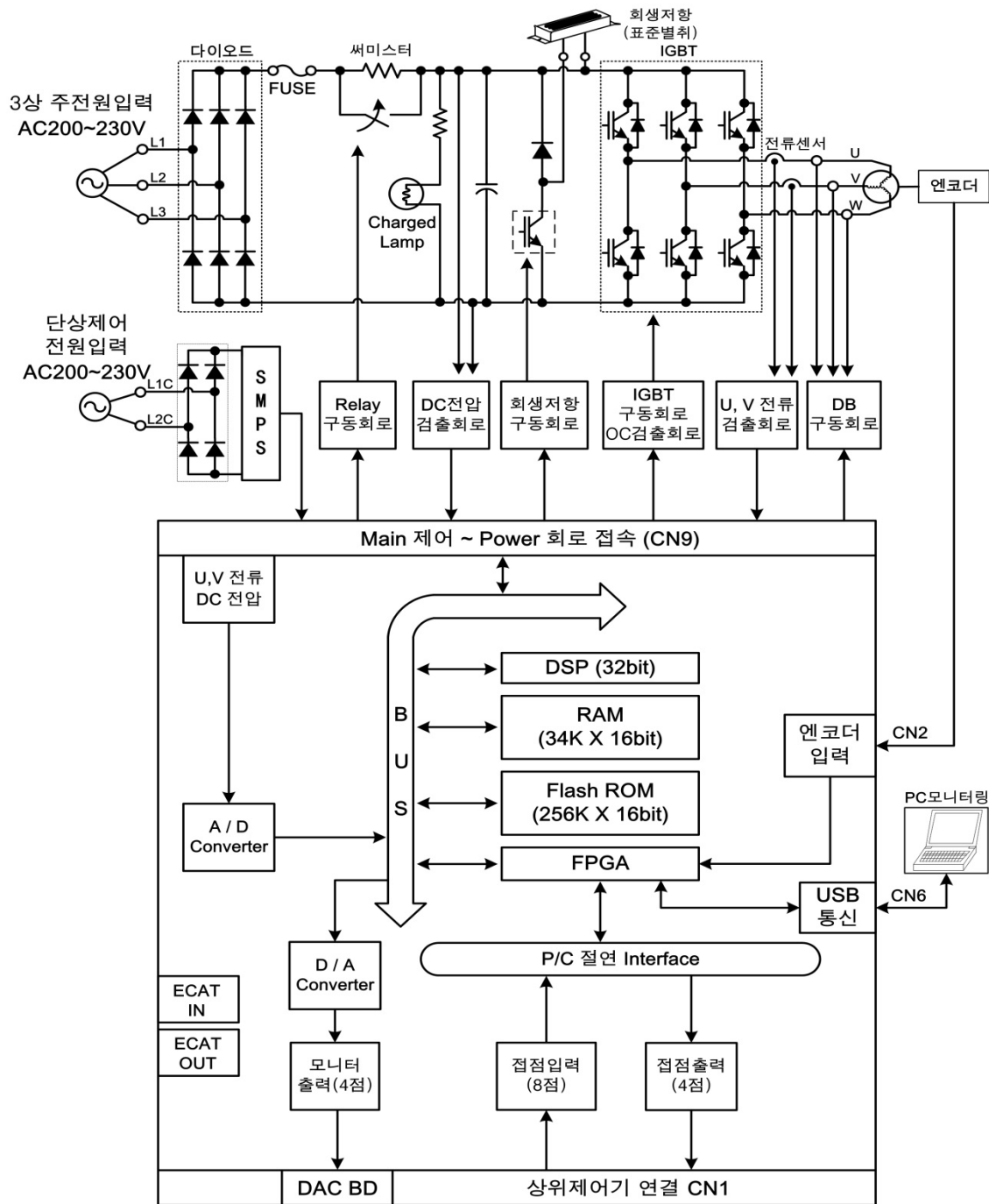
- 드라이브와 모터의 접지 단자는 드라이브 쪽으로 접속하고 최단거리로 접지해 주십시오. 감전과 잘못된 동작의 방지를 위하여 제3종 접지(100Ω 이하)로 해 주십시오.
- 드라이브와 모터의 U, V, W, FG 단자는 반드시 일치시켜 주십시오. 널리 쓰이는 범용 모터와 같이 2선을 교체하여 회전 방향을 변경 할 수 없습니다.
- 드라이브의 U, V, W, FG 단자에 상용 전원을 접속하면 파손 될 수 있습니다. 400V급 전원은 R, S, T 단자에 인가해 주시고 400V급 이외의 전원인 경우는 반드시 변압기를 설치해 주십시오.
- 드라이브의 B1+, B3 단자에는 반드시 표준 회생 저항을 접속해 주십시오.

4 장

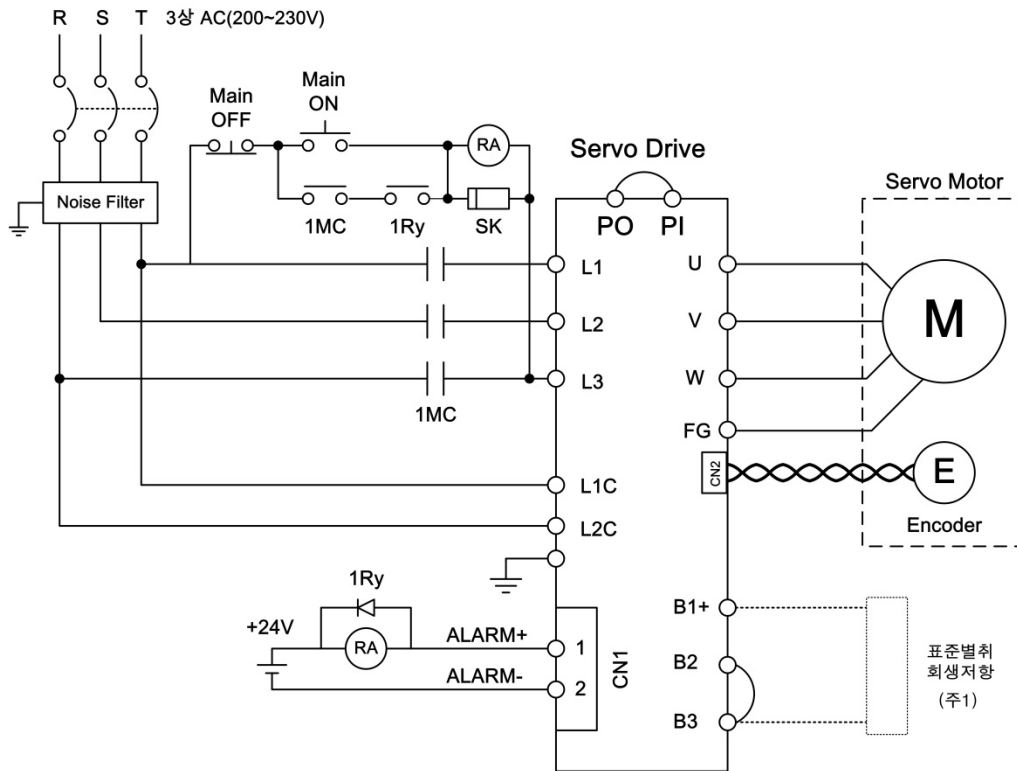
배선 방법

4.1 내부 블록도.....	28
4.2 전원부 배선.....	29
4.3 전원회로 전장품 규격.....	29
4.4 노이즈 대책.....	30
4.5 타이밍도.....	31
4.5.1 전원 투입 시 타이밍도.....	31
4.5.2 알람 발생 시 타이밍도.....	32
4.6 제어신호 배선.....	33
4.6.1 접점 입력 신호.....	33
4.6.2 접점 출력 신호.....	33
4.7 입출력 신호 (CN1) 배선.....	34
4.8 아날로그 출력 신호 배선 (옵션사항)	35
4.9 인크리멘탈 엔코더 신호부(CN3) 배선.....	36
4.10 17bit 절대치/인크리멘탈 (Absolute/Incremental) 엔코더 신호부 (CN2) 배선.....	38
4.11 USB 모니터링 신호부 (CN6) 배선 (옵션사항).....	40
4.12 EtherCAT 케이블 배선 방법 (CN4/CN5).....	41
4.12.1 EtherCAT 커넥터 배선.....	41
4.12.2 EtherCAT 연결 방법.....	42

4.1 내부 블록도



4.2 전원부 배선



(주1) : 빈번한 가감속으로 인하여 회생 용량이 큰 경우에는 기본으로 제공되는 저항보다 저항 값은 동일하고 용량이 큰 회생 저항을 사용하여 주십시오.

4.3 전원회로 전장품 규격

형명	SD-04AC□	SD-10AC□	SD-20AC□	SD-30AC□	SD-55AC□	SD-75AC□	SD-110AC□
MCCB	ABS33bM (10A)	ABS33bM (10A)	ABS33bM (20A)	ABS33bM (30A)	ABS33bM (50A)	ABS33bM (60A)	ABS33bM (80A)
Noise Filter	TB6- B030NBDC	TB6- B030NBDC	TB6- B030NBDC	TB6- B030NBDC	TB6- B060NBDC	TB6- B080NBDC	TB6- B080NBDC
MC	GMC-40 (35A)	GMC-40 (35A)	GMC-40 (35A)	GMC-40 (50A)	GMC-40 (60A)	GMC-40 (100A)	GMC-40 (100A)
전선	AWG12 (3.5SQ)	AWG12 (3.5SQ)	AWG12 (3.5SQ)	AWG12 (5.5SQ)	AWG12 (5.5SQ)	AWG12 (8.0SQ)	AWG12 (8.0SQ)
회생저항 (기본제공)	50W 50Ω	140W 40Ω	300W 23Ω	300W 2P 11.5Ω	300W 2P 11.5Ω	300W 2P 11.5Ω	Option

4.4 노이즈 대책

서보 드라이브에 대한 배선과 접지는 IGBT소자에서 발생하는 스위칭 노이즈의 영향이 최소가 되도록 해야 합니다. 또한 외부 노이즈에 의한 영향도 최대한 방지하도록 주의해야 합니다.

접지처리

서보 드라이브는 IGBT소자의 스위칭에 따라 모터에 전력을 공급하기 때문에 파워부로부터 모터의 부유용량(Cf)을 통하여 $C_f dv/dt$ 의 전류가 흐르게 됩니다. 이 스위칭 노이즈의 영향을 방지하기 위해 모터의 프레임(Frame) 단자는 반드시 서보 드라이브 단자내 FG단자와 접속해야 하며 서보 드라이브 FG 단자는 반드시 기준 접지판에 직접 접지를 해야 합니다.

노이즈 필터 (Noise Filter)

전원 라인으로부터의 노이즈를 방지하기 위하여 노이즈 필터를 사용하는데 다음의 사항을 고려하여 설치하십시오

입출력 배선은 분리하고 선을 묶거나 같은 덕트에 넣지 않아야 합니다.

접지선은 필터 출력선이나 다른 신호선 등과 같은 덕트에 넣거나 묶지 않아야 합니다.

접지선은 단독으로 접지 판에 배선해야 됩니다.

Unit 내에 필터가 있을 때는 필터 및 Unit내 기기의 접지를 그 Unit의 Base에 해야 합니다.

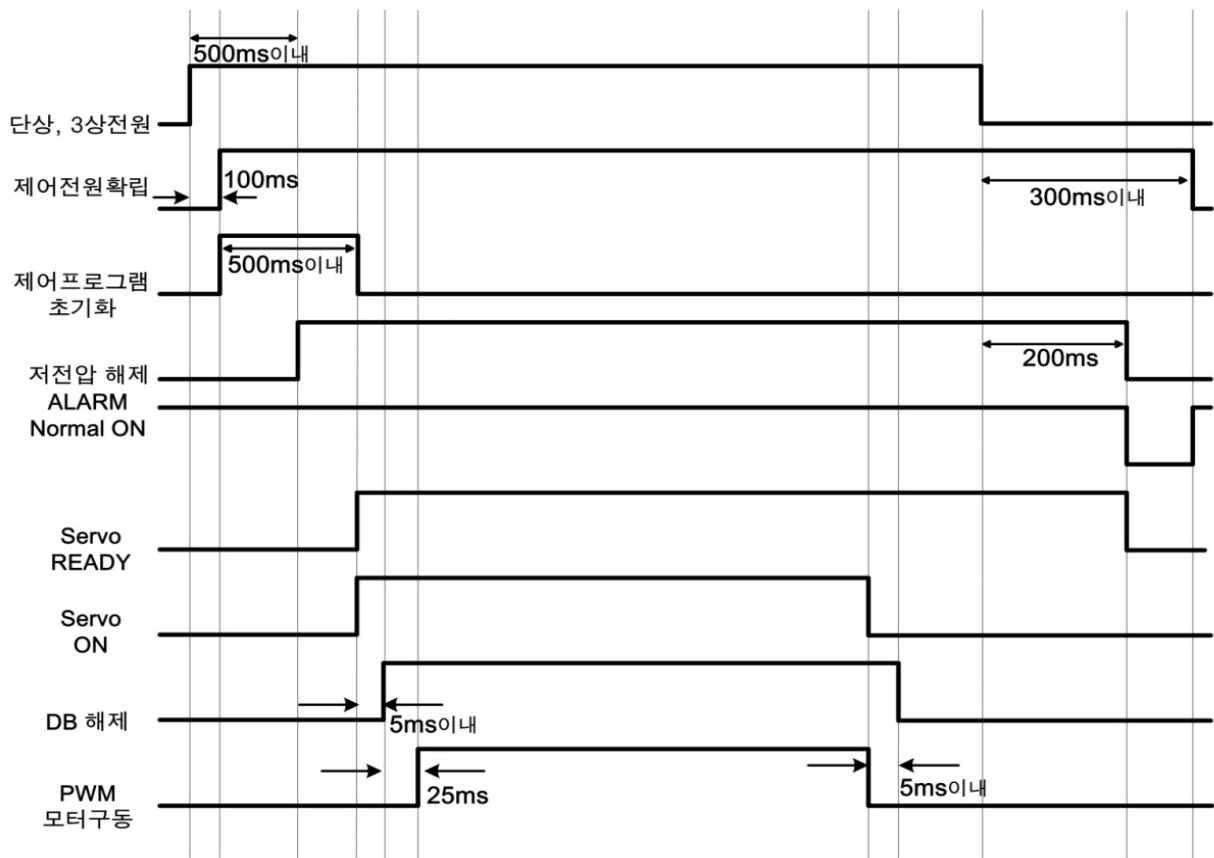
전장부품 사양의 노이즈 필터 및 동급의 필터를 사용하여 주십시오.

4.5 타이밍도

4.5.1 전원 투입시 타이밍도

서보 드라이브는 AC 단상 220V 전원을 L1C, L2C 단자에 연결하면 제어회로에 전원이 공급되고 AC 3상 220V 전원을 L1, L2, L3에 연결하면 주회로에 전원이 공급됩니다.

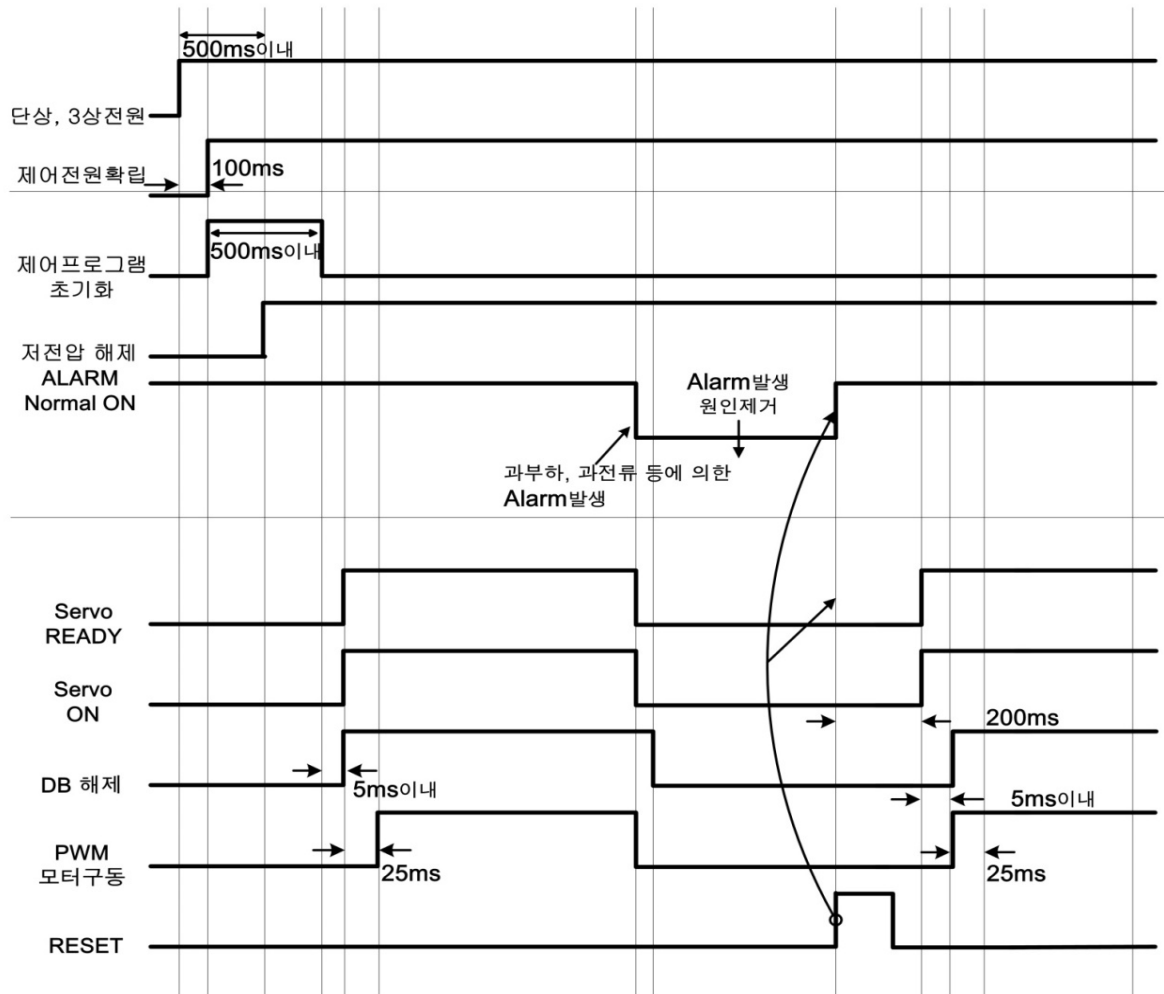
구동장치 내부의 초기화하는데 필요한 시간인 최대 500[ms] 후 서보 RDY가 되며, 서보 구동신호를 ON으로 하면 30[ms] 후에 운전이 됩니다.



4.5.2 알람 발생시 타이밍도

서보드라이브에 알람이 발생하면 PWM이 차단되고, 모터는 정지합니다.

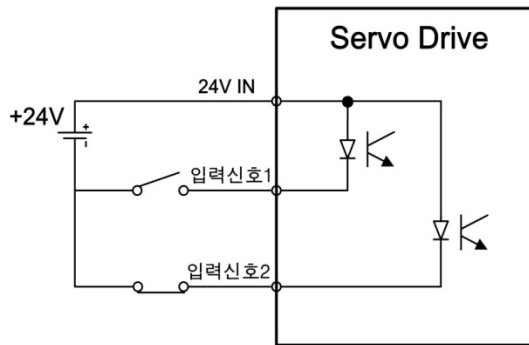
알람 리셋 (Alarm Reset)은 발생 원인을 제거하고, 서보 모터 구동명령 (SVON) 신호를 OFF한 후에 시행하여 주시기 바랍니다.



4.6 제어신호 배선

4.6.1 접점 입력 신호

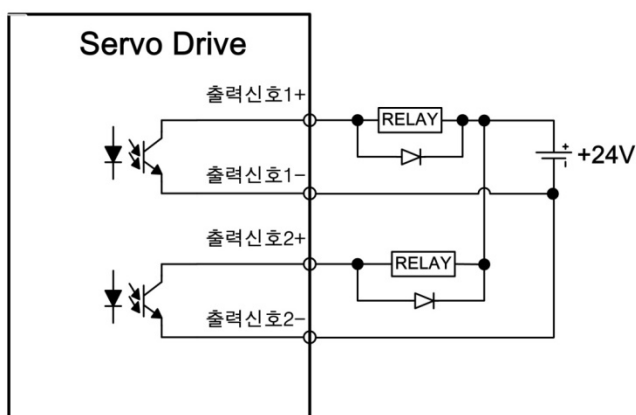
접점 입력 신호 배선 예



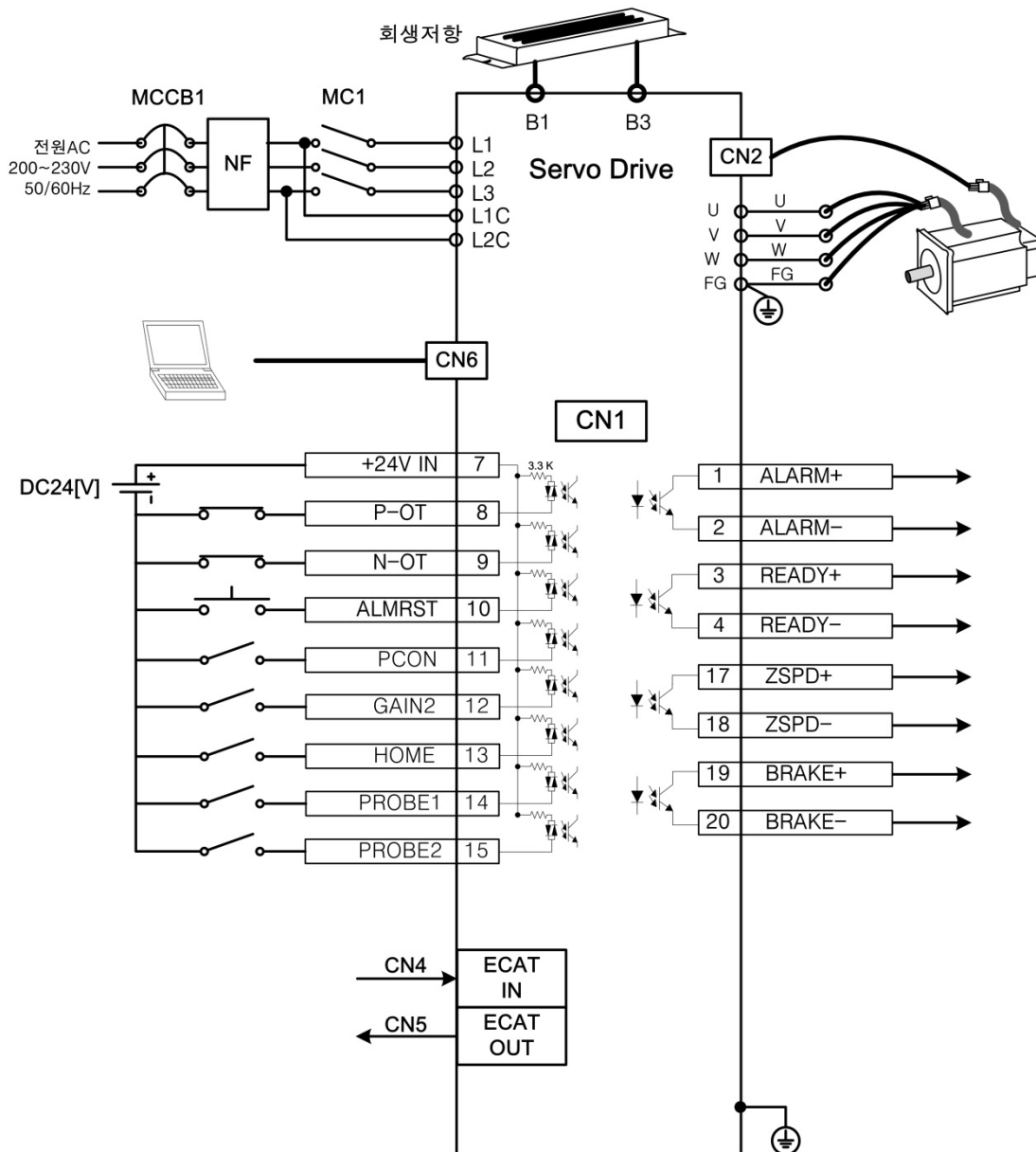
4.6.2 접점 출력신호

출력접점은 내부적으로 트랜지스터 스위치를 사용하고 있으므로 과전압이나 과전류는 파손이 원인이 될 수 있습니다. 주의하여 사용해 주십시오.

- 사용정격 : DC24[V] $\pm 10\%$, 150[mA]



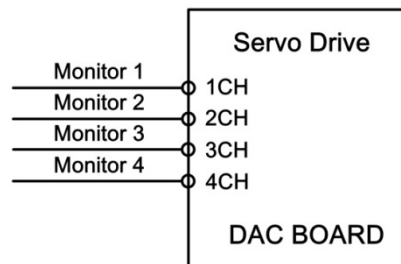
4.7 입출력 신호(CN1) 배선



- 1) NF는 노이즈 필터(Noise Filter)의 약어로 노이즈 침입을 막기 위하여 반드시 사용해 주십시오.
- 2) 회생 저항은 내장형으로 드라이브 방열판 하단부에 장착되어 있습니다.
- 3) 드라이브 FG(Frame Ground)단자에는 접지선을 접지하여 주십시오.

4.8 아날로그 출력 신호 배선 (옵션사항)

아날로그 출력 신호는 구동장치에 별도의 DAC 보드를 연결하여 이용할 수 있으며, DAC 보드에는 4 채널의 모니터링 값을 확인할 수 있습니다.



- 1) GND는 제어전원의 0[V]로 하여 주십시오.
- 2) 모니터 출력 신호 전압은 +5[V] 입니다.

4.9 인크리멘탈 엔코더 신호부(CN3) 배선

CN3는 구동장치 전면부 하단에 위치하는 커넥터입니다.

이 커넥터는 구동장치와 서보 모터의 엔코더를 연결하는 용도로 사용됩니다. 사용자측 커넥터에서 바라본 PIN 배열은 아래 그림과 같습니다.

엔코더 신호는 엔코더의 종류에 따라 차이가 발생 할 수 있습니다.

2	/PA	1	PA	9	PV	8	/PU
4	/PB	3	PB	11	PW	10	/PV
6	/PZ	5	PZ	13	VCC	12	/PW
		7	PU			14	GND

[사용자 커넥터의 납땜측면 기준]

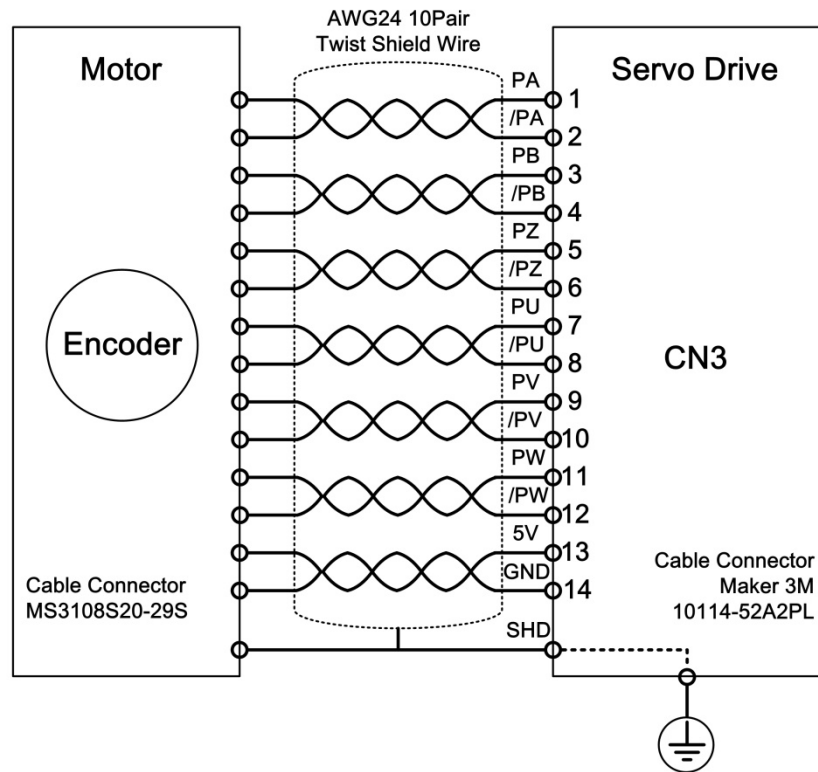
■ 제작사 : 3M, 품명 : 10114-52A2PL

CN3의 인크리멘탈 엔코더 배선은 아래 표와 같습니다.

CN3 PIN No.	신호명	MOTOR 측 엔코더용 커넥터 PIN No.
1	PA	
2	/PA	
3	PB	
4	/PB	
5	PZ	
6	/PZ	
7	PU	
8	/PU	
9	PV	
10	/PV	
11	PW	
12	/PW	
13	Vcc (DC 5V)	
14	GND	
Shield	FG	

■ 적용케이블 사양 : AWG24 × 10Pair TWIST SHIELD CABLE (최대길이 20m)

인크리멘탈 엔코더 적용시 서보드라이브 CN3 배선 예



4.10 17bit 절대치/인크리멘탈(Absolute/Incremental) 엔코더 신호부(CN2) 배선

CN2는 구동장치 하부의 상단에 위치하는 커넥터입니다. 이 커넥터는 구동장치와 서보모터의 17bit 시리얼 엔코더를 연결하는 용도로 사용됩니다. 사용자측 커넥터에서 바라본 PIN 배열은 아래 그림과 같습니다. 엔코더 신호는 엔코더의 종류에 따라 차이가 발생 할 수 있습니다.

2	GND	1	Vcc
4	BAT-	3	BAT+
6	/SD	5	SD

[사용자 커넥터의 납땜측면 기준]

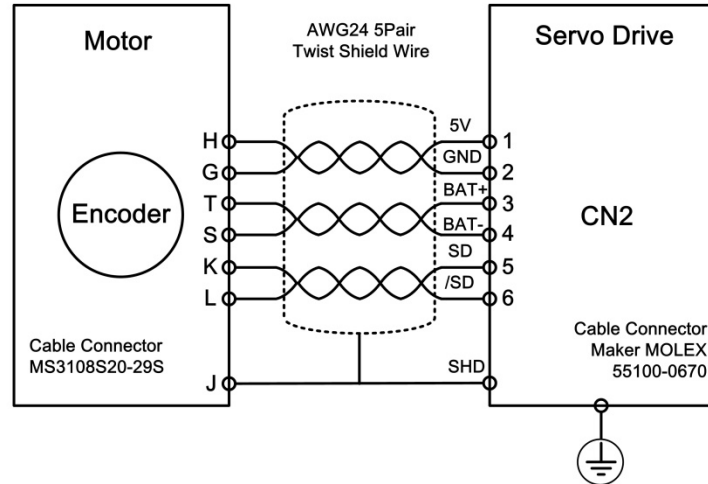
- 절대치 17bit 엔코더의 경우 엔코더의 BAT+, BAT- 단자에 외부 배터리를 연결하십시오.
- 제작사 : MOLEX, 품명 : 55100-0670

CN2와 SM□ 시리즈 AC 서보 모터의 17bit 절대치 엔코더 배선은 아래 표와 같습니다.

CN2 PIN No.	신호명	MOTOR측 엔코더용 커넥터 PIN No.
1	Vcc (DC 5V)	H
2	GND	G
3	BAT+	T
4	BAT-	S
5	SD	K
6	/SD	L
Shield	FG	J

- 적용케이블 사양 : AWG24 × 5Pair TWIST SHIELD CABLE (최대길이 20m)

17bit 절대치/인크리멘탈 엔코더 적용 시 SM□ 시리즈 AC서보 모터와 서보 드라이브 CN2 배선 예



■ 인크리멘탈 17bit 엔코더의 경우 엔코더의 BAT+, BAT- 단자는 연결 할 필요가 없습니다.

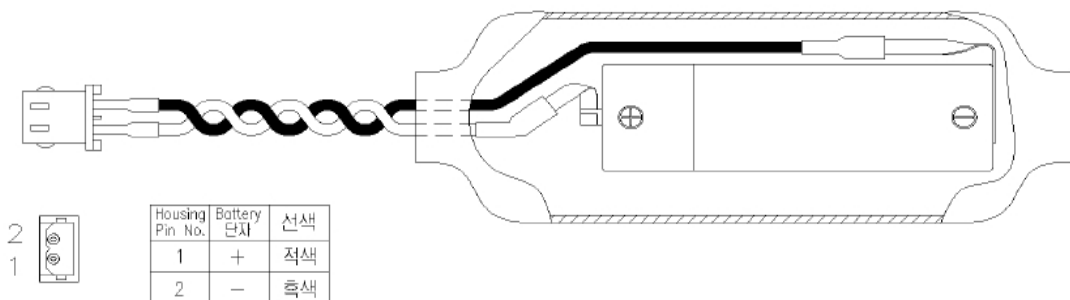
■ 외부 배터리

품명 : 리튬전지(ER6V/2.6V,2Ah)/SB-AA11

제작사 : TOSHIBA

품명 : 리튬전지(SB-D002)/3.6V/1.9Ah

제작사 : Tekcell



4.11 19bit 절대치/인크리멘탈(Absolute/Incremental) 엔코더 신호부(CN3) 배선

CN3는 구동장치 하부에 위치하는 커넥터입니다. 이 커넥터는 구동장치와 서보모터의 19bit 시리얼 엔코더를 연결하는 용도로 사용됩니다. 엔코더 신호는 엔코더의 종류에 따라 차이가 발생 할 수 있습니다.

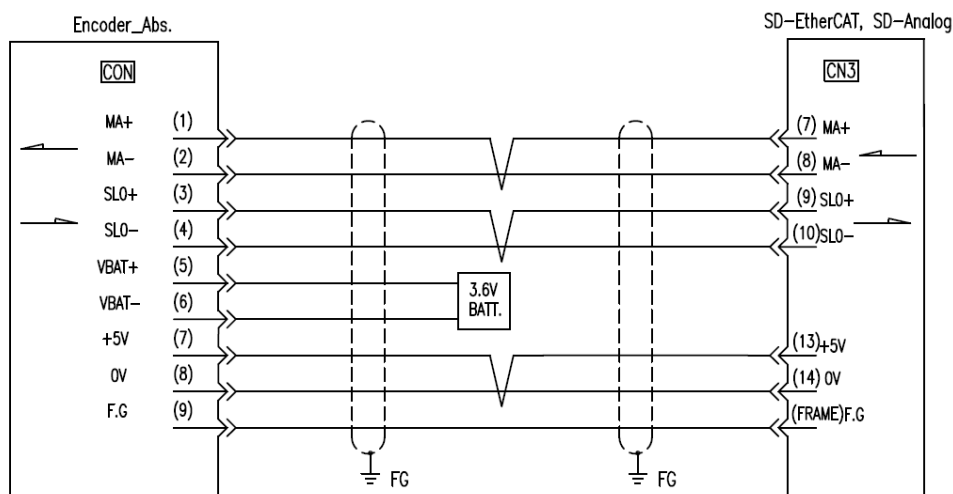
- 절대치 19bit 엔코더의 경우 엔코더의 BAT+, BAT- 단자에 외부 배터리를 연결하십시오.
- 제작사 : MOLEX, 품명 : 55100-0670

CN3와 SM□ 시리즈 AC 서보 모터의 19bit 절대치 엔코더 배선은 아래 표와 같습니다.

CN3 PIN No.	신호명	MOTOR측 엔코더용 커넥터 PIN No.
7	MA+	1
8	MA-	2
9	SL0+	3
10	SL0	4
	BAT+	5
	BAT-	6
13	Vcc (DC 5V)	7
14	GND	8
Shield	FG	9

- 적용케이블 사양 : AWG24 × 5Pair TWIST SHIELD CABLE (최대길이 20m)

19it 절대치/인크리멘탈 엔코더 적용 시 SM□ 시리즈 AC서보 모터와 서보 드라이브 CN2 배선 예

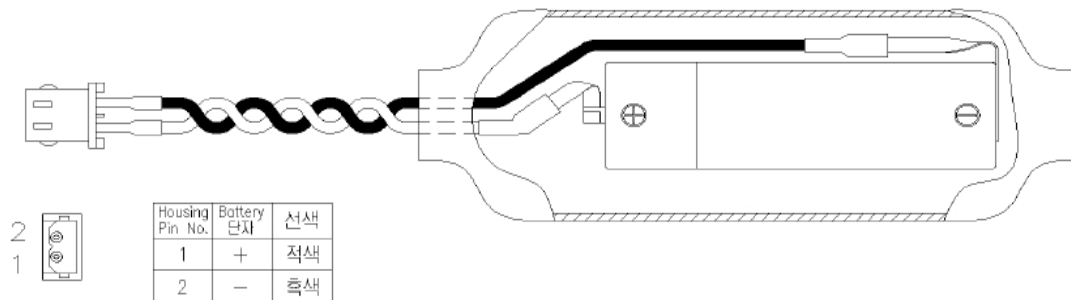


- 인크리멘탈 19it 엔코더의 경우 엔코더의 BAT+, BAT- 단자는 연결 할 필요가 없습니다.

■ 외부 배터리

품명 : 리튬전지(ER6V/2.6V,2Ah)/SB-AA11
 제작사 : TOSHIBA

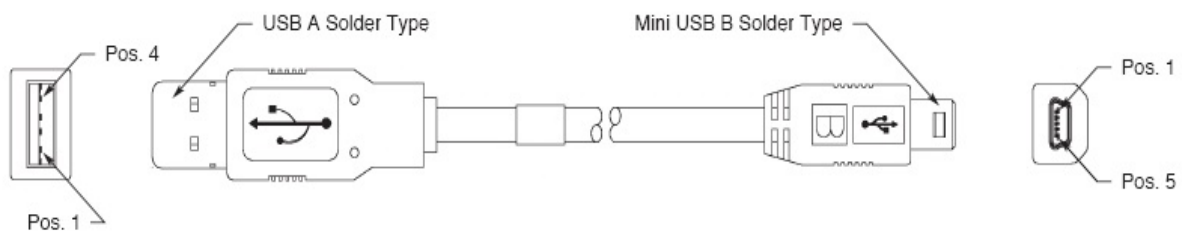
품명 : 리튬전지(SB-D002)/3.6V/1.9Ah
 제작사 : Tekcell



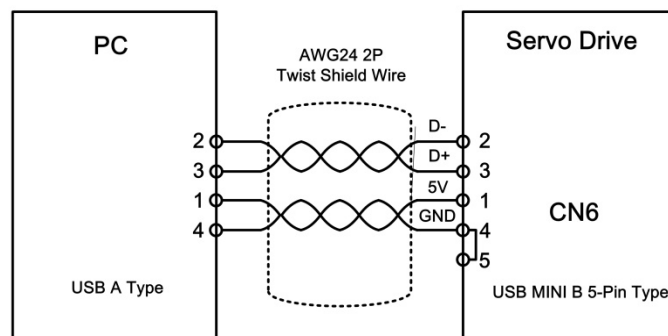
4.12 USB 모니터링 신호부(CN6) 배선 (옵션사항)

CN1은 구동장치 전면부 중앙에 위치하는 커넥터입니다. 이 커넥터는 구동장치와 PC(Personal Computer)를 연결하는 용도로 사용합니다. PC에서 별도의 프로그램을 사용하여 USB 시리얼 통신 방식으로 모터 및 드라이브의 파라미터를 변경할 수 있으며, 실시간 모니터링 작업을 할 수 있습니다. 구동장치의 CN6 연결 단자 형태는 USB Mini B 5-Pin Male Type입니다.

아래의 그림은 구동장치와 PC를 연결하는 USB A Type - Mini USB B Type Assembly 케이블의 표준 도면과 핀맵을 도시하였습니다.



[USB A Type - Mini USB B Type Assembly 도면]



4.13 EtherCAT 케이블 배선 방법 (CN4/CN5)

CN4/CN5은 서보 드라이브의 상부의 중앙에 위치하는 이더넷 포트입니다. 이더넷 통신을 위해 마스터 및 슬레이브간 연결 용도로 사용합니다.

4.13.1 EtherCAT 커넥터 배선

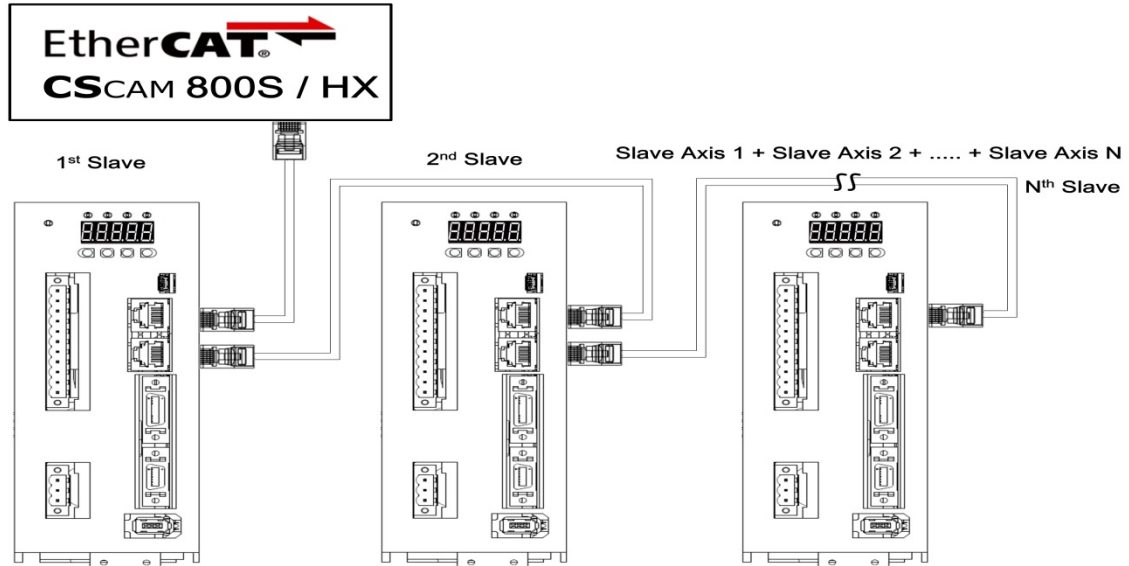
아래의 표는 이더넷 포트에 연결하는 커넥터의 핀맵을 도시하였습니다.

IN / OUT PORT		Function
CN4		EtherCAT Input
CN5		EtherCAT Output
Pin No.	Signal	Line Color
1	TX+	White/Orange
2	TX-	Orange
3	RX+	White/Green
4	-	-
5	-	-
6	RX-	Green
7	-	-
8	-	-
Plate		Shield

- 이더넷 통신은 1,2,3,6 번 시그널 신호만 사용합니다.
- 추천 커넥터 : STP CAT.5E RJ-45 8P8C
- 추천 케이블 : CAT.5 STP

4.13.2 EtherCAT 연결 방법

다음 그림은 이더넷 통신을 위한 마스터와 슬레이브, 슬레이브 사이의 연결도를 나타냅니다.



5 장

유지 보수

5.1 보수와 점검.....	44
5.1.1 주의사항.....	44
5.1.2 점검사항.....	44
5.1.3 부품 교환 주기.....	45
5.2 이상 진단과 대책.....	47
5.2.1 서보 모터.....	47
5.2.2 서보 드라이브.....	48
5.2.3 서보 드라이브 과부하 특성	49

5.1 보수와 점검

이 장에서는 서보 모터 및 드라이브의 기본적인 보수와 점검 방법 및 이상 진단과 대책에 대하여 설명합니다.

5.1.1 주의사항

- 1) 모터 전압 측정 시 : 서보 드라이브에서 모터에 출력되는 전압은 PWM 제어되고 있으므로 펄스 형태의 파형이 출력되고 있습니다. 계기의 종류에 의해 측정치가 큰 차이가 생길 수 있으므로 정확한 측정을 위해서는 반드시 정류형 전압계를 사용해 주십시오.
- 2) 모터의 전류 측정 시 : 모터의 리액턴스에 의해 펄스 파형이 정현파로 평활될 수 있으므로 가동 철판형 전류계를 직접 접속하여 사용해 주십시오.
- 3) 전력의 측정시 : 전류력계 형으로 3 전력계 법에 의해서 측정해 주십시오.
- 4) 그 외의 계기 : 오실로스코프, 멀티 디지털 미터를 사용할 때에는 대지에 접촉하지 않고 사용해 주십시오. 계기 입력 전류는 1[mA] 이하로 사용해 주십시오.

5.1.2 점검 사항

점검을 하는 경우에는 내부 평활 콘덴서에 충전된 전압이 남아 있어 감전의 사고의 위험이 있을 수 있으므로 반드시 Charged Lamp의 점등이 해제가 된 이후 점검해 주십시오.

1) 서보 모터의 점검

점검 항목	점검 시기	점검과 손질 요령	비고
진동과 소리 확인	매월	촉각과 청각으로 점검	평상시와 비교하여 크지 않을 것.
외관 점검	오염과 손상 상황에 따라	천이나 에어로 청소	
절연 저항 측정	최저 연 1회	드라이브와 접속을 끊고 미터기로 절연 저항을 측정. 10[MΩ]이상이면 정상	10[MΩ] 미만인 경우 기술 지원 요청
오일씰 교환	최저 5,000시간마다 1회	기계에서 떼어내어 교환	오일씰이 있는 모터의 경우
종합 점검	최저 20,000시간 또는 5년에 1회	기술지원 요청	고객이 직접 서보 모터를 분해하여 청소하지 마십시오.

2) 서보 드라이브의 점검

아래 표에 서보 드라이브 점검방법에 대하여 정리해 놓았습니다. 1년에 1회 이상 점검해 주십시오.

점검 항목	점검 시기	점검 요령	이상 시 조치사항
본체와 기판 청소	최저 1년에 1회	먼지 및 기름 등이 붙어있지 않을 것	에어 또는 천으로 청소
나사 조임 상태 확인	최저 1년에 1회	단자대, 커넥터 조임 나사 등이 느슨해져 있지 않을 것	드라이버 또는 렌치로 조임
본체 또는 기판의 부품 이상	최저 1년에 1회	발열에 의한 변색, 파손과 단선이 없을 것	기술지원 요청

5.1.3 부품 교환 주기

다음의 부품은 기계적 마찰 혹은 노화현상으로 인하여 기기의 성능 저하 및 파손/고장이 있을 수 있습니다. 따라서 사전 예방을 위해 정기 점검 및 정기 교환을 실시할 필요가 있습니다.

1) 평활 콘덴서

리플 전류 등의 영향에 의해 특성이 노화합니다. 콘덴서의 수명은 주위 온도와 사용 조건에 따라 변화할 수 있지만 보통 연속 운전한 경우 10년이 기준입니다. 콘덴서의 노화는 일정 기간에 급속히 진행될 수 있으므로 최저 1년에 한 번 점검을 실시 하십시오.

- 외관상의 점검 기준

케이스의 상태 : 케이스의 측면, 밑면 확장

뚜껑판의 상태 : 두드러진 확장, 극심한 금, 깨어짐

방폭면의 상태 : 변의 확장이 현저한 것, 작동한 것

그 외 외관, 외장금, 깨어짐, 변색, 전해액 누수 등을 정기적으로 점검하면서 콘덴서의 정격 용량의 85% 이하가 된 시점을 수명으로 판단합니다.

2) 릴레이 류

개폐 전류에 의한 접점 마모로 접촉 불량 발생할 수 있습니다. 전원 용량에 의한 영향이 크기 때문에 누적 개폐 횟수(개폐수명) 10만 회를 수명의 기준으로 합니다.

3) 모터 베어링

정격 속도, 정격 부하 운전에서 2~3만 시간을 기준으로 교환해 주십시오.

모터의 베어링은 운전 조건에 따라 영향이 크기 때문에 점검 시 이상음, 이상 진동을 발견한 경우에는 교환해 주시기 바랍니다.

[부품의 표준 교환 주기]

부품명	표준 교환 주기	교환 방법
평활 콘덴서	7~8년	교환 (점검 후 결정)
릴레이 류		점검 후 결정
퓨즈	10년	교환
전해 콘덴서	5년	신품 기판과 교환(점검 후 결정)
냉각팬	4~5년	교환
모터 베어링		점검 후 결정
모터 오일씰	5,000시간	교환

5.2 이상 진단과 대책

운전 중 이상이 발생하면 상태 정보 표시 창에 AL-□□ 또는 Err-□로 표시 됩니다.

이 경우 아래의 방법으로 적절한 조치를 하여 주십시오. 해결되지 않을 경우에는 당사 서비스 부문에 문의하여 주시기 바랍니다.

5.2.1 서보 모터

[이상 원인과 점검 요령 및 조치]

현 상	원 인	점 검 요 령	조 치 방 법
모터가 움직이지 않는다.	CCWLIM, CWLIM 입력이 OFF되어 있다.	시스템 구성 참조	CCWLIM, CWLIM 입력을 ON한다.
	메뉴 오설정	모터, 엔코더, 엔코더 형식, 제어모드 등의 메뉴 점검	메뉴 재설정
	모터의 불량	모터 리드 단자를 테스터기로 측정 (각 상간 저항 : 수 Ω)	모터를 교환한다.
	체결 나사의 풀림	체결부 점검	풀린 부분을 조인다.
	외부 오배선, 케이블 단선	모터 및 엔코더 배선을 점검한다.	배선을 재설시한다. 케이블을 교체한다.
	엔코더 불량	출력파형을 체크	엔코더를 교체한다. (기술 지원 요청)
	접속 불량	모터 리드 단자의 접속을 확인한다.	틀린 부분을 수리한다.
	입력전압이 낮다	드라이브 입력전압을 점검한다.	전원을 변경한다.
	과부하가 걸린다.	기계상태를 점검한다.	회전부 이물질 제거 및 윤활유 공급
모터가 과열한다.	주위 온도가 높다.	모터설치부의 주위온도를 확인한다. (40℃ 이하)	방열구조를 변경한다. 냉각팬을 설치한다.
	모터 표면의 오염	모터 표면에 이물질의 부착 여부를 확인한다.	모터 표면을 청소한다.
	과부하가 걸린다.	드라이브의 부하율을 점검한다.	부하를 줄인다. 가감속 시간을 늘린다. 용량이 큰 모터로 교체한다.
	자석의 자력이 저하됨	역기전압 및 전압 파형을 확인한다.	모터를 교체한다.
이상음이 발생한다.	커플링 불량	커플링의 나사 조임 상태 및 연결부의 동심도 등을 점검한다.	커플링을 재조정한다.
	베어링의 이상	베어링의 진동, 이상음을 확인한다.	기술 지원 요청
	메뉴 오설정 (관성비, 게인, 필터 시정수)	메뉴를 확인한다.	파라미터 설정 방법 참조

5.2.2 서보드라이브

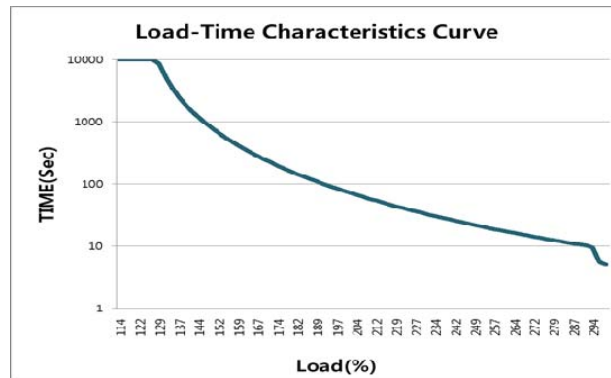
알람이 발생하면 고장신호 출력접점(ALARM)이 OFF되고, 모터는 발전제동(Dynamic Brake)에 의해 정지됩니다.

[알람 코드와 점검]

CODE	명칭	내용 또는 발생원인	점검항목
AL-02	POWER FAIL	주 전원이 꺼져있음	전원부 배선 확인
AL-03	TTL ENCODER FAIL	TTL 엔코더 결상	엔코더 설정치 확인, U,V,W 배선, 커넥터 체결 점검, 모터 교체
AL-04	MOTOR OUTPUT FAIL	모터축 구동회로 출력 이상	U,V,W배선 확인, 인버터 모듈 확인
AL-05	ENCODER PULSE ERROR	엔코더 펄스 수 설정 이상	엔코더 펄스 수 교정, 모터교체
AL-06	DEVIATION	위치제어 시 펄스 탈조	위치제어 파라미터 확인
AL-07	IGBT OVER HEAT	IGBT 고온 이상	부하상태 검사, 방열판 설치,
AL-08	IGBT FAULT	IGBT 구동 에러	배선, 모터, 상저항, 인코더 설정 값 및 배선, 드라이브교체
AL-09	OVER LOAD	과부하 알람	부하상태, 브레이크 동작상태, 배선, 모터, 엔코더 설정값 확인
AL-10	OVER VOLTAGE	과전압	입력전압, 제동저항 파손 및 배선, 과도한 회생운전
AL-11	OVER SPEED	과속도	인코더 이상, 인코더 설정 값, 인코더 배선, 게인 설정, 모터교체
AL-18	CT-U PHASE OFFSET	전류센서 U상 오프셋 에러	전류센서 이상, 드라이브 교체
AL-19	CT-V PHASE OFFSET	전류센서 V상 오프셋 에러	전류센서 이상, 드라이브 교체
AL-20	EEPROM MEMORY	DSP EEPROM 메모리 이상	메모리 이상, 드라이브 교체
AL-21	DRIVE OVER HEAT	서보드라이브 고온 이상	부하량 확인, 게인 확인
AL-22	MOTOR OVER HEAT	모터 고온 이상	부하량 확인, 게인 확인, 가감속 시정수 확인, 모터 용량 확인
AL-26	OVER RB	회생 과대 알람	입력전압, 회생제동저항 및 배선체크, 드라이브교체.
AL-32	PARAM CHANGE REBOOT	파라미터 변경 재부팅 알람	서보드라이브 전원 재투입.
AL-35	CT-U PHASE SHORT ERROR	전류센서 U상 쇼트	드라이버 교체
AL-36	CT-U PHASE OVER	전류센서 U상 오버센싱	부하량 확인, 게인 확인, 드라이버 교체
AL-37	CT-V PHASE SHORT ERROR	전류센서 V상 쇼트	드라이버 교체

AL-38	CT-V PHASE OVER	전류센서 V상 오버센싱	부하량 확인, 게인 확인, 드라이버 교체
AL-40	SERIAL ENCODER CRC ERROR	시리얼 엔코더 데이터 오류	엔코더 접지선 확인, 배선 확인
AL-41	SERIAL ENCODER COM ERROR	시리얼 엔코더 통신 오류	엔코더 접지선 확인, 배선 확인
Err1	Error1		서보온 상태에서 수정 불가능한 메뉴 수정 시, 서보오프 후 수정
Err2	Error2		설정치 범위내에서 해당 데이터 값을 입력
Err3	Error3		[CH809]를 Unlock 상태로 수정할 것

5.2.3 서보 드라이브 과부하 특성 곡선

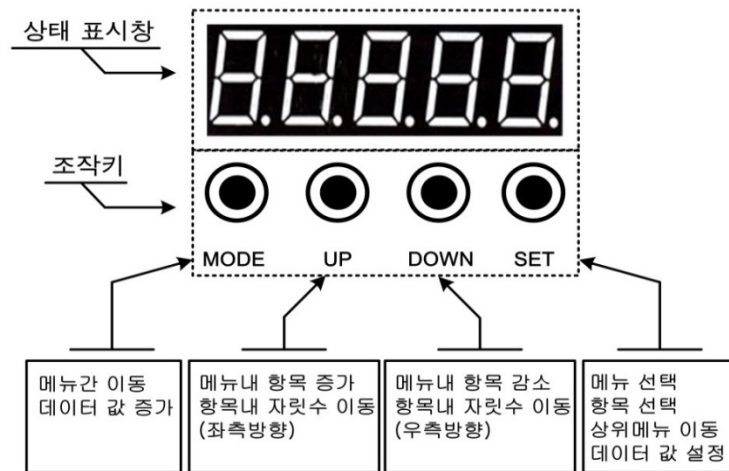


6 장

서보 파라미터 설정

6.1 상태표시창 및 조차키.....	52
6.2 상태 표시 모드 종류.....	52
6.3 모드 전환 방법.....	53
6.4 파라미터 설정 방법.....	54
6.5 운전 상태 표시 파라미터 설정.....	55
6.6 시스템 변수 파라미터 설정.....	57
6.7 시스템 제어 파라미터 설정.....	60
6.8 아날로그 제어 변수 파라미터 설정.....	63
6.9 입출력 변수 파라미터 설정.....	67
6.10 속도 운전 파라미터 설정.....	71
6.11 위치 운전 파라미터 설정.....	74
6.12 운전 조작 파라미터 설정.....	76
6.13 알람 모니터링 파라미터.....	78

6.1 상태표시창 및 조작키



6.2 상태 표시 모드 종류

모 드 명	표 시	기 능
상태 표시 모드	dr-off	서보 오프 상태 표시
	dr-on	서보 온 상태 표시
	AL-00 알람표시 알람 번호	알람 발생시 해당 알람을 표시
알람 이력 확인 모드	AL 100 알람표시 알람이력 번호	알람 이력을 확인
메뉴 표시 모드	Pd200 메뉴표시 항목 번호	각 메뉴 항목 표시
파라미터 데이터 설정 모드	00000 데이터 설정 값	파라미터의 데이터 값 표시 및 입력

6.3 모드 전환 방법



6.4 파라미터 설정 방법

가속시간 [PU608] = 500 [ms] 설정 예시



6.5 운전 상태 표시 파라미터 설정

서보 드라이브의 전원이 인가 되었을 때 디스플레이 창에 표시하기 위한 파라미터를 설정합니다.

dP000	Current State	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	현재 운전 상태	-	~	-	

현재 드라이브의 운전 상태를 표시하며 세부 표시 항목은 다음 표와 같습니다.

운전 항목	상태 표시	비 고
Servo-On (서보 온)	dr - on	드라이브가 서보 온 상태일 때 표시
Servo-Off (서보 오프)	dr - of	드라이브가 서보 오프 상태일 때 표시
Alarm (알람)	AL - □□	알람 발생하였을 경우 해당 알람 넘버 표시

dP001	Current Speed	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	현재 운전 속도	r/min	-10000 ~ 10000	-	
dP002	Command Speed	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	입력 지령 속도	r/min	-10000 ~ 10000	-	
dP003	Not Used	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	사용하지 않음	-	-	-	
dP004	Not Used	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	사용하지 않음	-	-	-	
dP005	Not Used	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	사용하지 않음	-	-	-	
dP006	Not Used	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	사용하지 않음	-	-	-	
dP007	Command Torque	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	내부 토크 지령	%	-300 ~ 300	-	
dP008	Torque Limit	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	토크 제한	%	-300 ~ 300	-	
dP009	Current Load	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	현재 부하율	%	0 ~ 300	-	

dP010	Average Load	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	평균 부하율	%	0 ~ 300	-	
dP011		단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
		-	-	-	
dP012		단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
		-	-	-	
dP013		단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
		-	-	-	
dP014		단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
		-	-	-	
dP015	I/O Status	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	입출력 접점 상태	-	0 ~ 99999	-	

6.6 시스템 변수 파라미터 설정

* Pd200	Motor ID	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	모터 ID	-	0 ~ 9	0	

사용하는 모터의 ID를 설정하십시오.

ID	형 명	ID	형 명
0	개별	5	SM□30□□
1	SM□04□□	6	SM□55□□
2	SM□08□□	7	SM□110□□
3	SM□13□□	8	
4	SM□20□□	9	

Pd201	Main Voltage Type	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	주전원 정격 전압	-	0 ~ 1	0	

서보 드라이브의 주전원 정격 전압을 선택합니다.

Pd201	주전원 정격 전압
0	220V
1	440V

Pd202	U Current Offset	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	U상 전류 오프셋 설정	mA	-500 ~ 500	0	
Pd203	V Current Offset	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	V상 전류 오프셋 설정	mA	-500 ~ 500	0	

서보 드라이브의 전류센서 오프셋 값을 설정합니다.

Pd204	CCW TRQ LIM	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	정회전 토크 제한	%	1 ~ 300	300	
Pd205	CW TRQ LIM	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	역회전 토크 제한	%	1 ~ 300	300	

모터의 정/역회전시 설정된 값으로 토크를 제한합니다. [100% : 모터의 정격 토크]

Pd208	Start Menu Display	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	시작시 표시 메뉴	-	1 ~ 19	1	

서보 드라이브의 전원이 인가 되었을 때 상태 표시창에 표시할 운전상태 파라미터 번호를 설정합니다.

Pd209	Inertia	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	이너셔	$\text{kg} \cdot \text{cm}^2$	0.01 ~ 99.99	모터 기종별	
Pd210	Torque Constant	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	토크 상수	$\text{kgf} \cdot \text{cm/A}$	0.01 ~ 99.99	모터 기종별	
Pd211	Phase Inductance	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	상 인덕턴스	mH	0.1 ~ 9.999	모터 기종별	
Pd212	Phase Resistance	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	상 저항	Ω	0.001 ~ 9.999	모터 기종별	
Pd213	Rated Current	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	정격 전류	A(rms)	0.01 ~ 99.99	모터 기종별	
Pd214	MAX Speed	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	최대 속도	r/min	1 ~ 6000	모터 기종별	
Pd215	Rated Speed	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	정격 속도	r/min	1 ~ 6000	모터 기종별	
Pd216	Pole Number	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	극수	pole	2 ~ 16	1	

[Pd209]~[Pd216] 사이의 모터 파라미터는 모터ID [Pd200] 값이 '0' 일 경우만 수정이 가능합니다.

Pd217	Gain Group	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	게인 그룹	-	0 ~ 9	1	

** Pd218	Encoder Type	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	엔코더 종류	-	0 ~ 5	1	

파라미터를 수정한 후 서보 드라이브 리셋이 필요합니다.

Pd218	0	1	2	3	4
엔코더 종류	Tamakawa INC	Tamakawa ABS	TTL	Sanyo	Heidenhain

** Pd219	Encoder Pulse	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	엔코더 펄스 수	ppr	1 ~ 32768	32768	

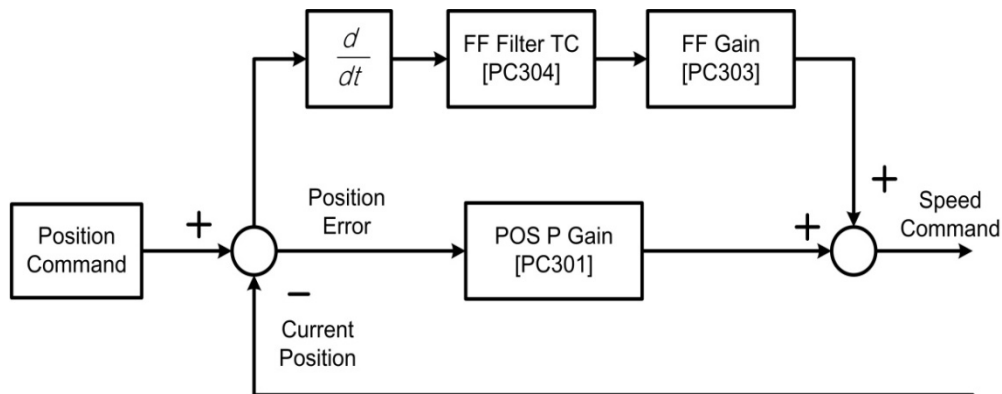
파라미터를 수정한 후 서보 드라이브 리셋이 필요합니다.

6.7 시스템 제어 파라미터 설정

PC300	Inertia Ratio	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	시스템 관성비	-	1 ~ 50	1	

기계 시스템의 부하관성과 모터 특성의 회전자 관성에 대한 비율을 계산하여 관성비로 설정합니다.

PC301	Position P-Gain 1	단위	설정범위	출하 설정치	위치 제어
	위치 비례이득 1	-	1 ~ 500	50	
PC302	Position P-Gain 2	단위	설정범위	출하 설정치	위치 제어
	위치 비례이득 2	-	1 ~ 500	70	
PC303	Position FF Rate	단위	설정범위	출하 설정치	위치 제어
	피드 포워드 비율	%	0 ~ 100	0	
PC304	Position FF Filter TC	단위	설정범위	출하 설정치	위치 제어
	피드 포워드 시정수	ms	0 ~ 9999	50	

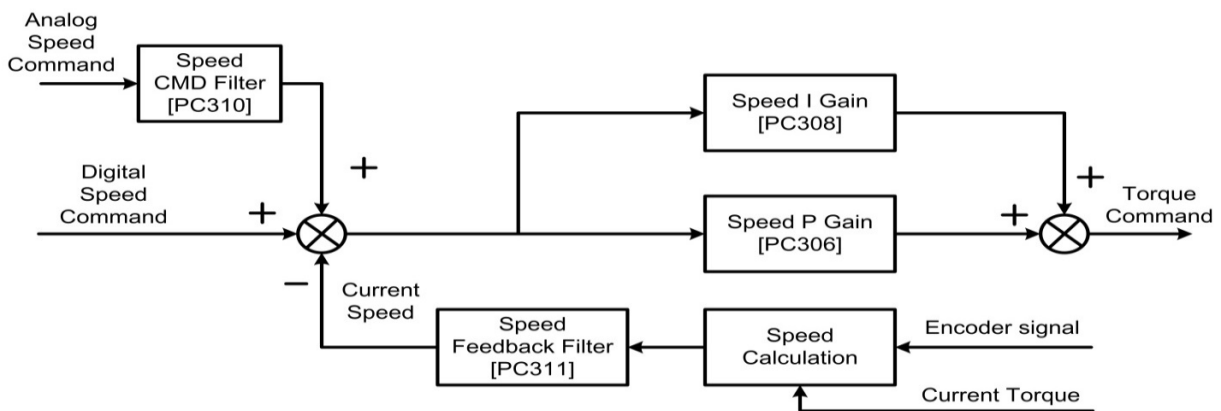


■ [PC301] 위치비례이득 1 : 위치지령과 현재 위치의 차이에 대해 위치비례이득을 곱하여 속도지령으로 변환합니다.

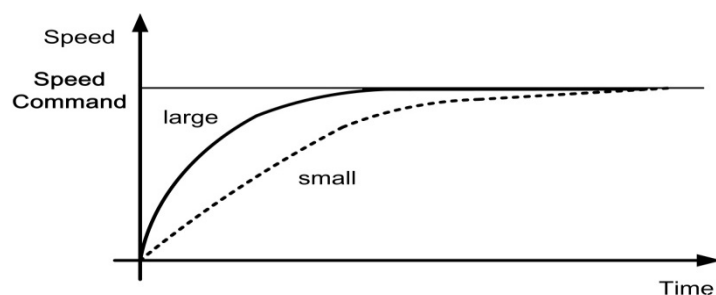
■ [PC303] 피드포워드 시정수 : 위치 지령의 미분 값을 전향 보상 입력으로 사용하기 전 필터를 거치게 되는데 이 필터의 시정수를 [ms] 단위로 설정할 수 있습니다. 위치 지령이 급격하게 바뀌는 곳에서는 시정수 값을 크게 사용하고 완만하게 바뀌는 곳에서는 시정수 값을 작게 설정하여 사용하기 바랍니다.

■ [PC304] 피드포워드 비율 : 위치지령의 기울기 값에 따라 속도지령을 추가하여 위치 결정 시간을 단축하는데 사용하는 것으로 너무 높을 경우 Overshoot가 발생할 수 있으며 위치 제어가 불안정해질 수 있습니다. 이 값이 '0'이면 위치 제어기는 위치비례 제어 형태가 됩니다.

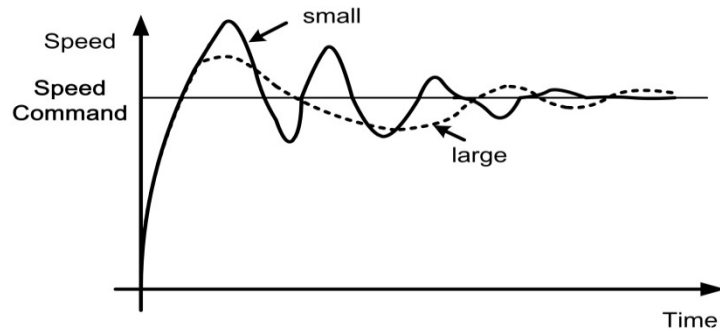
PC305	Position Zero Pulse 1	단위	설정범위	출하 설정치	위치 제어
	영 위치 펄스 1	10pulse	1 ~ 5000	10	
PC306	Speed P-Gain 1	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 제어
	속도 비례 이득 1	rad/s	1 ~ 5000	400	
PC307	Speed P-Gain 2	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 제어
	속도 비례 이득 2	rad/s	1 ~ 5000	400	
PC308	Speed I TC 1	단위	설정범위	출하 설정치	속도 위치 제어
	속도 적분 시정수 1	ms	1 ~ 1000	25	
PC309	Speed I TC 2	단위	설정범위	출하 설정치	속도 위치 제어
	속도 적분 시정수 2	ms	1 ~ 1000	25	
PC310	Speed CMD TC	단위	설정범위	출하 설정치	속도 위치 제어
	속도 지령 시정수	ms	0.1 ~ 99.99	0.50	
PC311	Speed Feedback TC	단위	설정범위	출하 설정치	속도 위치 제어
	속도 피드백 시정수	ms	0.1 ~ 99.99	0.50	
PC313	Torque CMD TC	단위	설정범위	출하 설정치	속도 위치 제어
	토크 지령 시정수	ms	0.1 ~ 99.99	0.50	



■ [PC306] 속도비례이득 1 : 속도지령과 현재 속도의 차이에 대해 속도비례이득을 곱하여 토크지령으로 변환합니다. 속도비례이득의 크기가 크면 속도 응답이 빨라지므로 속도 추종성은 올라가지만 진동이 발생할 수 있으며, 반대로 값이 작으면 속도 응답이 느려지고 서보가 힘이 없어집니다.



■ [PC308] 속도적분 시정수 1 : 속도지령과 현재 속도의 차이에 대한 적분 값을 구하여 적분이득을 곱하여 토크지령으로 변환합니다.



■ [PC311] 속도피드백 시정수 : 시스템의 진동에 의하여 모터 속도가 흔들리거나, 비교적 큰 관성의 부하를 적용하여 이득에 의하여 진동이 발생하는 경우 속도피드백 필터를 적용하여 진동을 억제할 수 있습니다. 너무 큰 값을 적용할 경우 속도 응답성이 저하되어 제어 성능이 떨어집니다.

PC317	COM Mode	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	통신 모드	-	0 ~ 1	0	

PC317	통신 모드
0	EtherCAT
1	Analog

PC318	Position Zero Pulse 2	단위	설정범위	출하 설정치	위치 제어
	영 위치 이득 2	10pulse	1 ~ 5000	20	

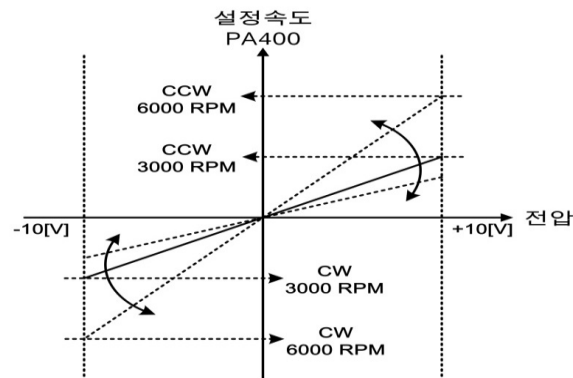
PC319	Zero Speed Lock	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	영 속도 Lock	-	0 ~ 1	0	

6.8 아날로그 제어 변수 파라미터 설정

* PA400	±10[V] Analog SPD	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 제어
	±10[V] 아날로그 속도	r/min	1 ~ 6000	3000	

서보 온 (Servo-On) 상태에서는 변경이 불가능합니다.

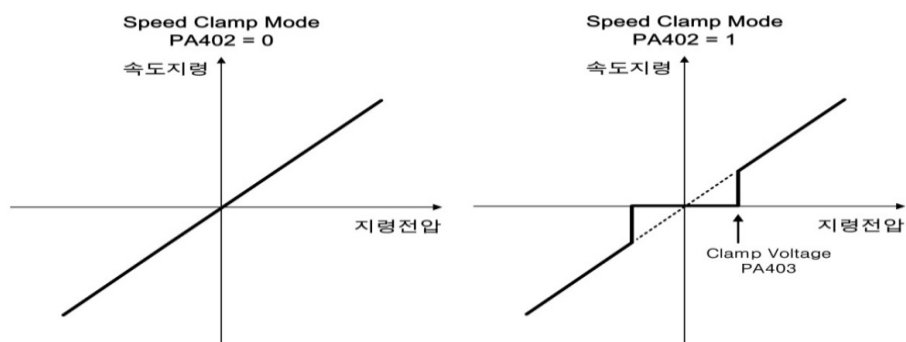
서보 드라이브의 속도/토크 제어 모드에서 ±10[V] 아날로그 전압에 해당되는 지령속도의 범위를 설정합니다.



PA401	Speed Offset	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	속도지령 오프셋	mV	-1000 ~ 1000	0	

아날로그 속도 0[V] 입력에 대한 서보 드라이브의 오프셋 전압을 설정합니다.

PA402	SPD Clamp Mode	단위	설정범위	출하 설정치	속도 제어
	속도 클램프 모드	-	0 ~ 1	0	
PA403	SPD Clamp Voltage	단위	설정범위	출하 설정치	속도 제어
	속도 클램프 전압	mV	1 ~ 1000	1	

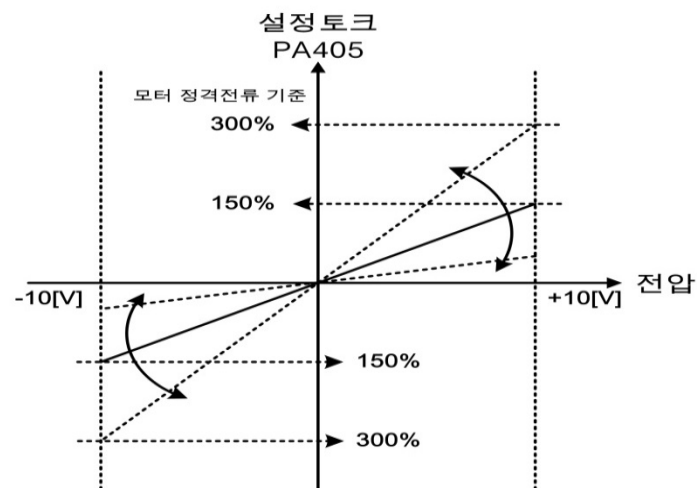


PA404	Speed Override	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	속도 오버라이드	-	0 ~ 1	0	

아날로그 속도 지령에 디지털 속도 지령을 중첩하여 속도지령 운전을 할 수 있습니다.

오버라이드 모드	동작하지 않음	오버라이드 운전
PA404	0	1

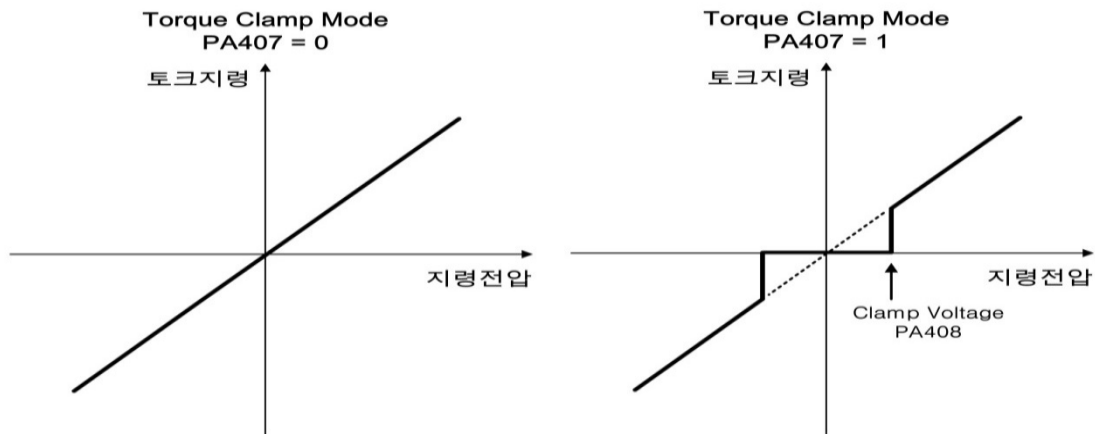
PA405	±10[V] Analog TRQ	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	±10[V] 아날로그 토크	%	1 ~ 300	100	



PA406	Torque Offset	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	토크지령 오프셋	mV	-1000 ~ 1000	0	

아날로그 토크 0[V] 입력에 대한 서보 드라이브 오프셋 전압을 설정합니다.

PA407	TRQ Clamp Mode	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	토크 클램프 모드	-	0 ~ 1	0	
PA408	TRQ Clamp Voltage	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	토크 클램프 전압	mV	1 ~ 1000	0	



PA409	Monitor Type 1	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	모니터 출력 형식 1	-	0 ~ 5	1	
PA410	Monitor Mode 1	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	모니터 출력 모드 1	%	0 ~ 1	0	
PA411	Monitor Scale 1	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	모니터 출력 배율 1	%	0.1 ~ 50	1	
PA412	Monitor Offset 1	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	모니터 출력 오프셋 1	-	0 ~ 5	1	
PA413	Monitor Type 2	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	모니터 출력 형식 2	-	0 ~ 5	1	
PA414	Monitor Mode 2	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	모니터 출력 모드 2	%	0 ~ 1	0	
PA415	Monitor Scale 2	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	모니터 출력 배율 2	%	0.1 ~ 50	1	
PA416	Monitor Offset 2	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	모니터 출력 오프셋 2	-	0 ~ 5	1	
PA417	Torque CMD DIR	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	토크 지령 방향 설정	-	0 ~ 1	0	

PA417 파라미터 값을 1로 설정 하실 경우 토크 지령 방향이 반전됩니다.

PA418	Reg Brake Time	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	회생 제동 동작시간	ms	100 ~ 1000	500	

주전원이 기준 전압보다 높을 경우 설정 시간 동안 회생 제동이 동작하여 기준 전압치로 조정합니다.

PA419	SPD/TRQ Auto Offset	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	속도/토크 오프셋 자동 조정 모드	-	0 ~ 2	0	

아날로그 속도/토크 지령 0[V] 입력에 대한 서보 드라이브의 오프셋 전압을 자동 조정하는 모드를 설정합니다.

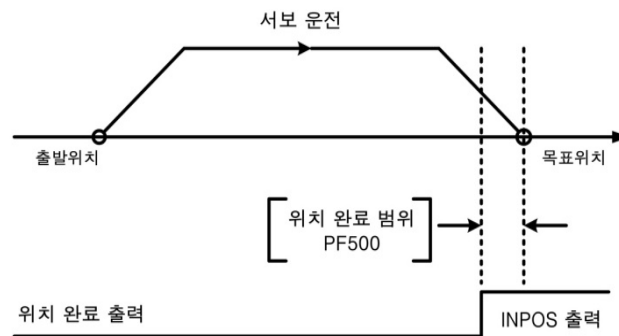
아날로그 입력 커넥터(CN6)의 입력 핀에 영속도/영토크에 해당하는 전압을 인가한 후 PA419 모드를 설정하면 해당모드의 핀에 인가된 전압을 오프셋으로 자동 조정합니다. 오프셋 전압의 조정이 끝나면 오프셋 저장 파라미터에 자동으로 업데이트 되며 PA419 파라미터는 해제됩니다.

오프셋 조정 모드	해제	속도	토크
PA419	0	1	2
오프셋 저장 위치	-	PA401	PA406

6.9 입출력 변수 파라미터 설정

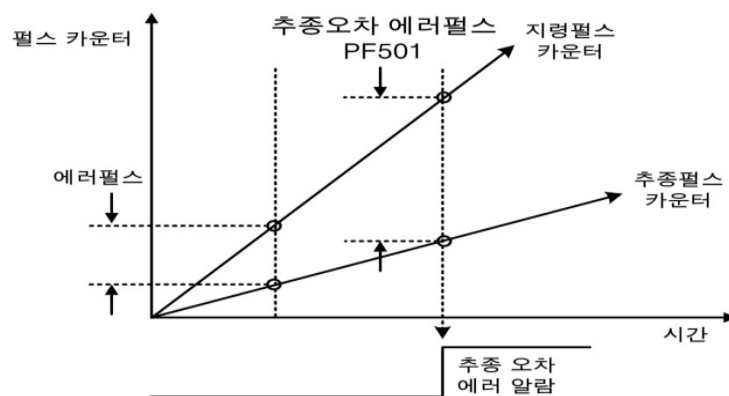
PF500	In Position	단위	설정범위	출하 설정치	위치 제어
	위치 완료 범위	10pulse	1 ~ 9999	10	

위치제어 운전 중에 목표 위치 도달 시 설정된 범위 내에서 위치 완료 출력 신호가 출력됩니다.



PF501	Follow Error	단위	설정범위	출하 설정치	위치 제어
	추종 오차 에러 펄스	100pulse	1 ~ 9999	900	

에러펄스가 설정된 추종 오차 에러 펄스 보다 큰 경우에 추종 오차 에러 알람이 발생합니다.

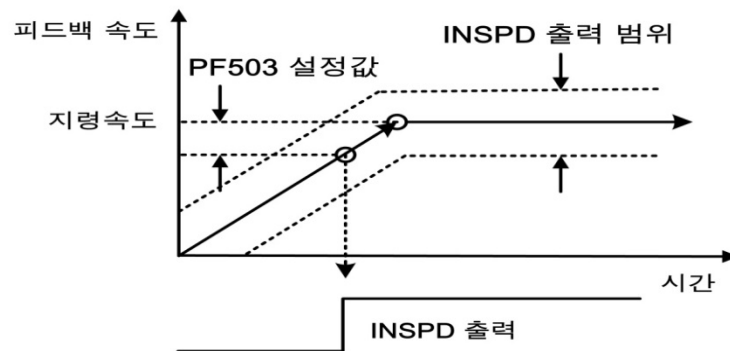


PF502	Zero Speed Range	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	영속도 도달 범위	r/min	1 ~ 6000	10	

피드백 받은 속도가 설정된 영속도 도달 범위 이내이면 서보드라이브는 영속도로 인식합니다.

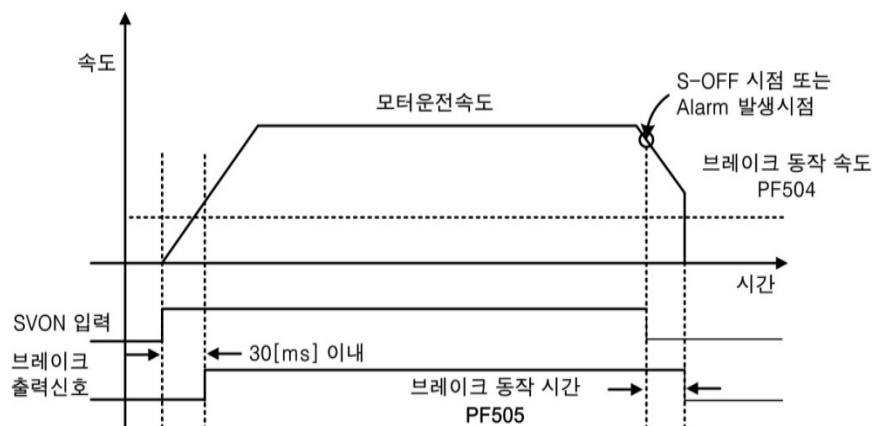
PF503	In Speed	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	속도 완료 범위	r/min	1 ~ 500	100	

운전 중에 목표 속도 도달 시 설정된 범위 내에서 속도 완료 출력 신호(INSPD)가 출력됩니다.



PF504	Brake Speed	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	브레이크 동작 속도	r/min	1 ~ 6000	50	
PF505	Brake Time	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	브레이크 동작 시간	ms	1 ~ 1000	10	

브레이크 출력 신호는 브레이크 동작 속도와 동작시간 중 하나만 만족하여도 동작하게 됩니다.



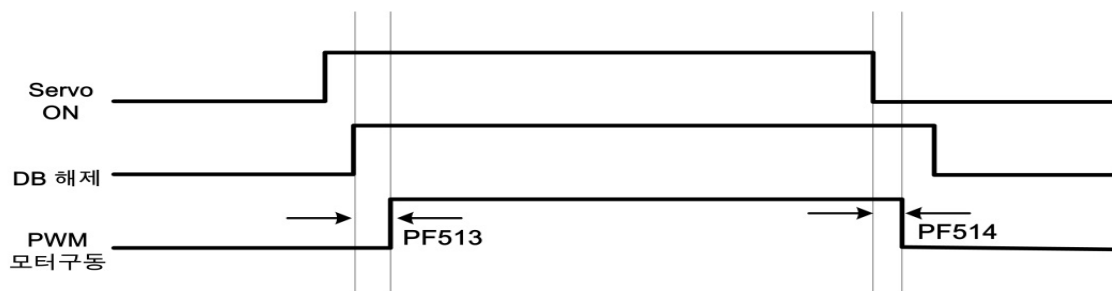
PF506	Power Fail Mode	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	주전원 이상 모드	-	0 ~ 1	1	

주전원 이상으로 에러가 발생할 경우 리셋 동작 모드를 설정합니다.

동작 모드	Disable	Auto Reset
PF506	0	1

PF507	Ready Mode	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	레디 접점 모드 설정	-	0 ~ 1	0	
PF508	Pulse Clear Type	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	펄스 클리어 타입	-	0 ~ 1	1	
** PF509	Pulse Output Num	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	엔코더 분주 분자	-	1 ~ 9999	1	
** PF510	Pulse Output Den	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	엔코더 분주 분모	-	1 ~ 9999	1	
** PF511	A/B Phase Lead	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	A/B상 위상 순서변경	-	0 ~ 1	1	
** PF512	DIR Select Mode	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	속도운전 방향설정	-	0 ~ 1	0	
PF513	Pwm On Delay Time	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	Pwm On 지연시간	ms	0 ~ 5000	25	
PF514	Pwm Off Delay Time	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	Pwm Off 지연시간	ms	0 ~ 5000	0	

PWM 구동 ON/OFF 지연시간을 설정합니다.



* PF515	Output Logic 0~2	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	출력접점 0~2	-	000 ~ 111	001	
* PF516	Input Logic 0~3	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	입력접점 0~3	-	0000 ~ 1111	1100	
* PF517	Input Logic 4~7	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	입력접점 4~7	-	0000 ~ 1111	0000	
PF518	INSPD/Zero SPD	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	INSPD/영속도 출력	-	0 ~ 1	1	

출력선택	Zero Speed	In Speed
PF518	0	1

* PF519	DB Control Mode	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	발전제동 제어모드	-	0 ~ 3	0	

비상 정지 시에 서보 모터를 급정지 시키기 위해 다이내믹 브레이크를 내장하고 있습니다.

서보 오프 또는 정지 시에 다이내믹 브레이크의 동작 모드 설정은 아래와 같습니다.

PF519	동 작 설 명
0	서보 오프에서 다이내믹 브레이크가 감속하여 계속 유지 (초기치)
1	서보 오프에서 다이내믹 브레이크로 감속하여 설정된 영속도 이하에서 프리런 동작
2	서보 오프에서 프리런 상태로 감속하여 프리런 상태 유지
3	서보 오프에서 프리런 상태로 감속하여 설정된 영속도 이하에서 다이내믹 브레이크 유지

6.10 속도 운전 파라미터 설정

* PU600	Operartion Mode	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	운전모드 선택	-	0 ~ 5	1	

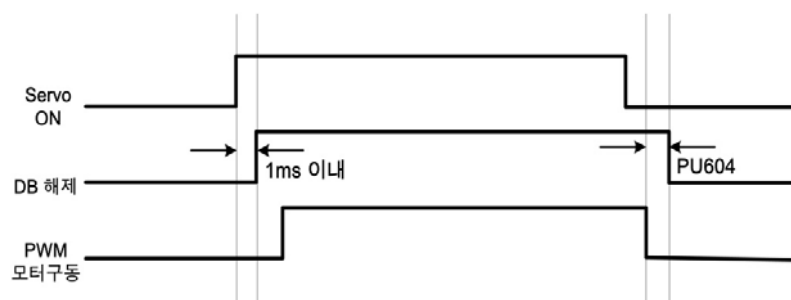
PU600	운 전 모 드
0	토크 모드
1	속도 모드
2	위치 모드
3	속도/위치 모드
4	속도/토크 모드
5	위치/토크 모드

PU601	Speed Command 1	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	내부 속도 지령 1	r/min	-6000 ~ 6000	200	
PU602	Speed Command 2	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	내부 속도 지령 2	r/min	-6000 ~ 6000	1000	
PU603	Speed Command 3	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	내부 속도 지령 3	r/min	-6000 ~ 6000	3000	

내부 디지털 속도지령 설정 파라미터로 속도 오버라이드 모드와 수동 조그 운전[CH802]의 속도 지령으로 사용됩니다.

PU604	DB Delay Time	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	발전제동 지연시간	ms	0 ~ 2000	1	

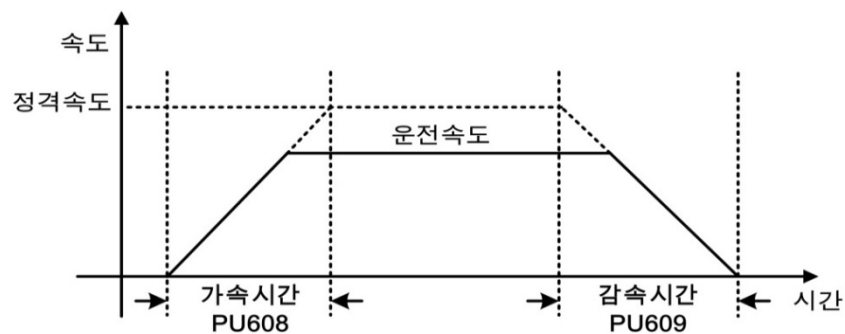
다이나믹 브레이크의 동작 지연시간을 설정합니다.



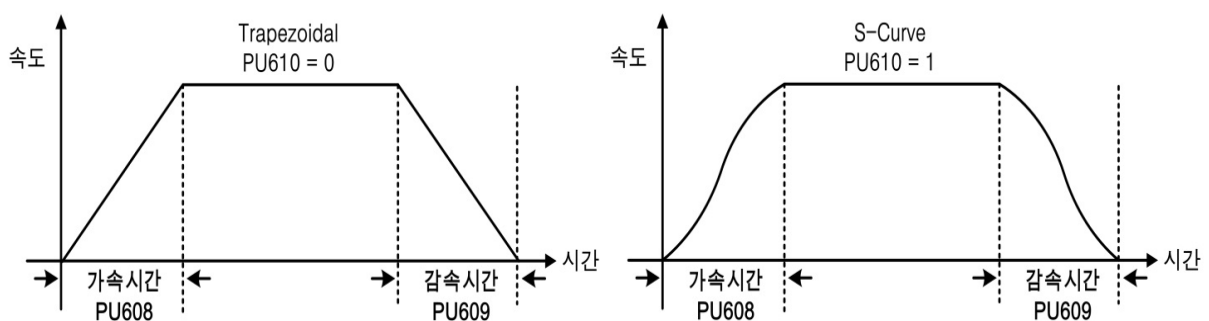
PU606	Z Phase Search SPD	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	Z상 서치 운전속도	r/min	1 ~ 300	10	
PU607	Manual Position SPD	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	수동 위치운전 속도	r/min	1 ~ 6000	500	
PU608	Accel Time	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	속도 지령 가속시간	ms	0 ~ 9999	0	
PU609	Deccel Time	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	속도지령 감속시간	ms	0 ~ 9999	0	

가감속 시간의 정의

- 가속시간 : 정지 상태에서 모터 정격 속도까지 가속하는데 걸리는 시간.
- 감속시간 : 모터 정격속도에서 정지시까지 감속하는데 걸리는 시간.



* PU610	S-Curve Control	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	S자 운전	-	0 ~ 1	0	



PU611	JOG Speed 0	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	조그 속도 0	r/min	-6000 ~ 6000	100	
PU612	JOG Speed 1	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	조그 속도 1	r/min	-6000 ~ 6000	100	
PU613	JOG Speed 2	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	조그 속도 2	r/min	-6000 ~ 6000	100	
PU614	JOG Speed 3	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	조그 속도 3	r/min	-6000 ~ 6000	100	
PU615	JOG Time 0	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	조그 시간 0	Sec	1 ~ 3600	5	
PU616	JOG Time 1	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	조그 시간 1	Sec	1 ~ 3600	5	
PU617	JOG Time 2	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	조그 시간 2	Sec	1 ~ 3600	5	
PU618	JOG Time 3	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	조그 시간 3	Sec	1 ~ 3600	5	

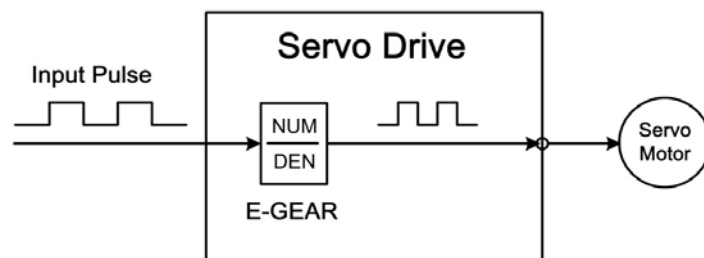
오토 조그 운전시 속도 지령 및 운전시간 설정에 사용되는 파라미터로 오토 조그 운전 [CH803] 파라미터 부분을 참조하십시오.

PU619	Not Used	단위	설정범위	출하 설정치	
	사용하지 않음	-	-	-	

6.11 위치 운전 파라미터 설정

PP700	POS ACC	단위	설정범위	출하 설정치	위치 제어
	위치 제어 가속시간	ms	1 ~ 1000	1	
PP701	Elec Gear Num0	단위	설정범위	출하 설정치	위치 제어
	전자기어비 분자0	-	1 ~ 9999	1000	
PP702	Elec Gear Den0	단위	설정범위	출하 설정치	위치 제어
	전자기어비 분모0	-	1 ~ 9999	1000	
PP703	Elec Gear Num1	단위	설정범위	출하 설정치	위치 제어
	전자기어비 분자1	-	1 ~ 9999	1000	
PP704	Elec Gear Den1	단위	설정범위	출하 설정치	위치 제어
	전자기어비 분모1	-	1 ~ 9999	1000	
PP705	Elec Gear Num2	단위	설정범위	출하 설정치	위치 제어
	전자기어비 분자2	-	1 ~ 9999	1000	
PP706	Elec Gear Den2	단위	설정범위	출하 설정치	위치 제어
	전자기어비 분모2	-	1 ~ 9999	1000	
PP707	Elec Gear Num3	단위	설정범위	출하 설정치	위치 제어
	전자기어비 분자3	-	1 ~ 9999	1000	
PP708	Elec Gear Den3	단위	설정범위	출하 설정치	위치 제어
	전자기어비 분모3	-	1 ~ 9999	1000	

전자기어비 설정



$$\text{전자기어비} \left(\frac{\text{분자}}{\text{분모}} \right) = \frac{\text{엔코더 펄스 수} \times 4}{\text{지령단위}} \times \text{감속비} \left(\frac{b}{a} \right)$$

- 감속비 : 모터 a회전당 부하축이 b회전할 경우를 나타냄
- 지령단위 : 부하를 이동 시키기 위한 위치 데이터의 최소 지령 단위
- 엔코더 펄스 수

엔코더 종류	엔코더 펄스 수 (ppr)
인크리멘탈 엔코더	2000 ~ 6000
시리얼 17bit	32768

PP709	사용하지 않음	단위	설정범위	출하 설정치	
	Not Used				
PP710	사용하지 않음	단위	설정범위	출하 설정치	
	Not Used				
PP711	사용하지 않음	단위	설정범위	출하 설정치	
	Not Used				
PP712	사용하지 않음	단위	설정범위	출하 설정치	
	Not Used				
PP713	사용하지 않음	단위	설정범위	출하 설정치	
	Not Used				
PP714	사용하지 않음	단위	설정범위	출하 설정치	
	Not Used				
PP715	사용하지 않음	단위	설정범위	출하 설정치	
	Not Used				
PP716	절대치 싱글턴 하위	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	ABS Single Turn Low	0	0 ~ 65535	-	
PP717	절대치 싱글턴 상위	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	ABS Single Turn High	0	65535	-	
PP718	절대치 멀티턴 하위	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	ABS Multi Turn Low	0	65535	-	
PP719	절대치 멀티턴 상위	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	ABS Multi Turn High	0	65535	-	

6.12 운전 조작 파라미터 설정

CH800	Alarm Reset	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	알람 리셋	-	-	-	

알람이 발생하였을 경우, CH800 파라미터를 선택하면 알람이 해제됩니다.

(단 AL-08, AL-32, AL-40은 제외)

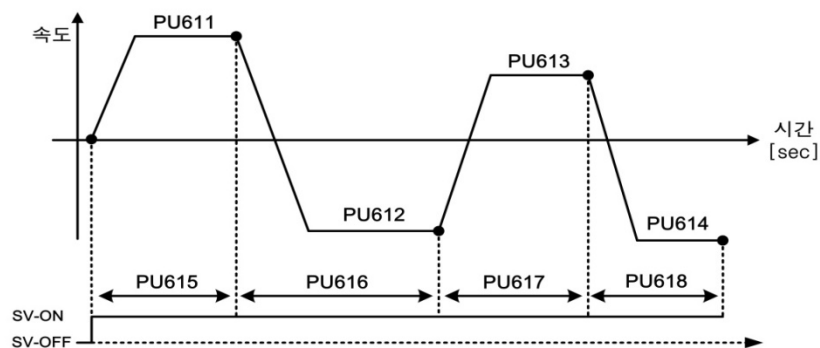
CH801	Alarm History Clear	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	알람 이력 삭제	-	-	-	

AL100~AL119에 저장되어 있는 알람 이력이 삭제됩니다.

CH802	Manual JOG Run	단위	설정범위	출하 설정치	속도 제어
	수동 조그 운전	-	-	-	

CH803	Auto JOG Run	단위	설정범위	출하 설정치	속도 제어
	오토 조그 운전	-	-	-	

조그 속도 파라미터[PU611]~[PU614] 및 조그 시간 파라미터[PU615]~[PU618]를 이용하여 오토 조그 운전을 할 수 있습니다.



CH805	Z Phase Search	단위	설정범위	출하 설정치	위치 제어
	Z상 서치 운전	-	-	-	
CH806	Manual Position Run	단위	설정범위	출하 설정치	위치 제어
	수동 위치 운전	-	-	-	
CH807	Output Test	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	출력접점 테스트	-	-	-	

3 개의 출력 접점을 조작키를 통하여 강제로 ON/OFF 테스트 할 수 있습니다.

CH808	Menu Data Init	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	메뉴 초기화	-	-	-	
CH809	Menu Data Lock	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	메뉴 Lock	-	-	-	
CH810		단위	설정범위	출하 설정치	위치 제어
		-	-	-	
CH811	Current Offset Save	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	전류오프셋 보정	-	-	-	
CH812	Speed Offset Save	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	속도 오프셋 저장	-	-	-	
CH813	Torque Offset Save	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	토크 오프셋 저장	-	-	-	
CH814	Maximum Load	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	순시 최대 부하율	%	-1000 ~ 1000	-	
CH815	Feedback Pulse	단위	설정범위	출하 설정치	위치 제어
	추종위치 펄스	pulse	0 ~ 99999	1	
CH819	All Menu Data Init	단위	설정범위	출하 설정치	속도 토크 위치 제어
	모든 메뉴값 초기화	-	-	-	

6.13 알람 모니터링 파라미터

알람 이력을 확인할 수 있는 파라미터로 변경은 불가능합니다.

알람 이력	내 용
AL100	최근 발생 알람 표시
AL101	1회 이전 발생 알람 표시
AL102	2회 이전 발생 알람 표시
⋮	⋮
AL119	19회 이전 발생 알람 표시

- 알람코드 상세설명

CODE	명칭	내용 또는 발생원인	점검항목
AL-02	POWER FAIL	주 전원이 꺼져있음	전원부 배선 확인
AL-03	TTL ENCODER FAIL	TTL 엔코더 결상	엔코더 설정치 확인, U,V,W 배선, 커넥터 체결 점검, 모터 교체
AL-04	MOTOR OUTPUT FAIL	모터축 구동회로 출력이상	U,V,W배선 확인, 인버터 모듈 확인
AL-05	ENCODER PULSE ERROR	엔코더 펄스 수 설정 이상	엔코더 펄스 수 교정, 모터교체
AL-06	DEVIATION	위치제어 시 펄스 탈조	위치제어 파라미터 확인
AL-07	IGBT OVER HEAT	IGBT 고온 이상	부하상태 검사, 방열판 설치,
AL-08	IGBT FAULT	IGBT 구동 에러	배선, 모터, 상저항, 인코더 설정 값 및 배선, 드라이브교체
AL-09	OVER LOAD	과부하 알람	부하상태, 브레이크 동작상태, 배선, 모터, 엔코더 설정값 확인
AL-10	OVER VOLTAGE	과전압	입력전압, 제동저항 파손 및 배선, 과도한 회생운전
AL-11	OVER SPEED	과속도	인코더 이상, 인코더 설정 값, 인코더 배선, 게인 설정, 모터교체
AL-18	CT-U PHASE OFFSET	전류센서 U상 오프셋 에러	전류센서 이상, 드라이브 교체
AL-19	CT-V PHASE OFFSET	전류센서 V상 오프셋 에러	전류센서 이상, 드라이브 교체
AL-20	EEPROM MEMORY	DSP EEPROM 메모리 이상	메모리 이상, 드라이브 교체
AL-21	DRIVE OVER HEAT	서보드라이브 고온 이상	부하량 확인, 게인 확인
AL-22	MOTOR OVER HEAT	모터 고온 이상	부하량 확인, 게인 확인, 가감속 시정수 확인, 모터 용량 확인
AL-26	OVER RB	회생 과대 알람	입력전압, 회생제동저항 및 배선체크, 드라이브교체.

CODE	명칭	내용 또는 발생원인	점검항목
AL-32	PARAM CHANGE REBOOT	파라미터 변경 재부팅 알람	서보드라이브 전원 재투입.
AL-35	CT-U PHASE SHORT ERROR	전류센서 U상 쇼트	드라이버 교체
AL-36	CT-U PHASE OVER	전류센서 U상 오버센싱	부하량 확인, 게인 확인, 드라이버 교체
AL-37	CT-V PHASE SHORT ERROR	전류센서 V상 쇼트	드라이버 교체
AL-38	CT-V PHASE OVER	전류센서 V상 오버센싱	부하량 확인, 게인 확인, 드라이버 교체
AL-40	SERIAL ENCODER CRC ERROR	시리얼 엔코더 데이터 오류	엔코더 접지선 확인, 배선 확인
AL-41	SERIAL ENCODER COM ERROR	시리얼 엔코더 통신 오류	엔코더 접지선 확인, 배선 확인
Err1	Error1		서보온 상태에서 수정 불가능한 메뉴 수정 시, 서보오프 후 수정
Err2	Error2		설정치 범위내에서 해당 데이터 값을 입력
Err3	Error3		[CH809]를 Unlock 상태로 수정할 것

7 장

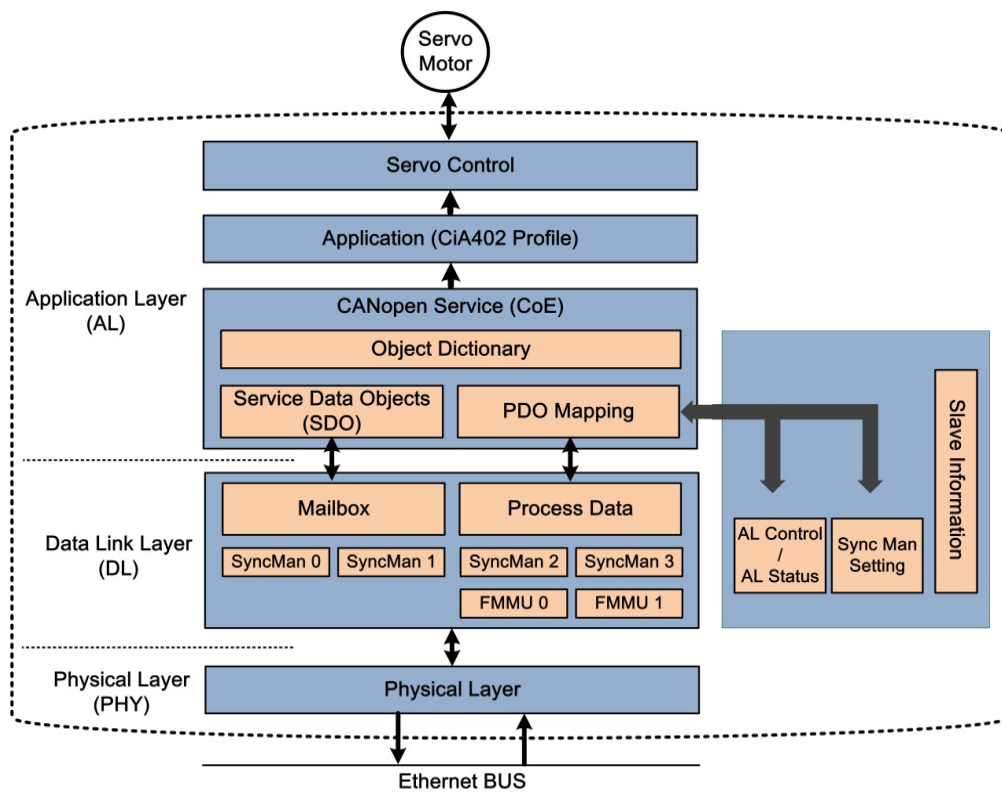
EtherCAT Communication

7.1 CoE Architecture.....	82
7.2 EtherCAT State Machine (ESM).....	83
7.3 LED State.....	84
7.3.1 Link Activity LED.....	84
7.3.2 RUN LED.....	84
7.3.3 ERROR LED.....	85
7.4 Data Type.....	86
7.5 CoE Message Type.....	86
7.6 PDO Mapping.....	86
7.7 Distributed Clock.....	88
7.8 Object Dictionary.....	89
7.9 Sync Manager.....	89
7.10 Sync Manager Communication Mode.....	89

EtherCAT은 Ethernet for Control Automation Technology의 약자로서 독일의 BECKHOFF사에서 개발된 Real-Time Ethernet을 사용한 마스터와 슬레이브 간 통신방식을 말하며, ETG(EtherCAT Technology Group)에서 관리되고 있습니다. EtherCAT 기술은 다른 Ethernet 솔루션이 가지고 있는 실시간성과 데이터 전송률 등의 본질적인 한계를 극복할 수 있으며 모든 디바이스에서 데이터를 해석, 처리하고 복사합니다. EtherCAT 슬레이브 디바이스는 프레임이 노드를 통과하는 동안 입력한 데이터가 삽입되며 프레임은 하드웨어적인 전달 지연 시간(ns)만 존재합니다. EtherCAT은 IEEE 802.3 표준 프레임을 사용하며 개발 디바이스에 이르기까지 손상되지 않고 전달되며, 라인 토폴로지, 트리 토폴로지 또는 스타 토폴로지 등의 다양한 토폴로지를 지원합니다. 또한 고속 이더넷(100Base TX, 내장형 네트워크 서버)으로 두 디바이스간의 케이블 길이는 100m까지 가능하며, 65535 디바이스까지 연결할 수 있으므로 네트워크 크기는 무제한적입니다.

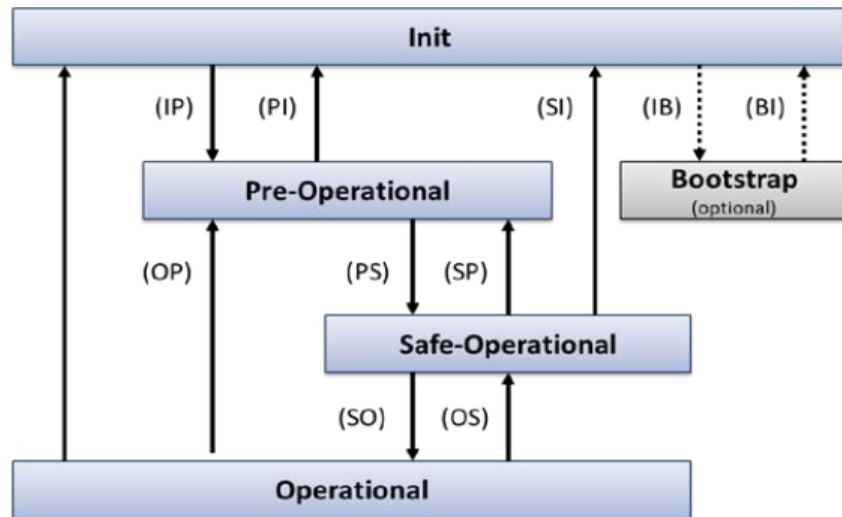
7.1 CoE Architecture

다음 그림은 서보드라이브의 EtherCAT(CoE) 아키텍처를 나타냅니다. CiA402 드라이브 프로파일을 사용하며 어플리케이션 계층의 오브젝트 디렉터리에는 어플리케이션 데이터 및 프로세스 데이터 인터페이스와 어플리케이션 데이터 간의 PDO 매핑 정보가 포함되어 있습니다. PDO(Process Data Object)는 PDO에 매핑 가능한 오브젝트 디렉터리로 구성되어 있으며 프로세스 데이터의 내용은 PDO 매핑에 의해 정의됩니다. 프로세스 데이터 통신은 PDO를 주기적으로 읽고 쓰며, 메일박스 통신은 비주기적인 통신으로 모든 오브젝트 디렉터리를 읽고 쓸 수 있습니다.



7.2 EtherCAT State Machine (ESM)

다음 그림은 EtherCAT 상태 머신을 나타냅니다.

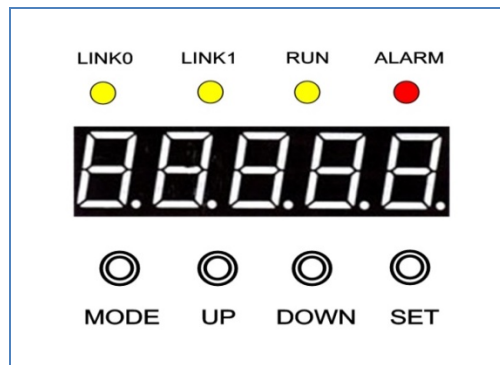


상 태	설 명
INIT	- 초기화 상태
PREOP	- 메일박스 / PDO 통신 불가
SAFEOP	- 메일박스 통신 가능
OP	- PDO Input (TxPDO) 통신 가능 - PDO Output (RxPDO) 통신 가능

상태 천이	설 명
IP	- 메일박스 통신을 시작
PI	- 메일박스 통신을 중지
PS	- 입력 데이터 업데이트 시작
SP	- 입력 데이터 업데이트 중지
SO	- 출력 데이터 업데이트 시작
OS	- 출력 데이터 업데이트 중지
OP	- 입/출력 데이터 업데이트 중지
SI	- 입력 데이터 업데이트 및 메일박스 통신 중지
OI	- 입/출력 데이터 업데이트 및 메일박스 통신 모두 중지

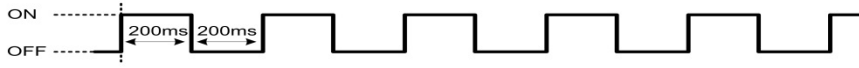
7.3 LED State

서보 드라이브의 전면부에는 아래 그림과 같이 EtherCAT 표준화에 맞춰진 3가지 LED가 장착되어 있으며 통신상태 및 에러상태를 확인하여 네트워크 문제 진단 및 해결에 중요한 역할을 할 수 있습니다.

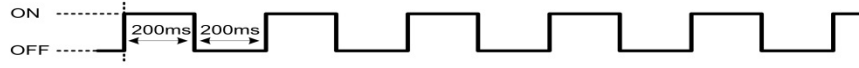
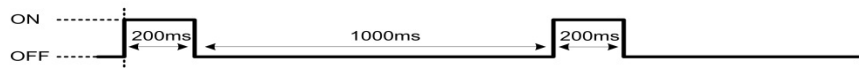


7.3.1 Link Activity LED

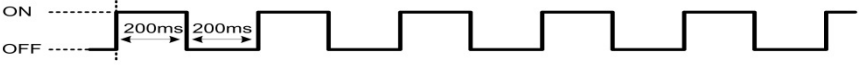
LINK0 LED는 CN6 통신포트의 상태를, LINK1 LED는 CN7 통신포트의 상태를 나타내며 LED 점등 상태에 따른 내용은 아래와 같습니다.

Link Activity LED	설 명
Off	통신 연결이 되지 않음.
Flickering	통신 연결이 되어 있으며 통신이 활성화 되어 있음. 
On	통신 연결은 되어 있으나 통신은 활성화 되어 있지 않음.

7.3.2 RUN LED

RUN LED	설 명
Off	Init(INIT) 상태에 있음. Pre-Operation (PREOP) 상태에 있음.
Blinking	Safe-Operation(SAFEOP) 상태에 있음 
Single Flash	
On	Operational(OP) 상태에 있음

7.3.3 ERROR LED

ERROR LED	설 명
Off	EtherCAT 통신이 정상상태에 있음.
Flickering	Booting Error 발생. 현재 상태에서 설정할 수 없는 오브젝트 설정명령을 마스터로부터 받음.
Blinking	 ON ----- OFF ----- 200ms 200ms
Single Flash	Sync Error로 인해 마스터 명령 없이 상태가 변경됨.  ON ----- OFF ----- 200ms 1000ms 200ms
Double Flash	통신상의 Watchdog 에러발생.  ON ----- OFF ----- 200ms 200ms 200ms 1000ms 200ms
On	통신과 관련하여 심각한 문제발생.

7.4 Data Type

Name	Data Type	Range
SINT	Signed 8bit	-128 ~ 127
USINT	Unsigned 8bit	0 ~ 255
INT	Signed 16bit	-32768 ~ 32767
UINT	Unsigned 16bit	0 ~ 65535
DINT	Signed 32bit	-21247483648 ~ 21247483647
UDINT	Unsigned 32bit	0 ~ 4294967295
STRING	String	-

7.5 CoE Message Type

오브젝트 디렉터리 접근을 위해 서보 드라이브는 2가지 방법으로 CoE를 제공합니다. 프로세스 데이터 오브젝트(PDO)는 PDO 매핑에 정의된 오브젝트 디렉터리에 구성되어 있습니다. Data Link Layer에서 프로세스 데이터 통신은 주기적으로 PDO를 작성하고 읽을 수 있는 통신이며, 서비스 데이터 오브젝트(SDO)는 메일박스 통신으로 비주기적으로 읽고 쓸 수 있는 통신입니다. 오브젝트 디렉터리에 접근을 위해 SDO Request와 SDO Response를 제공합니다.

CoE 메시지 타입은 아래와 같습니다.

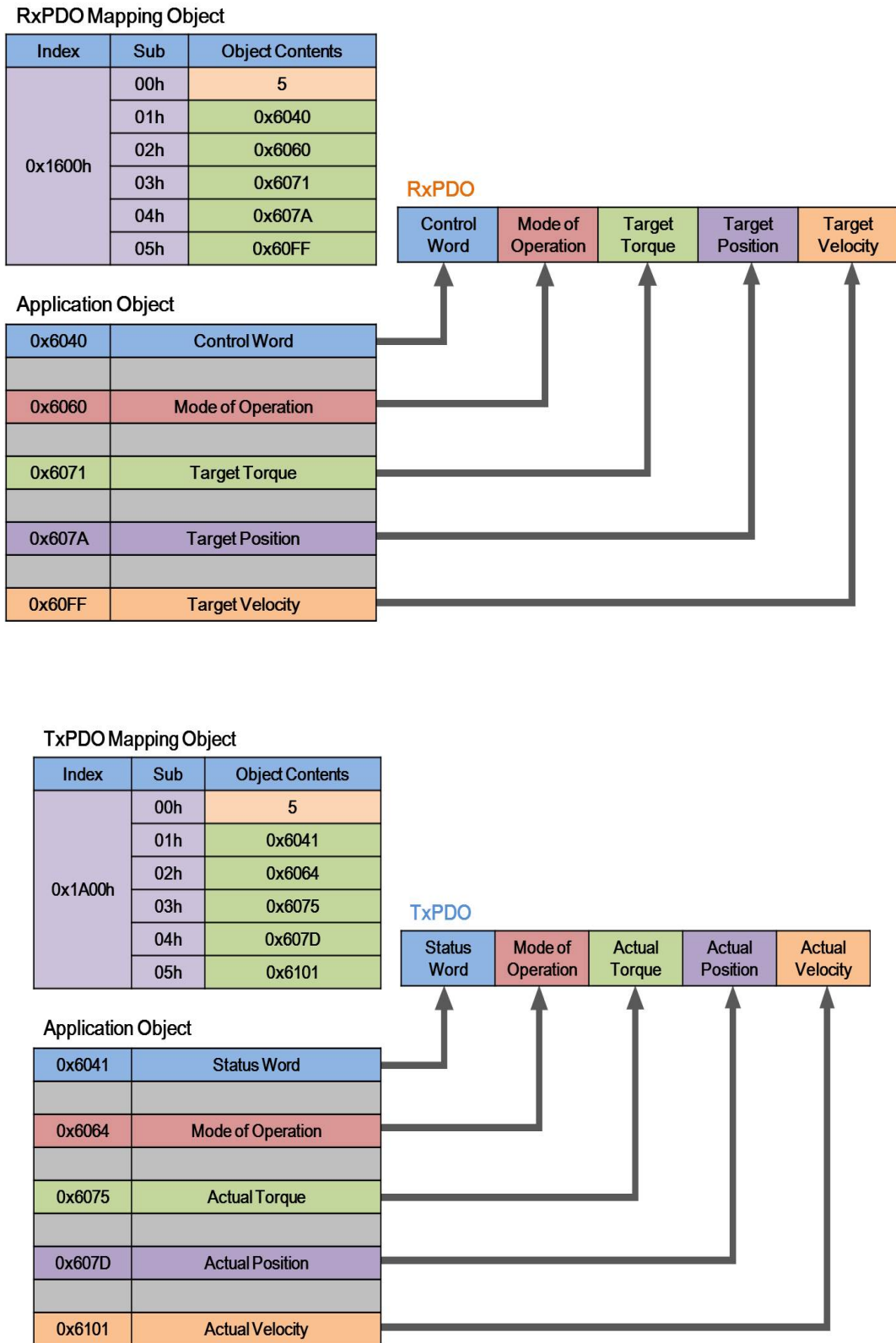
Type Value	Description	Support
2	SDO Request	Support
3	SDO Response	Support
8	SDO Information	Not Support

7.6 PDO Mapping

EtherCAT에서 실시간 데이터 전송은 PDO (Process Data Object)를 통하여 이루어집니다. PDO에는 상위제어기에서 전송되는 데이터를 수신하는 RxPDO와 드라이브에서 상위제어기에 상태를 송신하는 TxPDO가 있습니다.

서보 드라이브에서는 0x1600~0x1603을 RxPDO의 매핑을 위해 사용하며, 0x1A00~0x1A03을 TxPDO의 매핑을 위해 사용합니다. 각각의 PDO에는 최대 10개의 오브젝트를 매핑 할 수 있습니다.

다음 그림은 1st RxPDO 및 1st TxPDO 매핑 예제입니다.



7.7 Distributed Clock

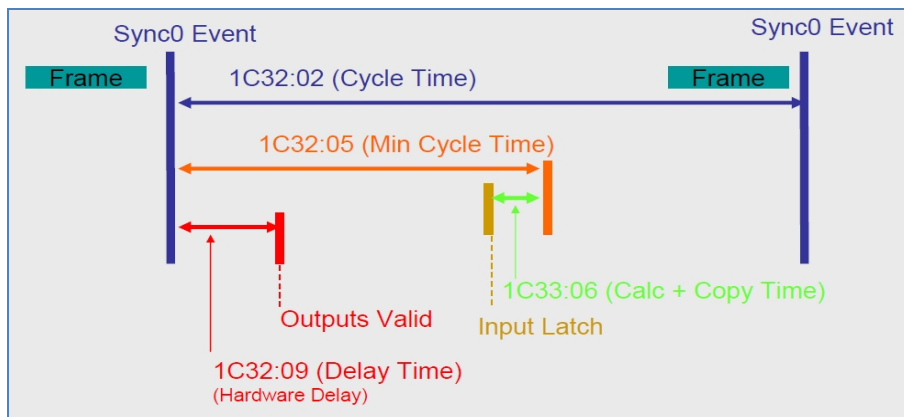
EtherCAT 통신에서는 동기를 위해 분산클럭이 사용됩니다. 마스터와 슬레이브는 Reference Clock(System Time)을 공유하여 동기되며, 슬레이브는 Reference Clock에 의해 발생된 Sync0 이벤트로 어플리케이션을 동기화 합니다. 동기모드는 Sync Control Register에 의해 변경이 가능합니다.

■ Free-Run 모드

Free-Run 모드에서는 통신사이클 및 마스터 사이클과는 별개로 각각의 사이클로 운전합니다.

■ DC Synchronous 모드

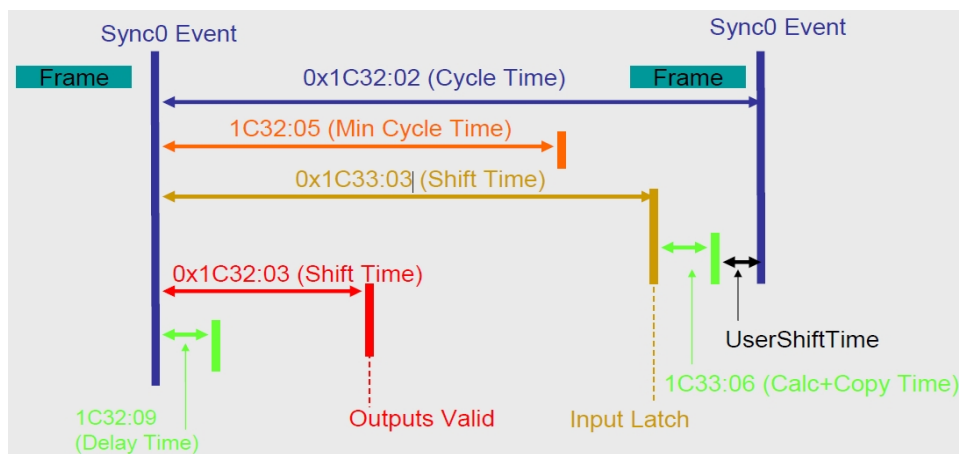
DC Synchronous 모드에서 드라이브(슬레이브)는 마스터의 Sync0 이벤트에 의해 동기화 됩니다.



프레임은 Sync0 이벤트 전에 수신 완료됩니다.

Sync0 Cycle Time > 0x1C32:05

0x1C32:01 = 0x1C33:01 = 2, 0x1C32:06 = 0, 0x1C32:09 = 0



Output Shift Time

0x1C32:03 > 0x1C32:06

Input Shift Time

0x1C33:03 > 0x1C32:05 - 0x1C33:06

Input Shift Time

0x1C33:03 < Sync0 Cycle Time - UserShiftTime - 0x1C33:06

7.8 Object Dictionary

Application Layer 계층의 오브젝트 디렉터리는 파라미터, 응용 데이터, 프로세스 데이터와 응용 데이터의 매핑 정보를 포함하고 있습니다. 서보 드라이브의 오브젝트 디렉터리는 CiA402 프로파일을 적용했습니다.

7.9 Sync Manager

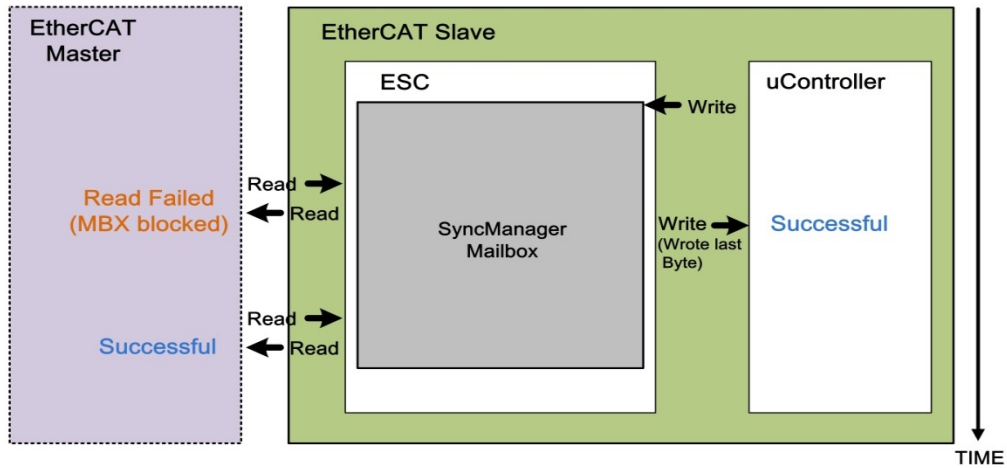
■ SyncManager는 EtherCAT 마스터 및 슬레이브 간의 일관성 있고 안전한 데이터 교환을 위해 인터럽트를 제공하며 마스터에 의해 구성됩니다. 통신모드뿐 만 아니라 통신방향도 구성할 수 있으며 데이터를 교환하기 위한 메모리 영역의 버퍼 위치를 사용합니다. 버퍼에 대한 액세스는 SyncManager 하드웨어에 의해 제어됩니다.

SyncManager Channel	Operation Mode	Start Address	Description
0	Receive Mailbox	0x1800	- Mailbox 통신모드에 사용 - 비주기적 데이터 입력 채널
1	Transmit Mailbox	0x1C00	- Mailbox 통신모드에 사용 - 비주기적 데이터 출력 채널
2	Receive PDO	0x1100	- Process Data 통신모드 사용 - 주기적 데이터 입력 채널
3	Transmit PDO	0x1400	- Process Data 통신모드 사용 - 주기적 데이터 출력 채널

7.10 Sync Manager Communication Mode

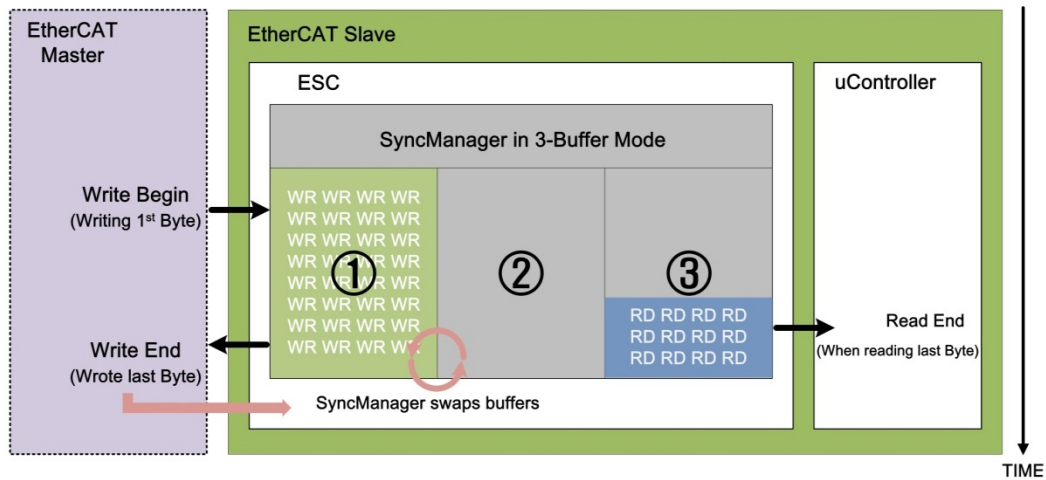
■ 메일박스 모드 (Mailbox Mode)

메일박스 모드는 데이터 교환을 위하여 핸드셰이크 메커니즘을 구현합니다. EtherCAT 마스터 및 슬레이브(서보드라이브)는 버퍼의 액세스가 끝난 다음에 버퍼에 접근 할 수 있습니다. 송신측에서 버퍼에 쓸 경우 버퍼는 수신측에서 데이터 읽기 완료가 끝날 때까지 잠금 모드에 있기 때문에 데이터는 손실되지 않습니다. 메일박스 모드는 어플리케이션 레이어 프로토콜 및 비주기적인 데이터 교환에 사용됩니다.



■ 버퍼 모드 (Buffer Mode)

버퍼모드에서는 EtherCAT 마스터 및 슬레이브(서보드라이브)가 언제든지 통신 버퍼에 접속할 수 있습니다. 송신측에서는 항상 버퍼 값을 업데이트 할 수 있습니다. 데이터의 일관성을 위해 수신 버퍼의 값을 읽는 것보다 쓰는 것이 빠르면 이전 데이터는 버려지며 따라서 수신측에서는 항상 최근에 쓰여진 버퍼를 읽을 수 있습니다. 일반적으로 일정한 마스터 사이클을 갖는 프로세스 데이터에 주로 사용됩니다.



8 장

표준 EtherCAT 서보 파라미터 설정

8.1 CoE Communication Objects.....	93
8.2 PDO Mapping Objects.....	96
8.3 Sync Manager Communication Objects.....	99
8.4 Manufacturer Specific Objects.....	102

이 장에서는 사용 용도에 따른 개별 서보 파라미터 설정 방법에 대하여 설명합니다. 메뉴에 대한 설정은 EtherCAT 마스터를 사용해야 합니다. 표시한 파라미터 No. 중에 기호 (*)가 붙어 있는 파라미터는 서보-온(Servo-On)시 수정이 불가능하며 기호 (**)가 붙어 있는 파라미터는 시스템 리셋을 실시해야 변경된 값이 서보 드라이브에 반영이 가능합니다.

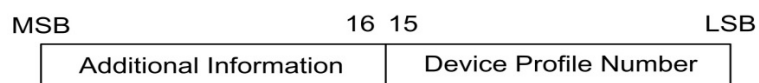
본 매뉴얼에서 사용되는 약어와 의미는 다음 표와 같습니다.

약 어	의 미	
ACC	Acceleration	가속
DEC	Deceleration	감속
CMD	Command	명령
SPD	Speed	속도
POS	Position	위치
TRQ	Torque	토크
INIT	Initialize	초기화
LIM	Limit	제한
EN	Enable	허용
FF	Feed Forward	전향 보상
ERR	Error	오차
NUM	Numerator	분자
DEN	Denominator	분모
MAX	Maximum	최대치
MIN	Minimum	최소치
REV	Revolution	회전
TC	Time Constant	시정수
CONV	Conversion	변환

8.1 CoE Communication Objects

Index		Device Type					
0x1000							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Device Type	UDINT	RO	No	-	0x00020192	-

■ Description



Additional Information : 0x0002 (Servo Drive)

Device Profile Number : 0x0192 (CiA402)

Index		Error Register					
0x1001							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Error Register	USINT	RO	No	-	0x00	-

■ Description

Bit	Function	Value(Hex)	Setting Details
0	General Error	0	No Error
		1	Error
1 to 7	Reserved	-	0 : Always

Index		Manufacturer Device Name					
0x1008							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Manufacturer Device Name	STRING	RO	No	-	0x0	-

Index		Hardware Version					
0x1009							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Hardware Version	STRING	RO	No	-	-	-

Index		Software Version					
0x100A							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Software Version	STRING	RO	No	-	-	-

Index		Store Parameters					
0x1010							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Number of entries	UDINT	RW	No	4	0x04	-
1	Store all Parameters	UDINT	RW	No	0x00000000 ~ 0xFFFFFFFF	0x0	-
2	Store Communication Parameters	UDINT	RW	No	0x00000000 ~ 0xFFFFFFFF	0x0	-
3	Store CiA402 Parameters	UDINT	RW	No	0x00000000 ~ 0xFFFFFFFF	0x0	-
4	Store Specific Parameters	UDINT	RW	No	0x00000000 ~ 0xFFFFFFFF	0x0	-

■ In order to prevent parameters from being incorrectly stored, the Sub-Index records a specific "save" when storing a parameter.

	MSB	16	15	LSB
ASCII	e	v	a	s
Hex	0x65	0x76	0x61	0x73

- All Parameters are stored when "save" is written to Sub-Index 1.
- Communications are stored when "save" is written to Sub-Index 2.
- CiA402 Parameters are stored when "save" is written to Sub-Index 3.
- Specific Parameters are stored when "save" is written to Sub-Index 4.

Index		Restore Parameters					
0x1011							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Number of entries	UDINT	RW	No	4	0x04	-
1	Restore default Parameters	UDINT	RW	No	0x00000000 ~ 0xFFFFFFFF	0x0	-
2	Restore Communication default Parameters	UDINT	RW	No	0x00000000 ~ 0xFFFFFFFF	0x0	-
3	Restore CiA402 Parameters	UDINT	RW	No	0x00000000 ~ 0xFFFFFFFF	0x0	-
4	Restore Specific Parameters	UDINT	RW	No	0x00000000 ~ 0xFFFFFFFF	0x0	-

■ In order to prevent parameters from being incorrectly stored, the Sub-Index records a specific "save" when storing a parameter.

	MSB	16	15	LSB
ASCII	d	a	o	l
Hex	0x64	0x61	0x6F	0x6C

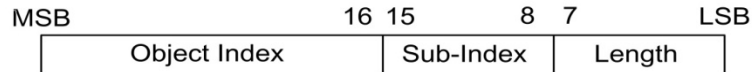
- All Parameters are restored when "load" is written to Sub-Index 1.
- Communications are restored when "load" is written to Sub-Index 2.
- CiA402 Parameters are restored when "load" is written to Sub-Index 3.
- Specific Parameters are restored when "load" is written to Sub-Index 4.
- Turn the power off and then back on to restore the default values.

Index		Identity Object					
0x1018							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Number of entries	USINT	RO	No	-	0x04	-
1	Vendor ID	UDINT	RO	No	-		-
2	Product Code	UDINT	RO	No	-	0x00	-
3	Revision Number	UDINT	RO	No	-	0x0	-
4	Serial Number	UDINT	RW	No		0x0	-

8.2 PDO Mapping Objects

CANopen over EtherCAT 프로토콜을 통한 실시간 데이터 전송을 위해 PDO를 사용하는 Process Data Objects(PDO)로 Objects를 매핑할 수 있습니다.

수신 PDO 매핑과 송신 PDO 매핑 설정에 사용합니다. 매핑된 응용 프로그램 Object의 정보를 표시합니다.



Bit 0-7 : 매핑된 Object의 비트 길이(ex. 32bit 인 경우 0x20으로 표시)

Bit 8-15 : 매핑된 Object의 Sub-Index

Bit 16-31 : 매핑된 Object의 Index

0x1600 ~ 0x1603, Receive PDO Mapping

1st Receive PDO Mapping

Index		1 st Receive PDO Mapping					
0x1600							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Number of entries	USINT	RW	No	0~8	5	-
1	Mapping entry 1	UDINT	RW	No	0~0xFFFFFFFF	0x60400010	-
2	Mapping entry 2	UDINT	RW	No	0~0xFFFFFFFF	0x60710010	-
3	Mapping entry 3	UDINT	RW	No	0~0xFFFFFFFF	0x607A0020	-
4	Mapping entry 4	UDINT	RW	No	0~0xFFFFFFFF	0x60600008	-
5	Mapping entry 5	UDINT	RW	No	0~0xFFFFFFFF	0x60B80010	

2nd Receive PDO Mapping

Index		2 nd Receive PDO Mapping					
0x1601							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Number of entries	USINT	RW	No	0~8	2	-
1	Mapping entry 1	UDINT	RW	No	0~0xFFFFFFFF	0x60400010	-
2	Mapping entry 2	UDINT	RW	No	0~0xFFFFFFFF	0x607A0020	-

3rd Receive PDO Mapping

Index		3 rd Receive PDO Mapping					
0x1602							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Number of entries	USINT	RW	No	0~8	2	-
1	Mapping entry 1	UDINT	RW	No	0~0xFFFFFFFF	0x60400010	-
2	Mapping entry 2	UDINT	RW	No	0~0xFFFFFFFF	0x60FF0020	-

4th Receive PDO Mapping

Index		4 th Receive PDO Mapping					
0x1603							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Number of entries	USINT	RW	No	0~8	2	-
1	Mapping entry 1	UDINT	RW	No	0~0xFFFFFFFF	0x60400010	-
2	Mapping entry 2	UDINT	RW	No	0~0xFFFFFFFF	0x60710010	-

0x1A00 ~ 0x1A03, Transmit PDO Mapping

1st Transmit PDO Mapping

Index		1 st Transmit PDO Mapping					
0x1A00							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Number of entries	USINT	RW	No	0~10	10	-
1	Mapping entry 1	UDINT	RW	No	0~0xFFFFFFFF	0x60410010	-
2	Mapping entry 2	UDINT	RW	No	0~0xFFFFFFFF	0x60770010	-
3	Mapping entry 3	UDINT	RW	No	0~0xFFFFFFFF	0x60640020	-
4	Mapping entry 4	UDINT	RW	No	0~0xFFFFFFFF	0x60F40020	-
5	Mapping entry 5	UDINT	RW	No	0~0xFFFFFFFF	0x60FD0020	-
6	Mapping entry 6	UDINT	RW	No	0~0xFFFFFFFF	0x60610008	-
7	Mapping entry 7	UDINT	RW	No	0~0xFFFFFFFF	0x26010010	-
8	Mapping entry 8	UDINT	RW	No	0~0xFFFFFFFF	0x26000010	-
9	Mapping entry 9	UDINT	RW	No	0~0xFFFFFFFF	0x60B90010	-
10	Mapping entry 10	UDINT	RW	No	0~0xFFFFFFFF	0x60BA0020	-

2nd Transmit PDO Mapping

Index		2 nd Transmit PDO Mapping					
0x1A01							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Number of entries	USINT	RW	No	0~10	2	-
1	Mapping entry 1	UDINT	RW	No	0~0xFFFFFFFF	0x60400010	-
2	Mapping entry 2	UDINT	RW	No	0~0xFFFFFFFF	0x607A0020	-

3rd Receive PDO Mapping

Index		3 rd Transmit PDO Mapping					
0x1A02							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Number of entries	USINT	RW	No	0~10	2	-
1	Mapping entry 1	UDINT	RW	No	0~0xFFFFFFFF	0x60410010	-
2	Mapping entry 2	UDINT	RW	No	0~0xFFFFFFFF	0x60640020	-

4th Receive PDO Mapping

Index		4 th Transmit PDO Mapping					
0x1A03							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Number of entries	USINT	RW	No	0~10	2	-
1	Mapping entry 1	UDINT	RW	No	0~0xFFFFFFFF	0x6041 0010	-
2	Mapping entry 2	UDINT	RW	No	0~0xFFFFFFFF	0x6064 0020	-

8.3 Sync Manager Communication Objects

0x1C00 Sync Manager Communication Type

Index		Sync Manager Communication Type					
0x1C00							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Number of entries	USINT	RO	No	-	4	-
1	Communication Type Sync Manager 0	USINT	RO	No	-	1: mailbox receive (Master to Slave)	-
2	Communication Type Sync Manager 1	USINT	RO	No	-	2: mailbox Send (Slave to Master)	-
3	Communication Type Sync Manager 2	USINT	RO	No	-	3: process data output (Master to Slave)	-
4	Communication Type Sync Manager 3	USINT	RO	No		4: process data input (Slave to Master)	-

0x1C10~0x1C13 Sync Manager PDO Assignment

Index		Sync Manager 0 PDO Assignment					
0x1C10							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Sync Manager 0 PDO Assignment	USINT	RO	No	-	-	-

Index		Sync Manager 1 PDO Assignment					
0x1C11							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Sync Manager 1 PDO Assignment	USINT	RO	No	-	-	-

Index		Sync Manager 2 PDO Assignment					
0x1C12							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Number of entries	USINT	RO	No	0~2	1	-
0	Index of assigned RxPDO 1	UINT	RW	No	0x1600 ~ 0x1603	0x1601	-

Index		Sync Manager 3 PDO Assignment					
0x1C13							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Number of entries	USINT	RO	No	0~2	1	-
0	Index of assigned TxPDO 1	UINT	RW	No	0x1A00 ~ 0x1A03	0x1A01	-

0x1C32 Sync Manager 2 Synchronization

Index		Sync Manager 2 Synchronization					
0x1C32							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Number of entries	USINT	RO	No	-	10	-
1	Synchronization modes	UINT	RO	No	-	0: Free-Run	-
2	Cycle time	UDINT	RO	No	-	Time between Sync0 events [ns]	-
3	Shift time	UDINT	RO	No	-	125000[ns]	-
4	Synchronization mode Supported	UINT	RO	No	-	bit0=1: Free-Run supported bit4:2=001: DC Sync0 supported bit6:5=00:No Output Shift supported	-
5	Minimum cycle time	UDINT	RO	No	-	62500[ns]	-
6	Calc. and copy time	UDINT	RO	No	-	62500[ns]	-
9	Delay time	UDINT	RO	No	-	0[ns]	-
10	Sync0 time	UDINT	RO	No	-	Same as 1C32:02	-
11	Cycle exceeded counter	UDINT	RO	No	-	0	
13	Shift too short counter	UDINT	RO	No	-	-	
32	Sync error	BOOL	RO	No	-	-	

0x1C33 Sync Manager 3 Synchronization

Index		Sync Manager 3 Synchronization					
0x1C33							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Number of entries	USINT	RO	No	-	10	-
1	Synchronization modes	UINT	RO	No	-	same as 0x1C32:01	-
2	Cycle time	UDINT	RO	No	-	same as 0x1C32:02	-
3	Shift time	UDINT	RO	No	-	125000*n[ns] (n=1,2,3,...) Range : 0 to(Sync0 cycle time-125000)	-
4	Synchronization mode Supported	UINT	RO	No	-	bit0 = 1: Free-Run supported bit 4:2 = 001: DC Sync0 supported bit 6:5 = 01 : Input Shift with local timer supported	-
5	Minimum cycle time	UDINT	RO	No	-	same as 0x1C32:05	-
6	Calc. and copy time	UDINT	RO	No	-	62500[ns]	-
9	Delay time	UDINT	RO	No	-	0[ns]	-
10	Sync0 time	UDINT	RO	No	-	Same as 1C32:10	-
11	Cycle exceeded counter	UDINT	RO	No	-	-	
13	Shift too short counter	UDINT	RO	No	-	-	
32	Sync error	BOOL	RO	No	-	-	

8.4 Manufacturer Specific Objects

Index		Motor ID					
0x2000							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Motor ID	UINT	RW	No	0-999	0	-
Index		Main Voltage Type					
0x2001							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Main Voltage Type	UINT	RW	No	0-1	0	-
Index		U Current Offset					
0x2002							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	U Current Offset	INT	RW	No	-500-500	0	-
Index		V Current Offset					
0x2003							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	V Current Offset	INT	RW	No	-500-500	0	-
Index		CCW Torque Limit					
0x2004							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	CCW Torque Limit	UINT	RW	No	1-300	300	-
Index		CW Torque Limit					
0x2005							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	CW Torque Limit	UINT	RW	No	1-300	300	-
Index		Hidden Parameter No					
0x2006							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Hidden Parameter No	UINT	RW	No	0-19	0	-
Index		Hidden Parameter Value					
0x2007							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Hidden Parameter Value	UINT	RW	No	0-9999	0	-

Index		Start Menu Display No					
0x2008							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Start Menu Display No	UINT	RW	No	0-19	1	-
Index		Motor Inertia					
0x2009							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Motor Inertia	UINT	RW	No	1-9999	Motor ID	-
Index		Torque Constant					
0x200A							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Torque Constant	UINT	RW	No	1-9999	Motor ID	-
Index		Phase Inductance					
0x200B							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Phase Inductance	UINT	RW	No	100-9999	Motor ID	-
Index		Phase Resistance					
0x200C							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Phase Resistance	UINT	RW	No	1-9999	Motor ID	-
Index		Rated Current					
0x200D							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Rated Current	UINT	RW	No	1-9999	Motor ID	-
Index		Max Speed					
0x200E							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Max Speed	UINT	RW	No	1-6000	Motor ID	-
Index		Rated Speed					
0x200F							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Rated Speed	UINT	RW	No	1-6000	Motor ID	-
Index		Pole Number					
0x2010							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Pole Number	UINT	RW	No	2-16	Motor ID	-

Index		Gain Group					
0x2011							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Gain Group	UINT	RW	No	0-9	0	-
Index		Encoder Type					
0x2012							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Encoder Type	UINT	RW	No	0-5	0	-
Index		Encoder Pulse					
0x2013							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Encoder Pulse	UINT	RW	No	1-99999	32768	-
Index		Inertia Ratio					
0x2014							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Inertia Ratio	UINT	RW	No	1-50	1	-
Index		Speed P Gain1					
0x201A							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Speed P Gain1	UINT	RW	No	1-5000	500	-
Index		Speed P Gain2					
0x201B							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Speed P Gain2	UINT	RW	No	1-5000	500	-
Index		Speed I TimeConstant1					
0x201C							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Speed I TimeConstant1	UINT	RW	No	1-1000	20	-
Index		Speed I TimeConstant2					
0x201D							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Speed I TimeConstant2	UINT	RW	No	1-1000	20	-
Index		Speed Cmd Filter					
0x201E							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Speed Cmd Filter	UINT	RW	No	10-9999	50	

Index		Torque Cmd Filter					
0x201F							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Torque Cmd Filter	UINT	RW	No	10-9999	50	-
Index		Communication Type					
0x2025							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Communication Type	UINT	RW	No	0-1	0	-
Index		Analog Speed Command					
0x2028							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Analog Speed Command	UINT	RW	No	1-6000	3000	-
Index		Analog Speed Offset					
0x2029							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Analog Speed Offset	INT	RW	No	-1000-1000	0	-
Index		Zero Speed Clamp					
0x202A							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Zero Speed Clamp	UINT	RW	No	0-1	0	-
Index		Zero Speed Clamp Voltage					
0x202B							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Zero Speed Clamp Voltage	UINT	RW	No	1-1000	1	-
Index		Speed Override					
0x202C							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Speed Override	UINT	RW	No	0-1	0	-
Index		Analog Torque Command					
0x202D							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Analog Torque Command	UINT	RW	No	1-300	100	-
Index		Analog Torque Offset					
0x202E							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Analog Torque Offset	INT	RW	No	-1000-1000	0	-

Index		Zero Torque Clamp Mode					
0x202F							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Zero Torque Clamp Mode	UINT	RW	No	0-1	0	-
Index		Zero Torque Clamp Voltage					
0x2030							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Zero Torque Clamp Voltage	UINT	RW	No	1-1000	1	-
Index		Monitor Type1					
0x2031							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Monitor Type1	UINT	RW	No	0-5	1	-
Index		Monitor Mode1					
0x2100							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Monitor Mode1	UINT	RW	No	0-1	1	-
Index		Monitor Scale1					
0x2101							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Monitor Scale1	UINT	RW	No	1-500	10	-
Index		Monitor Offset1					
0x2102							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Monitor Offset1	INT	RW	No	-1000-1000	0	-
Index		Monitor Type2					
0x2103							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Monitor Type2	UINT	RW	No	0-5	1	-
Index		Monitor Mode2					
0x2104							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Monitor Mode2	UINT	RW	No	0-1	1	-
Index		Monitor Scale2					
0x2105							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Monitor Scale2	UINT	RW	No	1-500	10	-

Index		Monitor Offset2					
0x2106							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Monitor Offset2	INT	RW	No	-1000-1000	0	-
Index		Torque Direction					
0x2107							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Torque Direction	UINT	RW	No	0-1	0	-
Index		Reg Brake Time					
0x2108							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Reg Brake Time	UINT	RW	No	100-1000	500	-
Index		SPD/TRQ Offset Mode					
0x2109							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	SPD/TRQ Offset Mode	UINT	RW	No	0-3	0	-
Index		InPosition Value					
0x210A							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	InPosition Value	UINT	RW	No	1-9999	10	-
Index		Follow Error Range					
0x210B							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Follow Error Range	UINT	RW	No	1-9999	900	-
Index		Zero Speed Range					
0x210C							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Zero Speed Range	UINT	RW	No	1-6000	10	-
Index		InSpeed Value					
0x210D							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	InSpeed Value	UINT	RW	No	1-500	100	-
Index		Brake Speed					
0x210E							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Brake Speed	UINT	RW	No	1-6000	50	-

Index		Brake Delay Time					
0x210F							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Brake Delay Time	UINT	RW	No	0-1000	10	-
Index		Power Fail Mode					
0x2110							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Power Fail Mode	UINT	RW	No	0-1	1	-
Index		Ready Mode					
0x2111							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Ready Mode	UINT	RW	No	0-1	0	-
Index		Pulse Clear Type					
0x2112							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Pulse Clear Type	UINT	RW	No	0-1	1	-
Index		Pulse Output Numerator					
0x2113							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Pulse Output Numerator	UINT	RW	No	1-9999	1	-
Index		Pulse Output Denominator					
0x2114							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Pulse Output Denominator	UINT	RW	No	1-9999	1	-
Index		Encoder A/B Lead					
0x2115							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Encoder A/B Lead	UINT	RW	No	0-1	1	-
Index		PWM On Delay Time					
0x2116							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	PWM On Delay Time	UINT	RW	No	0-5000	25	-
Index		Speed Direction Mode					
0x2117							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Speed Direction Mode	UINT	RW	No	0-1	0	-

Index		Output Logic Set					
0x2118							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Output Logic Set	UINT	RW	No	0-111	001	-
Index		PWM Off Delay Time					
0x2119							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	PWM Off Delay Time	UINT	RW	No	0-5000	0	-
Index		Input Logic Set Low					
0x211A							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Input Logic Set Low	UINT	RW	No	0-1111	001	-
Index		Input Logic Set High					
0x211B							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Input Logic Set High	UINT	RW	No	0-1111	000	-
Index		Zero Speed Gain High					
0x211C							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Zero Speed Gain High	UINT	RW	No	0-1	1	-
Index		Dynamic Brake Control Mode					
0x211D							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Dynamic Brake Control Mode	UINT	RW	No	0-3	0	-
Index		Operation Mode					
0x211E							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Operation Mode	UINT	RW	No	0-5	1	-
Index		Speed Command1					
0x211F							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Speed Command1	INT	RW	No	-6000-6000	100	-
Index		Speed Command2					
0x2120							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Speed Command2	INT	RW	No	-6000-6000	500	-

Index		Speed Command3					
0x2121							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Speed Command3	INT	RW	No	-6000-6000	1000	-
Index		Dynamic Brake Delay Time					
0x2122							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Dynamic Brake Delay Time	UINT	RW	No	0-2000	1	-
Index		Z Phase Search Speed					
0x2124							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Z Phase Search Speed	UINT	RW	No	1-300	10	-
Index		Manual Position Speed					
0x2125							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Manual Position Speed	UINT	RW	No	1-6000	500	-
Index		Acceleration Time					
0x2126							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Acceleration Time	UINT	RW	No	0-9999	0	-
Index		Deceleration Time					
0x2127							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Deceleration Time	UINT	RW	No	0-9999	0	-
Index		S-Curved Mode					
0x2128							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	S-Curved Mode	UINT	RW	No	0-1	0	-
Index		Test Run Speed0					
0x2129							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Test Run Speed0	INT	RW	No	-6000-6000	100	-
Index		Test Run Speed1					
0x212A							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Test Run Speed1	INT	RW	No	-6000-6000	100	-

Index		Test Run Speed2					
0x212B							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Test Run Speed2	INT	RW	No	-6000-6000	-500	-
Index		Test Run Speed3					
0x212C							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Test Run Speed3	INT	RW	No	-6000-6000	1000	-
Index		Test Run Time0					
0x212D							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Test Run Time0	UINT	RW	No	1-3600	5	-
Index		Test Run Time1					
0x212E							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Test Run Time1	UINT	RW	No	1-3600	5	-
Index		Test Run Time2					
0x212F							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Test Run Time1=2	UINT	RW	No	1-3600	5	-
Index		Test Run Time3					
0x2130							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Test Run Time3	UINT	RW	No	1-3600	5	-
Index		InSpeed Type					
0x2131							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	InSpeed Type	UINT	RW	No	0-9999	1	-
Index		Input Pulse Type					
0x2200							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Input Pulse Type	UINT	RW	No	0-9999	0	-
Index		Electric Gear Numerator0					
0x2201							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Electric Gear Numerator0	UINT	RW	No	1-9999	1000	-

Index		Electric Gear Denominator0					
0x2202							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Electric Gear Denominator0	UINT	RW	No	1-9999	1000	-
Index		Electric Gear Numerator1					
0x2203							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Electric Gear Numerator0=1	UINT	RW	No	1-9999	2000	-
Index		Electric Gear Denominator1					
0x2204							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Electric Gear Denominator1	UINT	RW	No	1-9999	1000	-
Index		Electric Gear Numerator2					
0x2205							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Electric Gear Numerator2	UINT	RW	No	1-9999	3000	-
Index		Electric Gear Denominator2					
0x2206							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Electric Gear Denominator2	UINT	RW	No	1-9999	1000	-
Index		Electric Gear Numerator3					
0x2207							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Electric Gear Numerator3	UINT	RW	No	1-9999	4000	-
Index		Electric Gear Denominator3					
0x2208							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Electric Gear Denominator3	UINT	RW	No	1-9999	1000	-
Index		Pulse Input Direction					
0x220C							
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial Value	Unit
0	Pulse Input Direction	UINT	RW	No	0-1	0	-

Appendix - 1

노이즈 대책

A-1.1 노이즈 종류.....	114
A-1.2 노이즈 대책.....	114
A-1.3 노이즈 저감을 위한 배선.....	115

A-1.1 노이즈 종류

노이즈의 종류에는 서보 드라이브의 파워부 고속 스위칭 소자인 IGBT, 릴레이 접점의 반복적인 스위칭 동작, 내부 전자 부품의 유도성 부하로 인하여 발생하는 노이즈와 외부의 정전기 및 서지, 전압 변동, 다른 기기의 전자파 등으로 인하여 발생하는 노이즈가 있습니다. 노이즈로 인하여 제품의 오동작 및 성능 저하가 일어날 수 있으므로 올바른 접지 및 배선을 실시하여 주시기 바랍니다.

1) 서보 드라이브 내부 복사 노이즈

- IGBT 고속 스위칭 노이즈
- 트랜스포머에 의한 전자기 유도성 노이즈
- 릴레이 스위칭 노이즈
- DSP Clock 등의 펄스 노이즈

2) 외부 영향 노이즈

- 전원선의 복사 노이즈
- 전자 접촉기, 전자 브레이크 및 릴레이 사용
- 고유도성 전기 및 전자기기의 사용

A-1.2 노이즈 대책

1) 서보 드라이브 복사 노이즈 대책

- 노이즈에 민감한 외부 주변기기는 서보 드라이브에서 최대한 이격하여 설치 및 배선하십시오.
- 서보 드라이브의 전원케이블, 엔코더 케이블, I/O케이블 등을 평행 및 다발 배선하지 마십시오.
- 서보 드라이브의 I/O케이블(CN1)과 엔코더 케이블(CN2, CN3)은 실드선을 사용하거나 개별 금속 덕트에 넣어서 사용해 주십시오.

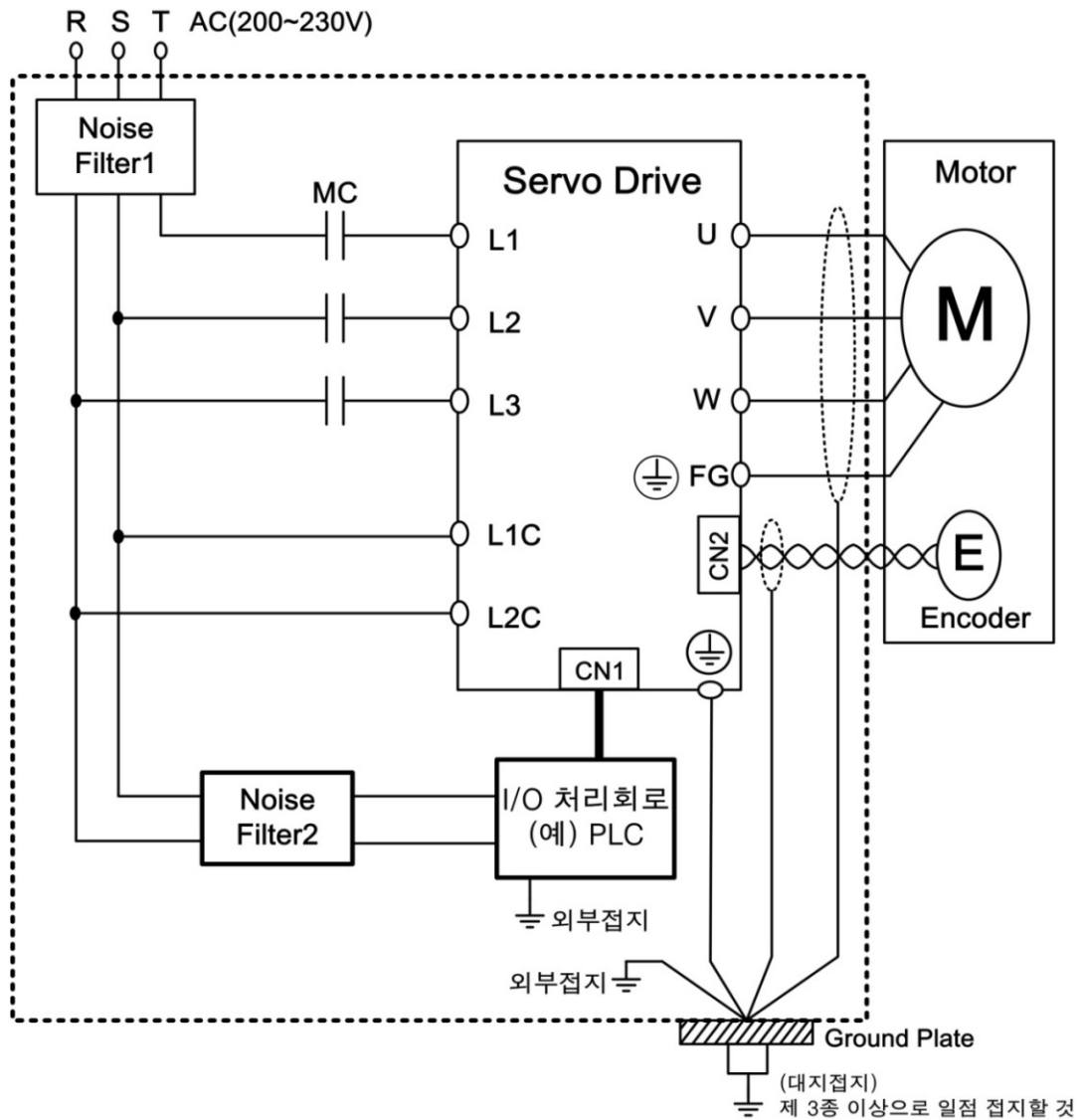
2) 외부 노이즈 대책

- 반드시 노이즈 발생의 원인이 되는 주변 기기에는 서지 킬러(Surge Killer)를 설치해 주십시오.
- I/O케이블(CN1)과 엔코더 케이블(CN2, CN3)은 내부 클램프 쇠장식으로 접지해 주십시오.
- 신호선에는 라인필터를 붙여 주십시오.
- 엔코더 배선 및 신호선의 접지선에 의해 페루프 회로가 구성된 경우 누설전류가 흘러 기기가 오동작 하는 경우가 있습니다. 이 때 접지선을 분리하면 오동작을 방지 할 수 있습니다.

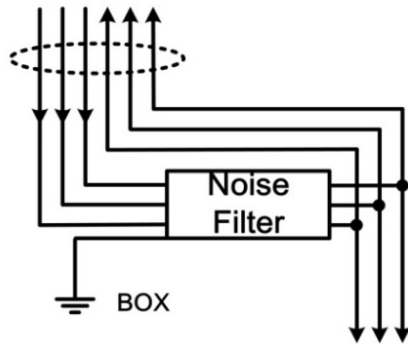
A-1.3 노이즈 저감을 위한 배선

1) 접지와 관련된 배선 예

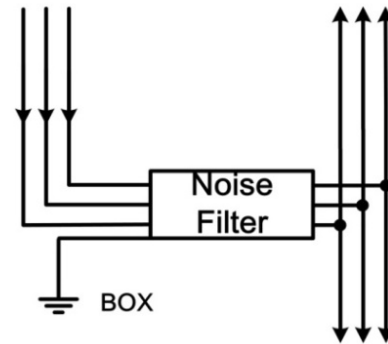
- 접지선은 3.5 mm^2 이상의 굵은 전선을 사용해 주십시오



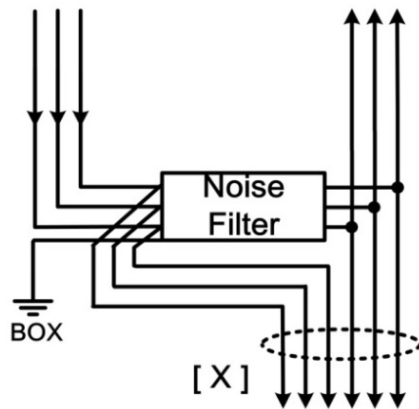
2) 노이즈 필터 배선



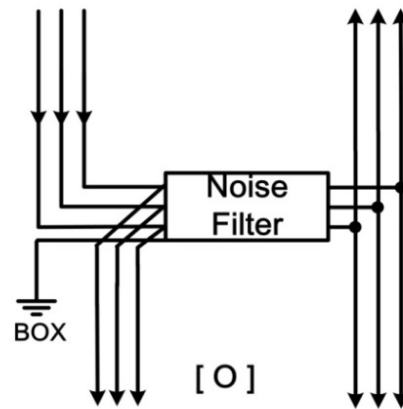
[X]



[O]

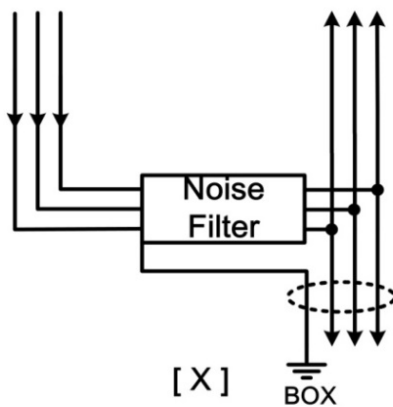


[X]

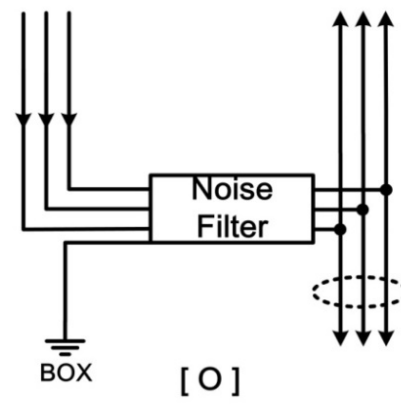


[O]

[입력선과 출력선을 같이 묶거나 같은 DUCT에 넣으면 안됨]



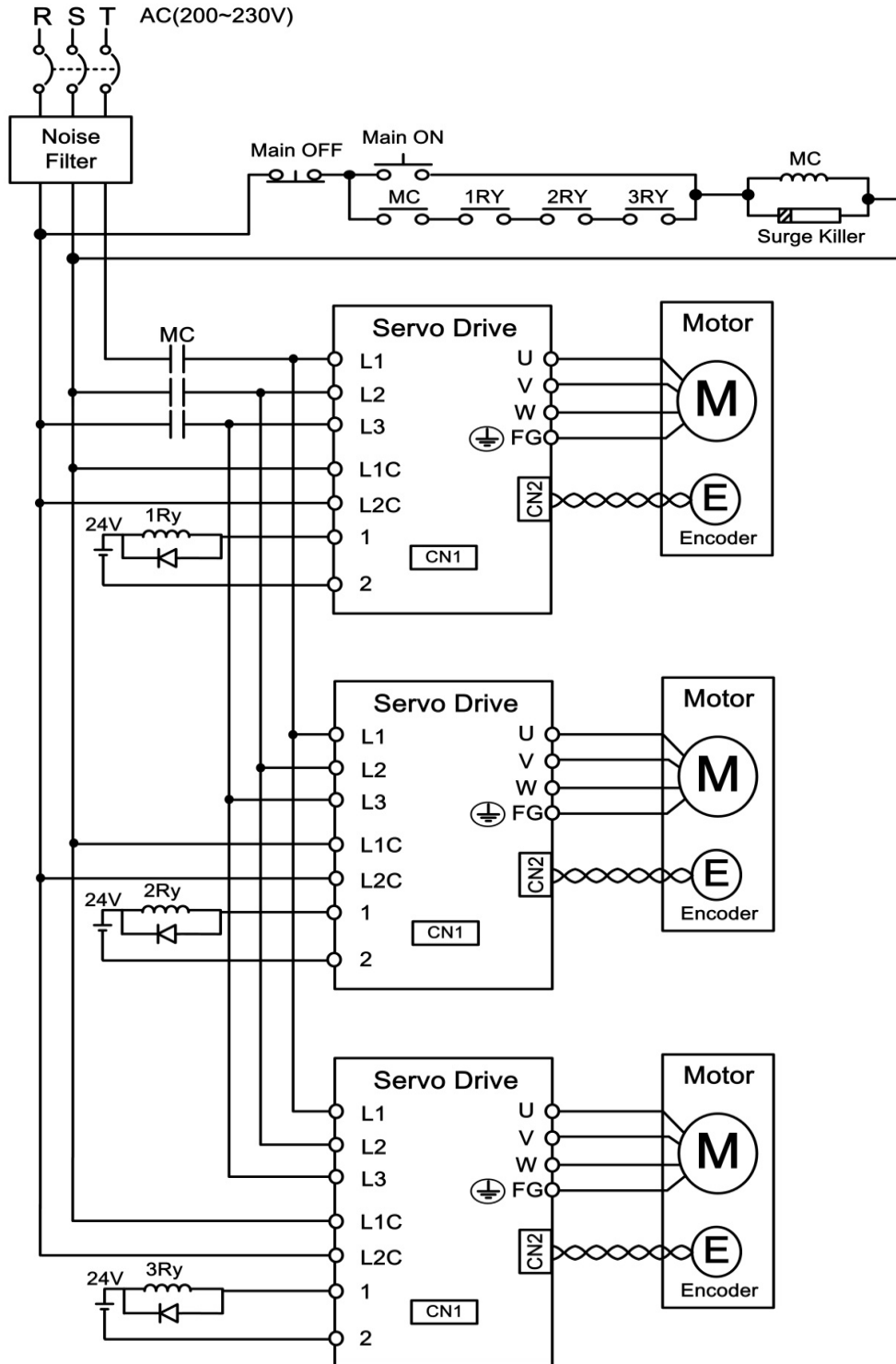
[X]



[O]

[NF의 접지선과 출력선을 같이 묶거나 같은 DUCT에 넣으면 안됨]

3) 서보 드라이브 여러 대 연결 배선



Appendix - 2

서보 파라미터 일람

A-2.1 운전 상태 표시 메뉴.....	120
A-2.2 시스템 변수 설정 메뉴.....	121
A-2.3 제어 변수 설정 메뉴.....	122
A-2.4 아날로그 제어 변수 설정 메뉴.....	124
A-2.5 입출력 변수 설정 메뉴.....	125
A-2.6 속도 운전 변수 설정 메뉴.....	126
A-2.7 위치 운전 변수 설정 메뉴.....	127
A-2.8 운전 조작 설정 메뉴.....	129

A-2.1 운전 상태 표시 메뉴

메뉴		UNIT	UNIT	설 명
코드	명칭	MIN	MAX	
dP000	현재운전상태	-	-	현재 운전상태를 표시합니다. 서보 온 : dr-on, 서오프 : dr-of, 알람시 : 알람번호
	Current State	-	-	
dP001	현재운전 속도	r/min	0	현재 운전속도를 표시합니다.
	Current Speed	-10000	10000	
dP002	현재지령 속도	r/min	0	현재 지령속도를 표시합니다.
	Command Speed	-10000	10000	
dP003	사용하지 않음			
	Not Used			
dP004	사용하지 않음			
	Not Used			
dP005	사용하지 않음			
	Not Used			
dP006	사용하지 않음			
	Not Used			
dP007	현재지령 토크	%	0	토크제어 운전 시 현재 지령토크를 표시합니다.
	Command Torque	-300.00	300.00	
dP008	토크 제한	%	0	토크제한 설정 값을 표시합니다.
	Torque Limit	-300.00	300.00	
dP009	현재 부하율	%	0	정격 대비 현재 부하율을 표시합니다.
	Current Load	0.00	300.00	
dP010	평균 부하율	%	0	정격대비 5초간 평균 부하율을 표시합니다.
	Average Load	0.00	300.00	
dP011	순시 최대 부하율	%	0	정격대비 순시 최대 부하율을 표시합니다.
	Maximum Load	-300.00	300.00	
dP012	DC Link 전압	V	0.0	현재 주전원의 DC Link 콘덴서 전압을 표시합니다.
	DC Link Voltage	0.0	500.0	
dP013	CN1 접점 상태	-	-	CN I/O 접점의 하드웨어적인 접점연결 상태를 표시합니다. 출력 접점은 출력 상태를 표시합니다.
	I/O Display	-	-	
dP014	회생제동 동작시간	ms	0	회생제동 동작시간을 표시합니다.
	Reg. Break Time	0	3000	
dP015	입/출력 접점상태	-	-	CN I/O 접점으로부터 접점논리가 고려된 최종적으로 인식되는 입출력 접점 설정 상태의 결과를 표시합니다.
	I/O State Display	-	-	

dP016	사용하지 않음	-	-	
	Not Used	-	-	
dP017	사용하지 않음	-	-	
	Not Used	-	-	
dP018	사용하지 않음	-	-	
	Not Used	-	-	
dP019	소프트웨어 버전	-	-	소프트웨어의 버전번호를 표시합니다.
	Software Version	-	-	

A-2.2 시스템 변수 설정 메뉴

메뉴		UNIT	UNIT	설 명
코드	명칭	MIN	MAX	
*PD-200	모터ID	-	-	모터의 ID를 설정합니다.
	MOTOR ID	-	-	
PD-201	주전압 정격 설정		0	주전원의 정격 전압을 설정합니다. 0 : AC220V , 1 : AC440V
	Main Voltage Type	0	1	
PD-202	U상 전류오프셋 설정	mA	0	U상 전류 오프셋을 표시합니다. -모터 ID[PD200]이 "0"일 때 수정이 가능합니다.
	U Current Offset	-500	500	
PD-203	V상 전류오프셋 표시	mA	0	V상 전류 오프셋을 표시합니다. -모터 ID[PD200]이 "0"일 때 수정이 가능합니다.
	V Current Offset	-500	500	
PD-204	정회전 토크제한	%	300	정회전 시 토크 제한값을 설정합니다.
	CCW TRQ Limit	1	300	
PD-205	역회전 토크제한	%	300	역회전 시 토크 제한값을 설정합니다.
	CW TRQ Limit	1	300	
PD-206	숨김메뉴 번호	-	0	숨김메뉴[HD900~HD919]에 대한 변수 번호를 설정합니다.
	Hidden Parm No	0	19	
PD-207	숨김메뉴 값	-	0	숨김메뉴번호[PD-207]에 대한 변수값을 설정합니다.
	Hidden Parm Val	0	9999	
PD-208	시작 시 표시메뉴	-	0	드라이브의 운전상태 표시 메뉴를 설정합니다. -서보 전원 On시 설정된 번호[DP000~DP019] 표시
	Start Menu No.	0	19	
PD-209	이너서	gf.cm.s ²	ID	모터 관성모멘트를 설정합니다. -모터 ID[PD200]이 "0"일 때 수정이 가능합니다.
	Inertia	0.01	99.99	

PD-210	모터 토크 상수	Kgf.cm/A	ID	모터 토크상수를 설정합니다.
	Trque Const.	0.01	99.99	-모터 ID[Pd200]이 "0"일 때 수정이 가능합니다.
PD-211	모터 상인덕턴스	mH	ID	모터 상인덕턴스를 설정합니다.
	Phase Ls	0.1	9.999	-모터 ID[Pd200]이 "0"일 때 수정이 가능합니다.
PD-212	모터 상저항	ohm	ID	모터 상 저항을 설정합니다.
	Phase Rs	0.001	9.999	-모터 ID[Pd200]이 "0"일 때 수정이 가능합니다.
PD-213	모터 정격전류	A	ID	모터 정격 전류를 설정합니다.
	Rated Is	0.01	99.99	-모터 ID[Pd200]이 "0"일 때 수정이 가능합니다.
PD-214	모터 최대속도	r/min	ID	모터 최대속도를 설정합니다.
	Max Speed	1	6000	-모터 ID[Pd200]이 "0"일 때 수정이 가능합니다.
PD-215	모터 정격속도	r/min	ID	모터 정격속도를 설정합니다.
	Rated Speed	1	6000	-모터 ID[Pd200]이 "0"일 때 수정이 가능합니다.
PD-216	모터극수	Pole	ID	모터 극수를 설정합니다.
	Pole Number	2	16	-모터 ID[Pd200]이 "0"일 때 수정이 가능합니다.
PD-217	모터 게인그룹	-	ID	모터 게인그룹을 설정합니다.
	Gain Group	0	9	-모터 ID[Pd200]이 "0"일 때 수정이 가능합니다.
**PD-218	엔코더 형식	-	0	엔코더의 형식을 설정합니다.
	Encoder Type	0	5	
**PD-219	엔코더 펄스 수	ppr	32768	적용엔코더의 전기각의 1회전당 펄스수를 설정합니다.
	Encoder Pulse	1	32768	-모터 ID[Pd200]이 "0"일 때 수정이 가능합니다.

A-2.3 제어 변수 설정 메뉴

메뉴		UNIT	UNIT	설 명
코드	명칭	MIN	MAX	
PC-300	시스템 관성비	-	1.0	부하의 관성비를 설정합니다.
	Inertia Ratio	1.0	50.0	
PC-301	Position P-Gain 1	Hz	50	위치 비례게인1을 설정합니다.
	위치 비례이득 1	1	500	
PC-302	Position P-Gain 2	Hz	70	위치 비례게인2를 설정합니다.
	위치 비례이득 2	1	500	
PC-303	Position FF Rate	%	0	위치 피드포워드 비율을 설정합니다.
	피드포워드 비율	0	100	
PC-304	Position FF TC	ms	50	위치 피드포워드 시정수를 설정합니다.
	피드포워드 시정수	0	9999	

PC-305	사용하지 않음			사용하지 않음
	Not Used			
PC-306	속도비례게인1	rad/s	400	속도 비례게인1을 설정합니다
	Speed P Gain1	1	5000	
PC-307	속도비례게인2	rad/s	400	속도 비례게인2를 설정합니다
	Speed P Gain2	1	5000	
PC-308	속도적분시정수1	ms	25	속도적분 시정수1을 설정합니다.
	Speed I TC1	1	1000	
PC-309	속도적분시정수2	ms	25	속도적분 시정수2를 설정합니다
	Speed I TC2	0.0	1000	
PC-310	속도지령 시정수2	ms	0.50	속도 지령 필터를 설정합니다.
	Speed CMD TC	0.1	99.99	
PC-311	속도피드백 시정수	ms	0.50	속도 피드백 필터를 설정합니다.
	Speed F/B FLT	0.1	99.99	
PC-312	사용하지 않음			사용하지 않음
	Not Used			
PC-313	토크지령 시정수	ms	0.50	토크 지령 필터를 설정합니다
	TRQ CMD TC	0.1	99.99	
PC-314	사용하지 않음			사용하지 않음
	Not Used			
PC-315	사용하지 않음			사용하지 않음
	Not Used			
PC-316	사용하지 않음			사용하지 않음
	Not Used			
PC-317	통신방식	-	0	서보드라이브의 통신방식을 설정합니다. -EtherCAT : 0, Analog : 1
	Commu. Type		1	
PC-318	사용하지 않음			사용하지 않음
	Not Used			
PC-319	사용하지 않음			사용하지 않음
	Not Used			

A-2.4 아날로그 제어 변수 설정 메뉴

메뉴		UNIT	UNIT	설 명
코드	명칭	MIN	MAX	
*PA-400	±10[V] 아날로그 속도지령	r/min	2000	±10V 아날로그 속도 입력을 설정합니다.
	±10[V] Analog Speed	1	6000	
PA-401	속도지령 오프셋	mV	0	아날로그 속도지령의 오프셋을 설정합니다.
	Speed Offset	-1000	1000	
PA-402	SPD Clamp Mode	-	0	아날로그 영속도 지령에 클램프 기능을 설정합니다.
	속도클램프 모드설정	0	1	
PA-403	Clamp Voltage	mV	1	아날로그 영속도 클램프 동작범위 설정합니다. [PA-402] = 1인 경우에 적용됩니다
	클램프 전압 설정	1	1000	
*PA-404	속도 오버라이드	-	0	속도 오버라이드 운전 기능을 설정합니다
	Speed Override	0	1	
*PA-405	±10[V] 아날로그 토크지령	%	100	±10V 에서의 아날로그 토크지령을 설정합니다
	±10[V] Analog Torque	1	300	
PA-406	토크지령 오프셋	mV	0	아날로그 토크지령의 오프셋을 설정합니다.
	Torque Offset	-1000	1000	
PA-407	토크 클램프 모드	-	0	아날로그 영토크 지령에 클램프 기능을 설정합니다.
	TRQ Clamp Mode	0	1	
PA-408	영토크클램프 전압	mV	1	아날로그 영토크 지령 클램프 전압을 설정합니다. [PA-407] = 1일 때 적용됩니다
	Torque Clamp Volt	1	1000	
PA-409	아날로그출력형식1	-	1	모니터용 아날로그 출력 1의 형식을 설정합니다..
	Monitor Type1	0	5	
PA-410	아날로그출력모드1	-	0	모니터용 아날로그 출력1의 모드를 설정합니다.
	Monitor Mode1	0	1	
PA-411	아날로그출력배율1	-	1.0	모니터용 아날로그 출력1의 배율을 설정합니다. 5V 전압을 기준으로 설정합니다.
	Monitor Scale1	0.1	50.0	
PA-412	아날로그출력오프셋1	mV	0	모니터용 아날로그 출력1의 오프셋을 설정합니다.
	Monitor Offset1	-1000	1000	
PA-413	아날로그출력형식2	-	1	모니터용 아날로그 출력 2의 형식을 설정합니다.
	Monitor Type2	0	5	
PA-414	아날로그출력모드2	-	0	모니터용 아날로그 출력2의 모드를 설정합니다
	Monitor Mode2	0	1	
PA-415	아날로그출력배율2	-	1.0	모니터용 아날로그 출력2의 배율을 설정합니다. 5V 전압을 기준으로 설정합니다.
	Monitor Scale2	0.1	50.0	
PA-416	아날로그출력오프셋2	mV	0	모니터용 아날로그 출력2의 오프셋을 설정합니다.
	Monitor Offset2	-1000	1000	

PA-417	토크지령방향설정	-	0	토크제어 운전에서 토크지령 전압에 대한 모터 운전 방향을 선택합니다.
	Torque CMD DIR	0	1	
PA-418	회생제동 동작시간	ms	500	회생제동 저항의 최대 동작시간을 설정합니다.
	Reg. Brake Time	100	1000	
PA-419	속도/토크 오프셋	-	0	[CH-812][CH-813] 아날로그 오프셋 기능을 적용합니다.
	SPD/TRQ Offset	0	3	

A-2.5 입출력 변수 설정 메뉴

메뉴		UNIT	UNIT	설 명
코드	명칭	MIN	MAX	
PF-500	위치 완료 범위	10Pulse	10	위치운전완료신호 출력범위를 설정합니다.
	In Position	1	9999	
PF-501	추종오차 에러퍼스	100Pulse	900	위치운전 추종에러신호 출력범위를 설정합니다
	Follow Error	1	9999	
PF-502	영속도 도달 범위	r/min	10	영속도 신호 출력범위를 설정합니다.
	Zero Speed Range	0.0	6000	
PF-503	속도운전완료범위	r/min	100	속도도달 완료신호 출력범위를 설정합니다.
	InSpeed Value	0.0	500	
PF-504	브레이크동작속도	r/min	50	브레이크 동작신호출력 속도를 설정합니다.
	Brake Speed	0.0	6000	
PF-505	브레이크동작시간	ms	10	브레이크 동작신호출력 지연시간을 설정합니다.
	Brake Time	0	1000	
PF-506	주전원 이상모드	-	1	주전원 이상 에러의 동작 리셋모드를 설정합니다.
	Power Fail Mode	0	1	
PF-507	READY접점모드	-	0	Ready/Break의 출력접점을 선택합니다.
	Ready Mode	0	1	
PF-508	사용하지 않음			사용하지 않음
	Not Used			
**PF-509	엔코더 분주 분자	-	1	엔코더 출력 펄스 분주비 분자를 설정합니다
	Pulse Output Num	1	9999	
**PF-510	엔코더 분주 분모	-	1	엔코더 출력 펄스 분주비 분모를 설정합니다.
	Pulse Output Den	1	9999	
**PF-511	엔코더 A/B상 Out	-	0	엔코더출력펄스 A/B상 방향을 설정합니다
	A/B Phase Lead	0	1	

PF-512	사용하지 않음			사용하지 않음
	Not Used			
PF-513	속도운전방향 설정	-	0	운전방향 변경 스위치 동작 방법을 설정합니다
	DIR Select Mode	0	1	
*PF-514	출력접점 로직설정	-	001	출력접점의 로직을 설정합니다.
	Output Logic	000	111	
PF-515	PWM OFF 지연시간	ms	0	서보 OFF시 PWM 출력 OFF 지연시간을 설정합니다.
	PWM OFF Delay	10	1000	
*PF-516	입력로직 설정 0~3	-	1100	입력접점 0~3까지의 로직 상태를 설정합니다.
	Input Logic 0~3	0000	1111	
*PF-517	입력로직 설정 4~7	-	0000	입력접점 4~7까지의 로직 상태를 설정합니다.
	Input Logic 4~7	0000	1111	
PF-518	영속도 게인비율	%	50	영속도 게인비율을 설정합니다.
	ZSPD Gain Rate	1	100	
*PF-519	게인절환 모드	-	0	설정치가 인 경우 게인 게인 모드를 설정합니다
	Gain Conv. Mode	0	1	

A-2.6 속도운전 변수 설정 메뉴

메뉴		UNIT	UNIT	설 명
코드	명칭	MIN	MAX	
*PU-600	운전모드 선택	-	1	운전모드를 설정합니다.
	Operation Mode	0	5	
PU-601	내부속도지령1	r/min	200	속도지령 입력 접점 SPEED1 / SPEED2의 조합에 의하여 선택합니다. *SPD1,2 접점은 토크운전 모드 시 속도제한으로 사용됩니다.
	Speed Command1	-6000	6000	
PU-602	내부속도지령2	r/min	1000	
	Speed Command2	-6000	6000	
PU-603	내부속도지령3	r/min	3000	
	Speed Command3	-6000	6000	
PU-604	사용하지 않음	-	-	
	Not Used	-	-	
PU-605	사용하지 않음	-	-	사용하지 않음
	Not Used	-	-	
PU-606	Z상서치운전속도설정	r/min	10	엔코더 Z상 서치 운전 시 운전 속도를 설정합니다. -[CH-805]의 운전을 위한 설정값입니다.
	Z Phase Search Spd	1	300	

PU-607	수동위치운전속도	r/min	500	매뉴얼 위치 운전 시 운전 속도를 설정합니다. -[CH-806]의 운전을 위한 설정값입니다.
	Manual Pos Spd	1	6000	
PU-608	속도지령 가속시간	ms	0	속도지령 가속시간을 설정합니다.
	Accel Time	0	9999	
PU-609	속도지령 감속시간	ms	0	속도지령 감시간을 설정합니다.
	Decel Time	0	9999	
*PU-610	S자운전	-	0	속도운전에서 S자 운전동작을 설정합니다. 0 : Trapezoidal, 1 : S-Curve
	S-Curve Control	0	1	
PU-611	조그 속도0	r/min	100	연속테스트 운전 시 속도 0을 설정합니다.
	JOG Speed0	-6000	+6000	
PU-612	조그 속도1	r/min	100	연속테스트 운전 시 속도 1을 설정합니다.
	JOG Speed1	-6000	+6000	
PU-613	조그 속도2	r/min	100	연속테스트 운전 시 속도 2을 설정합니다.
	JOG Speed2	-6000	+6000	
PU-614	조그 속도3	r/min	100	연속테스트 운전 시 속도 3을 설정합니다.
	JOG Speed3	-6000	+6000	
PU-615	조그 시간0	sec	5	연속테스트 운전 시 운전시간 0을 설정합니다.
	JOG Time0	1	3600	
PU-616	조그 시간1	sec	5	연속테스트 운전 시 운전시간 1을 설정합니다.
	JOG Time1	1	3600	
PU-617	조그 시간2	sec	5	연속테스트 운전 시 운전시간 2을 설정합니다.
	JOG Time2	1	3600	
PU-618	조그 시간3	sec	5	연속테스트 운전 시 운전시간 3을 설정합니다.
	JOG Time3	1	3600	
PU-619	INSPEED출력형태	-	1	INSPD출력 접점의 출력형태 설정합니다. 0 : 영속도 출력, 1 : 속도일치
	InSpeed Type	-0	1	

A-2.7 위치 운전 변수 설정 메뉴

메뉴		UNIT	UNIT	설 명
코드	명칭	MIN	MAX	
PP-700	위치제어 가속시간	-	1	위치 제어 모드 사용시 가속시간을 설정합니다.
	POS ACC	1	1000	
PP-701	전자기어비 분자0		1000	전자기어비0 분자 항을 설정합니다.
	Elec Gear Num0	1	9999	

PP-702	전자기어비 분모0		1000	전자기어비0 분모 향을 설정합니다.
	Elec Gear Den0	1	9999	
PP-703	전자기어비 분자1		1000	전자기어비1 분자 향을 설정합니다.
	Elec Gear Num1	1	9999	
PP-704	전자기어비 분모1		1000	전자기어비1 분모 향을 설정합니다.
	Elec Gear Den1	1	9999	
PP-705	전자기어비 분자2		1000	전자기어비2 분자 향을 설정합니다.
	Elec Gear Num2	1	9999	
PP-706	전자기어비 분모2		1000	전자기어비2 분모 향을 설정합니다.
	Elec Gear Den2	1	9999	
PP-707	전자기어비 분자3		1000	전자기어비3 분자 향을 설정합니다.
	Elec Gear Num3	1	9999	
PP-708	전자기어비 분모3		1000	전자기어비3 분모 향을 설정합니다.
	Elec Gear Den3	1	9999	
PP-709	펄스 입력 방향		0	펄스 입력의 방향을 설정합니다.
	Pulse Input Direction	0	1	
PP-710	사용하지 않음	-	-	사용하지 않음
	Not Used	-	-	
PP-711	사용하지 않음	-	-	사용하지 않음
	Not Used	-	-	
PP-712	사용하지 않음	-	-	사용하지 않음
	Not Used	-	-	
PP-713	사용하지 않음	-	-	사용하지 않음
	Not Used	-	-	
PP-714	사용하지 않음	-	-	사용하지 않음
	Not Used	-	-	
PP-715	사용하지 않음	-	-	사용하지 않음
	Not Used	-	-	
PP-716	절대치 싱글턴 하위	Pulse	0	절대치 엔코더의 싱글턴 하위 2바이트를 표시합니다.
	ABS Single Turn Low	0	65535	
PP-717	절대치 싱글턴 상위	Pulse	0	절대치 엔코더의 싱글턴 상위 2바이트를 표시합니다.
	ABS Single Turn High	0	65535	
PP-718	절대치 멀티턴 하위	Pulse	0	절대치 엔코더의 멀티턴 하위 2바이트를 표시합니다.
	ABS Multi Turn Low	0	65535	
PP-719	절대치 멀티턴 상위	Pulse	0	절대치 엔코더의 멀티턴 상위 2바이트를 표시합니다.
	ABS Multi Turn High	0	65535	

A-2.8 운전 조작 설정 메뉴

메뉴		UNIT	UNIT	설 명
코드	명칭	MIN	MAX	
CH-800	알람리셋	-	-	알람 발생상태를 리셋합니다.
	Alarm Reset	-	-	
CH-801	알람이력삭제	-	-	알람 이력을 삭제합니다.
	Alarm History Clear	-	-	
CH-802	수동테스트운전	r/min	-	수동 테스트 운전을 실시합니다.
	Manual Test Run			
CH-803	연속 테스트 운전	r/min	-	연속 테스트 운전을 실시합니다.
	Auto Test Run			
CH-804	사용하지 않음			사용하지 않음
	Not Used			
CH-805	Z상 서치 운전	turn	0.00	[PU-606]에 설정된 속도로 z상 서치운전을 실시합니다.
	Z Pos Search	0	9.99	
CH-806	매뉴얼 위치운전	turn	-	[PP-716]에 설정된 목표 위치로 [PU-607]에 설정된 속도로 운전을 실시합니다.
	Manual Position Run	-	-	
CH-807	출력점점강제 On/Off	-	-	일시적으로 출력점점 강제 On/Off를 설정합니다. [PF-514]에 설정된 점점이 반영됩니다.
	Output Test	-	-	
CH-808	메뉴 초기화	-	-	메뉴를 공장 출하 상태로 초기화를 실시합니다.
	Menu data Init	-	-	
CH-809	메뉴 Locking	-	-	메뉴 Locking 기능을 적용합니다.
	Menu data Lock	-	-	
CH-810	사용하지 않음	-	-	사용하지 않음
	Not Used	-	-	
CH-811	전류오프셋 보정기능	-	-	CT센서의 전류 오프셋을 보정합니다.
	Current Offset Save	-	-	
CH-812	속도지령 전압오프셋	mA	-	아날로그 속도지령 전압의 Offset Data를 자동으로 PA-401로 저장합니다.
	Speed Cmd Offset	-	-	
CH-813	토크지령 전압 오프셋	mV	-	아날로그 토크지령 전압의 Offset Data를 자동으로 PA-406로 저장합니다.
	Torque Cmd Offset		-	
CH-814	순시 최대 부하율	%	-	순시 최대 부하율을 표시합니다.
	Maximum Load	-1000	1000	
CH-815	추종위치 펄스	Pulse	1	추종위치 펄스를 표시합니다.
	Feedback Pulse	0	99999	
CH-816	사용하지 않음	-	-	사용하지 않음
	Not Used	-	-	

CH-817	사용하지 않음	-	-	사용하지 않음
	Not Used	-	-	
CH-818	사용하지 않음	-	-	사용하지 않음
	Not Used	-	-	
CH-819	모든 메뉴값 초기화	-	-	모든 메뉴데이터를 처음 상태로 초기화합니다.
	All Menu Data Init	-	-	

AC SERVO DRIVE

TURBO SD Series with EtherCAT[®]  **Interface**
ver 1.0 (2015.7)

씨에스캠 주식회사 본사 (광주)

광주광역시 광산구 평동산단로 239-15

Phone : +82-62-946-1900 Fax : +82-62-946-1901

Web : <http://www.cscam.co.kr>

씨에스캠 주식회사 CNC사업부 (성남)

경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 비즈센터동 509호

Phone : +82-31-737-7600 Fax : +82-31-737-2911

Web : <http://www.turbocnc.co.kr>

CSCAM Company Limited

본 제품의 사양은 품질개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있으므로 제품 구입시 전화문의 바랍니다.